

المنير في الأيقاظ العلمي



6

لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي

- جسم الإنسان • الضوء • الهواء • التنفس
- جهاز الدوران • الأمراض الجرثومية • التغذية
- التكاثر الزهري • الوسط البيئي • الطاقة

مختار السلامي



4

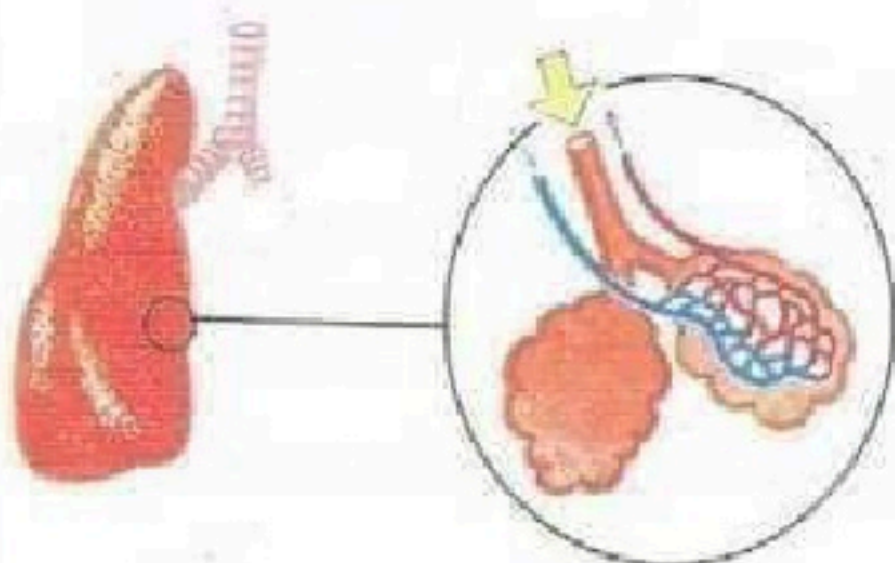


2

3

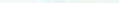
5

يَلْعَبُ الدَّمُ دَوْرًا هَامًا فَهُوَ يَنْقُلُ



3

2



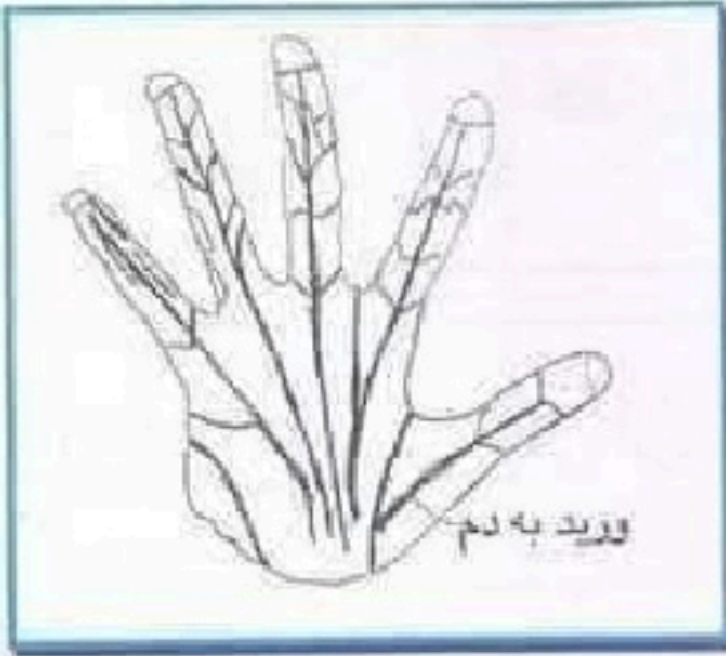
أَكْتُبُ «صَوَاب» أَوْ «خَطَأ» :

٥٤
الهَوَاءُ غَارٌ مَرِنٌ قَائِلٌ لِلضَّغْطِ.

١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠
٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١

١٠ - الْهَوَاءُ الْحَارُّ أَخْفُ مِنْ الْهَوَاءِ الْبَارِدِ .

١٠. الهَوَاءُ ضَرُورِيٌّ لِلْإِحْتِرَاقِ وَ لِلْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ.



2 أين الدَّمُ في يَدِكَ ؟

للإجابة عن هذا السؤال قامت فاطمة بهذا الرسم.
ما رأيك فيه ؟

- النبض يعني انقباض وارتخاء عضلة القلب، وكل انقباض وارتخاء لعضلة القلب يسمى نبضة.
- النبض يجعل الدَّم يدور في الجسم.

3 (أ) كم عدد نبضات قلبك ؟

(ب) هل يختلف النبض باختلاف المجهود الذي تقوم به ؟

عدد نبضات رجل بالغ وفي صحة جيدة :
- أثناء النوم 66 نبضة.
- في حالة جلوس 70 نبضة.
- في حالة وقوف بصفة فجنبة 80 نبضة.
- في حالة القيام بمجهود كبير من 140 إلى 180 نبضة.

(ج) أكتب السبب لما يلي :

عندما تجري يزداد عدد نبضات قلبك.

4 (أ) أي من الأوعية الدموية يحيط بالحوصلات الرئوية الموجودة في الرئتين ؟

(ب) ماذا يحدث في حال عدم وجود شعيرات ؟

5 اذكر 4 وظائف للدم :

(3)

(1)

(4)

(2)

لأَظْهِرِ المَشْهُدَ مَا الَّذِي يَحْمِلُ الطَّيُورَ ؟



السَّيِّدُ :



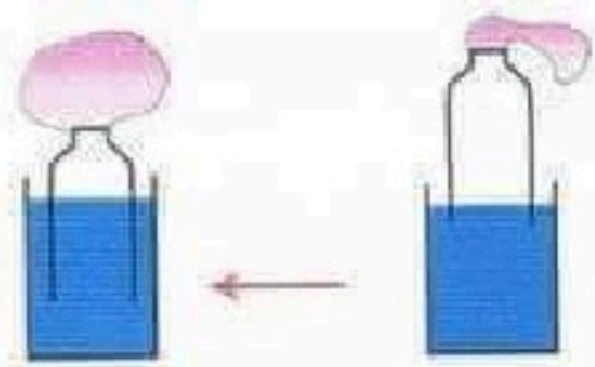
التَّعْلِيمَةُ 1 : لِمَاذَا مَاتَتِ السَّمَكَةُ فِي الشَّكْلِ 2 ؟

التَّعْلِيمَةُ 2 : لِمَاذَا نُدْخِلُ تَيَّارًا هَوَائِيًّا إِلَى الْحَوْضِ فِي الشَّكْلِ 3 ؟

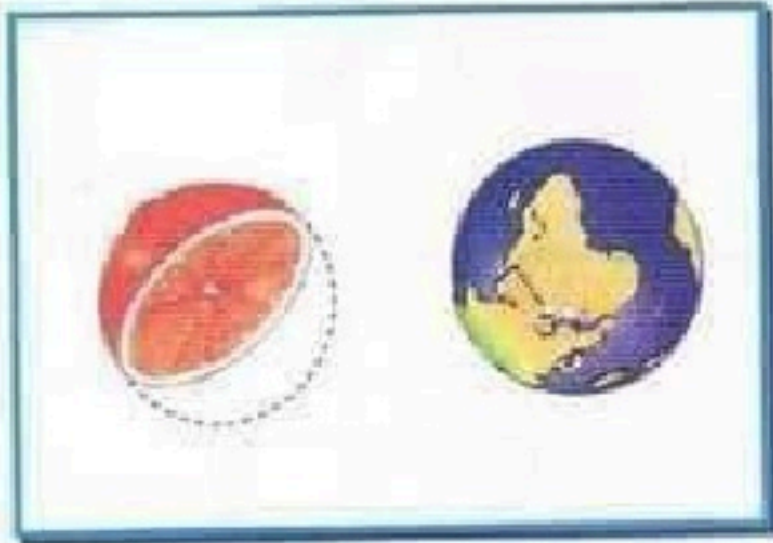
التَّعْلِيمَةُ 3 : هَلْ تَجِدُ عِلَاقَةً بَيْنَ دَوْرِ الْمِصْحَةِ الْهَوَائِيَّةِ وَدَوْرِ النَّبْتَةِ الْخَضِرَاءِ

فِي الشَّكْلَيْنِ 3 وَ 4 ؟

الهواء : خاصيات الهواء



1 السند : يحيط الهواء بالكرة الأرضية مكوناً الغلاف الجوي ، وإذا مثلنا الأرض ببرتقالة كان الغلاف الجوي ممثلاً بقشرتها.



التعليمة : هل للهواء لون ؟

هل يرى ؟ هل له رائحة ؟

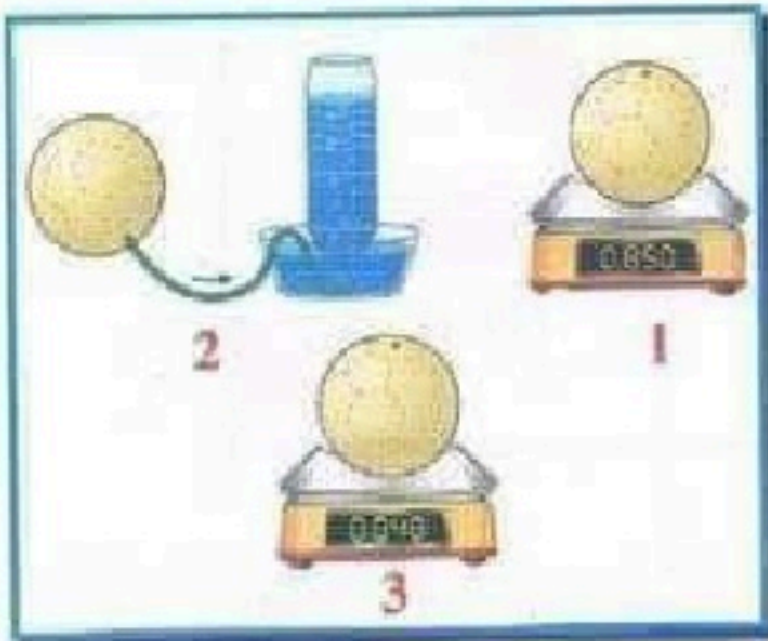
هل له شكل خاص به ؟

2 (1) وزنت فاطمة كرة مطاطية بالهواء .

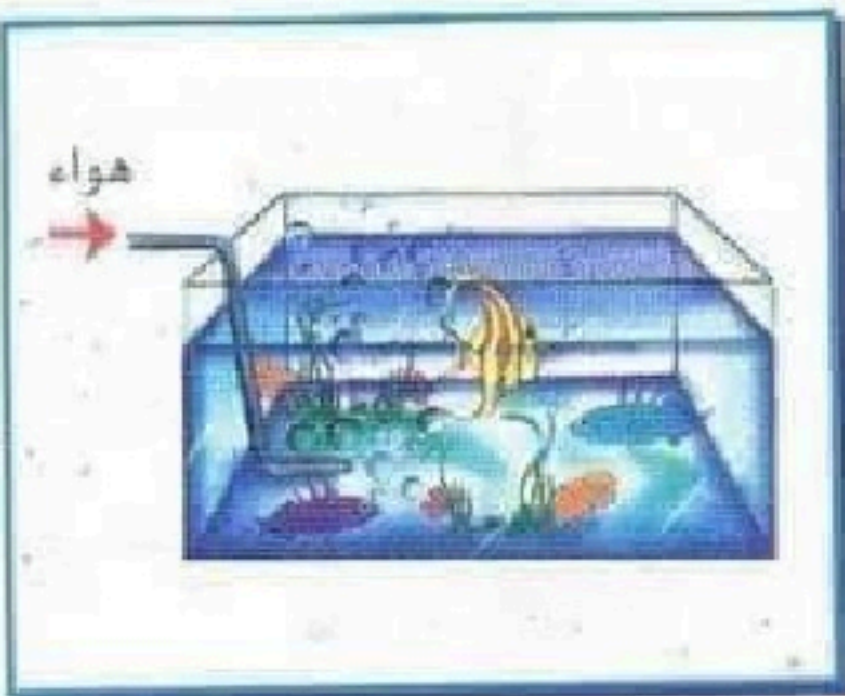
(2) أفرغت قليلاً من الهواء من داخل الكرة إلى داخل القارورة كما يوضحه الشكل .

(3) أعادت وزن الكرة من جديد .

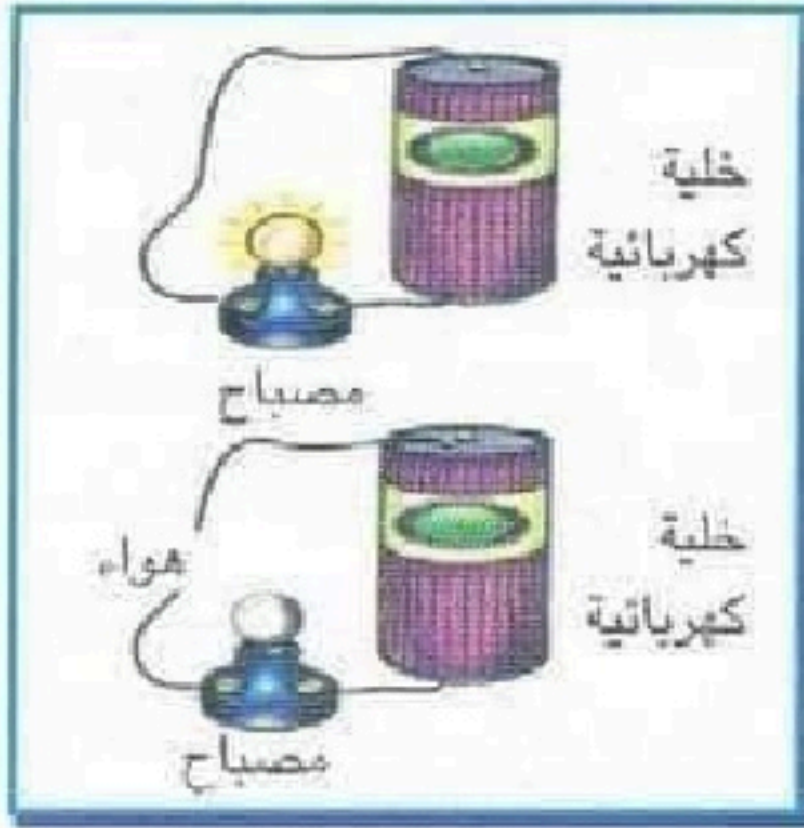
ماذا أثبتت التجربة التي قامت بها فاطمة ؟



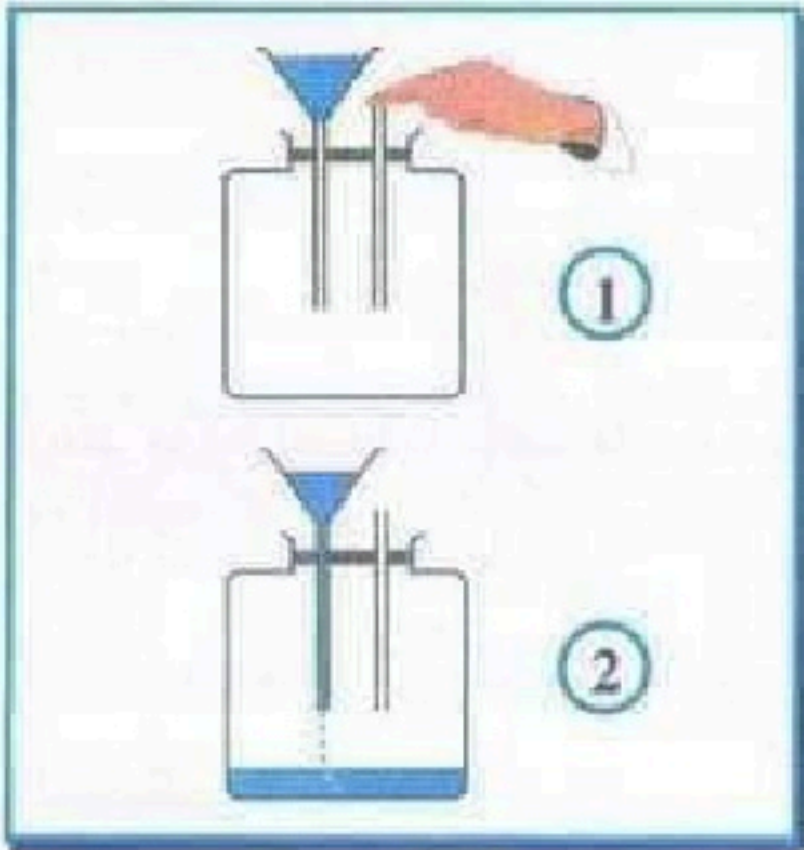
3 (أ) لماذا نمرر تياراً من الهواء في حوض السمك المنزلي ؟



(ب) ما هي خاصية الهواء التي تستنتجها ؟

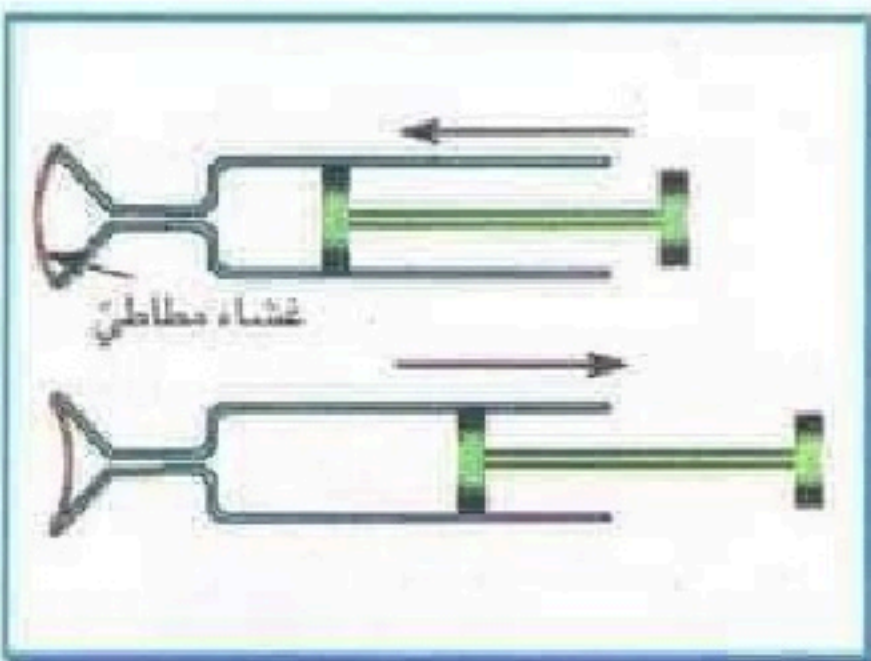


4 رَكِّبْ دَارَةَ كَهْرَبَائِيَّةٍ مِنْ خَلِيَّةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ وَمِصْبَاحٍ وَسِلِّكَ نَاقِلٍ كَمَا فِي الشُّكْلِ .
 - صِلِ الدَّارَةَ ، مَاذَا تُلَاحِظُ ؟
 - اقْطَعْ السِّلْكَ وَأَبْعِدْ طَرَفَيْهِ عَنْ بَعْضِهِمَا بِحَيْثُ يَفْصِلُ الْهَوَاءُ بَيْنَهُمَا .
 - مَاذَا تُلَاحِظُ ؟
 - مَا هِيَ خَاصِيَّةُ الْهَوَاءِ الَّتِي تَسْتَنْتِجُهَا ؟



5 - لِمَاذَا يَنْزِلُ الْمَاءُ دَاخِلَ الْقَارُورَةِ الثَّانِيَةِ بِسُهُولَةٍ ؟

- لِمَاذَا يَتَوَقَّفُ نَزُولُ الْمَاءِ فِي الْقَارُورَةِ الْأُولَى ؟



6 أَنْجِزِ التَّجَرِبَةَ الْقَالِيَةَ :
 - ادْفَعْ الْمِكْبَسَ وَلَا حِظْ .
 - اشرح سَبَبَ تَحْدُبِ الْغِشَاءِ الْمَطَّاطِيِّ .
 - اسْحَبِ الْمِكْبَسَ وَأَسْتَنْتِجْ .

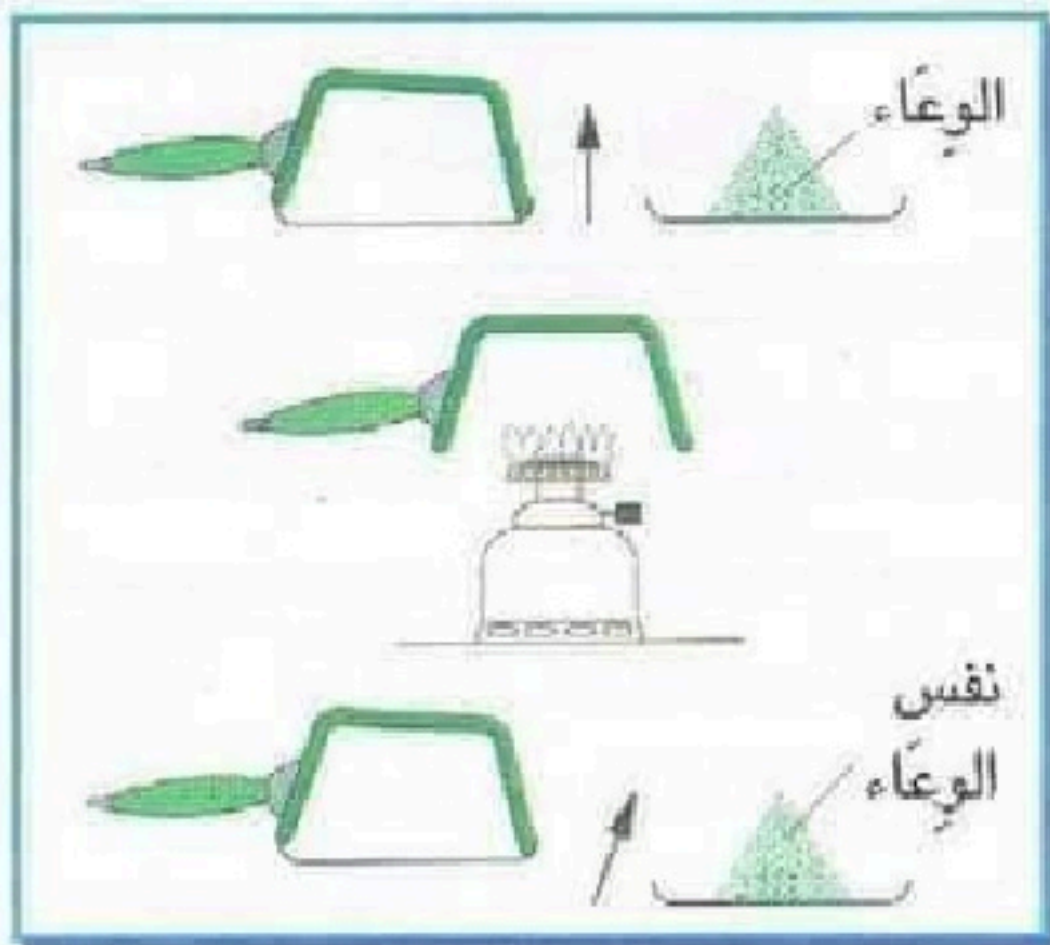
10

السفد: وزنت زينب الوعاء،

قامت بتسخين الهواء الموجود

داخل الوعاء أعادت وزن الوعاء.

التعليمة: ماذا تستنتج من هذه التجربة؟



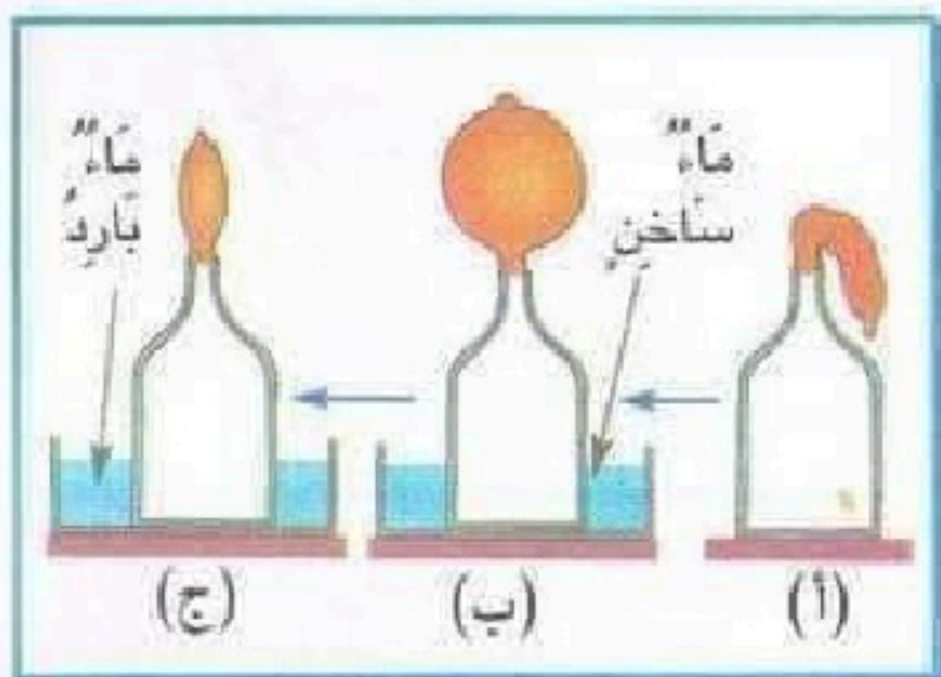
11

في الرسم الذي أمامك:

(أ) ماذا يحدث لو وضعت الجهاز في حوض به ماء ساخن؟ ولماذا؟

(ب) ماذا يحدث لو وضع هذا الجهاز في حوض به ماء بارد؟ ولماذا؟

(ج) ماذا تستنتج من التجريبتين السابقتين؟



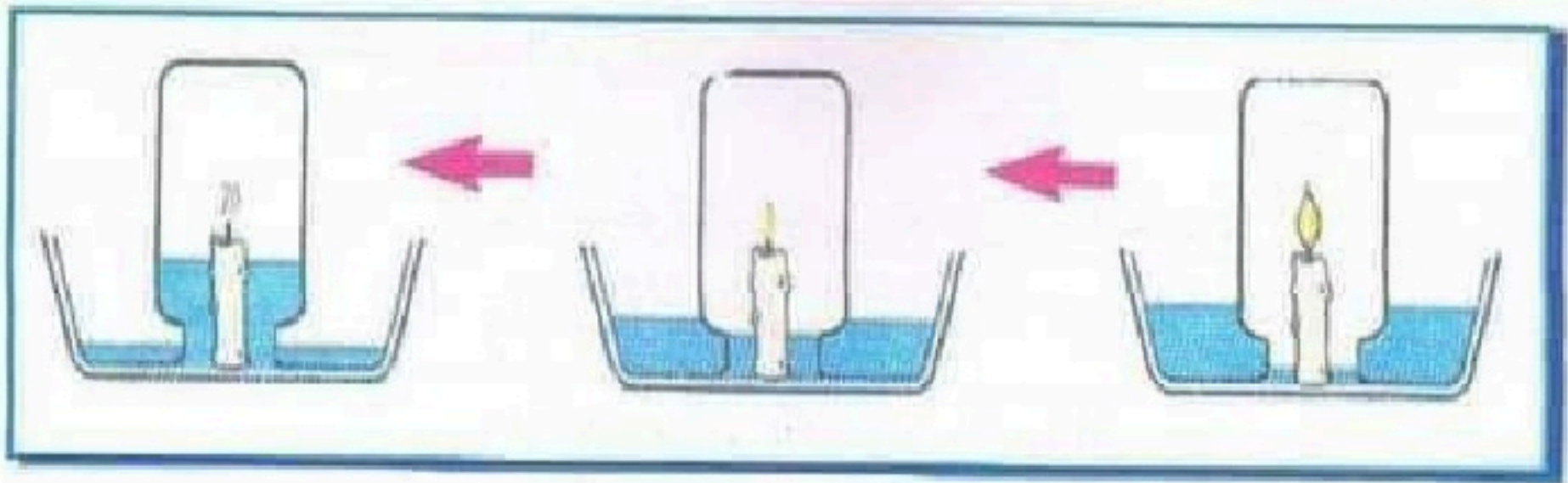
12

أنجز التجربة كما هو مبين جانبه.

- صب الماء في القمع ولا حظ.

- اشرح سبب ظهور فقاعات في أنبوب الاختبار.

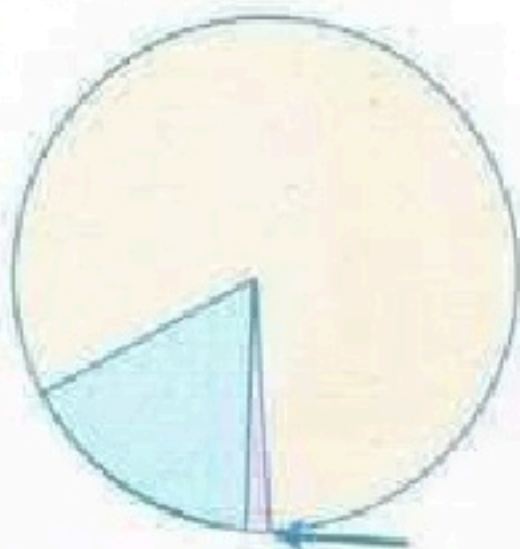




٤ - ثَبَّتْ شَمْعَةً فِي قَاعِدَةِ حَوْضٍ زُجَاجِيٍّ ثُمَّ أَسْكَبَ فِيهِ مَاءً كَمَا فِي الشُّكْلِ .
- نَكَّسَ فَوْقَ الشَّمْعَةِ كَأْسًا مَدْرُجَةً فَارِغَةً .
هَلْ يَدْخُلُ الْمَاءُ فِي الْكَأْسِ ؟ لِمَذَا ؟

- اِرْفَعِ الْكَأْسَ وَأَشْعِلِ الشَّمْعَةَ ثُمَّ أَعِدِ الْكَأْسَ إِلَى مَكَانِهَا .
- مَاذَا تَلَاخِظُ ؟ مَا تَعْلِيلُ ذَلِكَ ؟

٥ السُّنْدُ : اِعْتَبَرَ الْعُلَمَاءُ الْهَوَاءَ حَتَّى أَوَاسِطِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ عَشَرَ مَادَّةً وَاحِدَةً . إِلَّا أَنَّ مُؤَسَّسَ عِلْمِ الْكِيمِيَاءِ الْحَدِيثِ الْعَالِمَ الْفَرَنْسِيِّ «لَاڤَوَازِيه» بَرَّهَنَ أَنَّ الْهَوَاءَ يَحْتَوِي عَلَى خُمْسٍ حَجْمِهِ مِنْ غَازِ أَسْمَاءِ الْأَكْسِجِينِ وَهُوَ الْمَادَّةُ الْأَسَاسِيَّةُ فِي عَمَلِيَّتَيِ الْإِحْتِرَاقِ وَالْقَنَفُسِ . أَمَّا الْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسُ الْبَاقِيَّةِ فَأَعْتَبَرَهَا مَادَّةً وَاحِدَةً وَأَسْمَاهَا الْأَزُوتَ (النِّتْرُوجِينَ) . إِلَّا أَنَّ تَقَدُّمَ الْعِلْمِ أَكَّدَ وَجُودَ غَازَاتٍ أُخْرَى فِي الْهَوَاءِ بِنِسَبٍ صَغِيرَةٍ .



التعليمة 1 : اُكْتُبْ أَسْمَاءَ هَذِهِ الْغَازَاتِ عَلَى الرَّسْمِ :
التعليمة 2 : رَتِّبِ الْغَازَاتِ التَّالِيَةَ حَسَبَ تَوْفُّرِهَا بِالْهَوَاءِ .

☐ أوكسجين ☐ أرغون ☐ نيتروجين

6 اُكْتُبْ فِي الْمُسْتَقِيلِ اسْمَ الْغَازِ الْمُنَاسِبِ :

غَازٌ يُعَكِّرُ مَاءَ الْخَيْرِ وَضَرُورِيٌّ لِلنَّبَاتِ.

غَازٌ يُعَمَّلُ $\frac{4}{5}$ الْهَوَاءِ.

غَازٌ ضَرُورِيٌّ لِلْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ.

7 ضَعْ وَسَطَ كُلِّ مُسْتَقِيلٍ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ : الْهَوَاءُ - الْأَكْسِجِينِ

يَزِنُ اللَّتْرُ مِنْهُ 1,43 غ.

يَزِنُ اللَّتْرُ مِنْهُ 1,3 غ.

يَذْكِي نَارًا أَوْشَكَتْ أَنْ تَنْطَفِئَ.

ضَرُورِيٌّ لِلْإِحْتِرَاقِ.

المكونات الأساسية للهواء			
المكونات	النسبة الحجمية	النسبة الكتلية	ملاحظات
النيتروجين	78,09	75,51	ثابت
الأكسجين	20,95	23,15	ثابت
الأرغون	0,03	1,28	ثابت
ثاني أكسيد الكربون	0,03	0,04	غير ثابت

8 أَتْرَكْ قِطْعَةً مِنَ الْحَدِيدِ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ فِي الْهَوَاءِ. مَاذَا تُلَاحِظُ عَلَى سَطْحِهَا ؟

9 لِمَ يَسْتَعْمِلُ الْغَوَّاصُونَ وَمُتَسَلِّقُو الْجِبَالِ وَرُؤَادُ الْفَضَاءِ الْأَسْطُورَانَاتِ الْمُعَبَّاةَ بِالْأَكْسِجِينِ ؟



3

(أ) أَرِطْ بِسَهْمٍ :

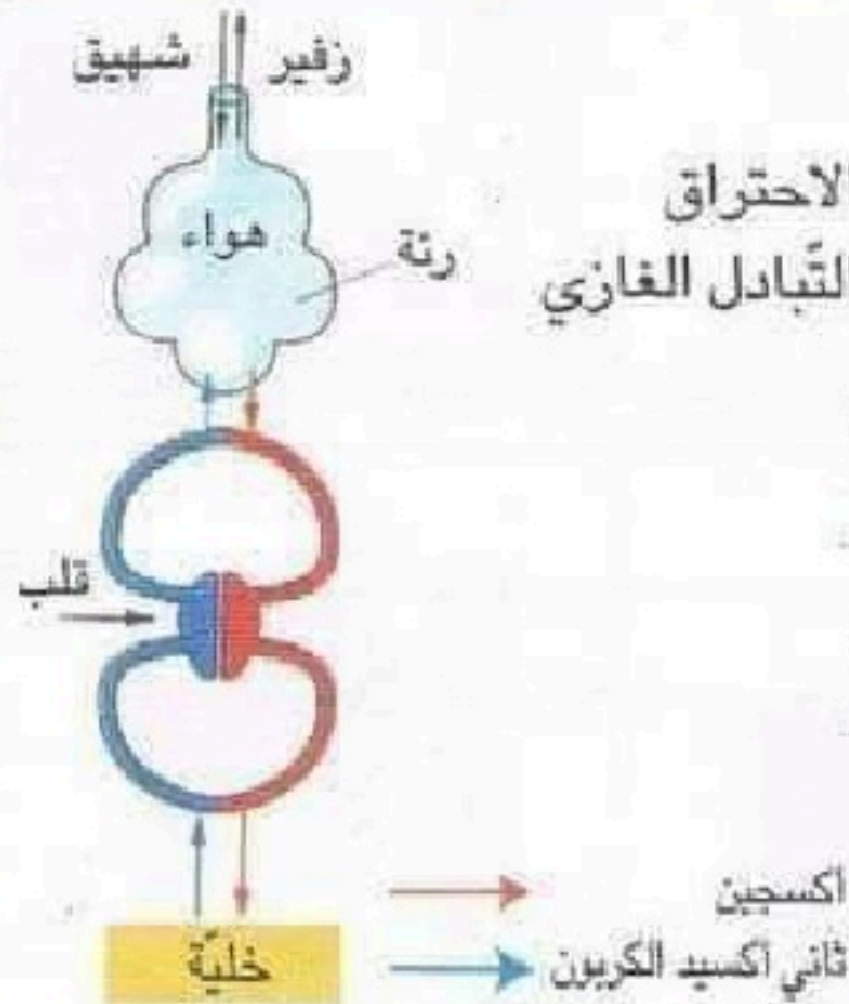
- في مستوى الرئتين
- في مستوى الخلية

- تتم عملية الاحتراق
- تتم عملية التبادل الغازي

(ب) مَنْ الَّذِي يَقُومُ بِنَقْلِ وَتَوَظُّيعِ هَذِهِ الْغَازَاتِ ؟

(ج) كَيْفَ يَكُونُ الدَّمُّ عِنْدَمَا يَتَّحِدُ بِالْأَكْسِجِينِ ؟

(د) مَتَى يَكُونُ الدَّمُّ قَاتِمَ اللَّوْنِ ؟



4

السند : تَرْكِيبُ الْهَوَاءِ قَبْلَ مَرُورِهِ فِي الرُّئَتَيْنِ وَبَعْدَهُ.



100 لتر من الهواء	هواء عند الشهيق	هواء عند الزفير
أكسجين	21 لترا	16 لترا
ثاني أكسيد الكربون	قليل جداً	من 4 إلى 5 لترات
أزوت (نتروجين)	79 لترا	79 لترا

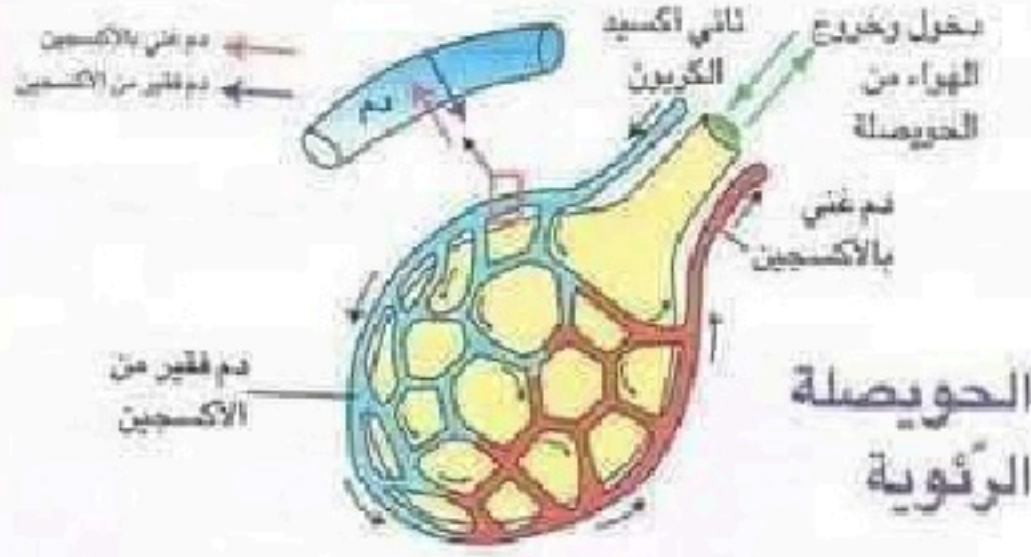
التعليمة 1 : لَاحِظِ الْجَدُولَ ثُمَّ أَتِمِ الْكِتَابَةَ الْقَائِلَةَ.

هَوَاءُ الْمُحِيطِ يَدْخُلُ إِلَى الرُّئَتَيْنِ غَنِيًّا بِ..... وَيَخْرُجُ مِنْهَا مُحَمَّلًا بِغَازِ.....

وَهَكَذَا يَتِمُّ فِي الرُّئَتَيْنِ تَبَادُلُ الْغَازَاتِ بَيْنَ..... وَ.....

التعليمة 2 : قَارِنِ تَرْكِيبَةَ الْغَازَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي هَوَاءِ الشَّهِيْقِ وَهَوَاءِ الزُّفِيرِ.

مَاذَا يَحْصُلُ لِهَذِهِ التَّرْكِيبَةِ فِي الرُّئَتَيْنِ ؟



السند : لاحظ تبادل الأكسجين

وثاني أكسيد الكربون بين هواء

الحويصلات والدم.

التعليمة : أكمل بما يناسب :

يُنْقَلُ الدَّمُ إِلَى الحَوَيْصَلَةِ الرِّئَوِيَّةِ

لِيُخَلَّصَ مِنْهُ الْجِسْمُ

عِنْدَ

ثُمَّ يَنْقَلُ مِنَ الحَوَيْصَلَةِ الرِّئَوِيَّةِ إِلَى الْجِسْمِ عِنْدَ

هل تعلم أن في 24 ساعة
تمتص أعضاء الجسم حوالي
500 لتر من الأكسجين كما
يعرف في الرئتين في نفس المدة
حوالي 8000 لتر من الدم.

كل أعضاء جسمك تأخذ الأكسجين وليست
رئتك اللتان تتنفسان بل مخك ، عضلتك ،
كبدك ...

(أ) إذا كان جسمك يمتص حوالي 500 لتر من الأكسجين في 24 ساعة.

- ماهي أهمية الأكسجين في عملية التنفس ؟

(ب) ماذا ينتج عن حرق المواد الغذائية داخل الجسم ؟

7 تتغير كمية الهواء التي تدخل إلى الرئتين من إنسان إلى آخر ولكن معدل الكمية أثناء الزفير العادي والشهيق العادي هي نصف لقر وهو الهواء الجاري. لاحظ المعلومات الواردة بالجدول ثم أجب:

عدد الحركات التنفسية عند الإنسان في الدقيقة وأثناء الراحة			
إثر الولادة	5 سنوات	12 سنة	الكهل
من 40 إلى 50	50	20	16
عدد الحركات التنفسية يزيد أثناء القيام بحركات مجهدة عدد الحركات التنفسية تنقص أثناء النوم			

(أ) ما هو حجم الهواء الذي يدخل رئتي طفل عمره 12 سنة في حالة راحة لمدة يوم كامل؟

(ب) ما هو حجم الأكسجين الذي يدخل رئتي كهل في حالة راحة لمدة يوم كامل؟



(أ) اكتب «صواب» أو «خطأ»:

- الأكسجين ضروري لعملية الاحتراق.

- خلايا أعضاء الجسم تمتص ثاني أكسيد الكربون.

- الأكسجين ضروري لعملية حرق المواد الغذائية التي تم هضمها

وقام الدم بامتصاصها.

- يحترق الوقود في السيارة لتعطي الحرارة التي تحركها.

(ب) ما هو مصدر الطاقة بالنسبة للإنسان؟

- ما هو مصدر الطاقة بالنسبة للسيارة؟

- في كلا الحالتين ما هي أهمية الأكسجين؟

الوحدة الثانية : وَضْعِيَّةُ تَقْيِيمِ



1 ضَمِّ القِمْعَ دَاخِلَ فُوهَةِ القَارُورَةِ وَثَبِّتْهُ جَيِّدًا

بِوَاسِطَةِ الصِّلَاصَالِ .

• اُسْكِبِ المَاءَ دَاخِلَ القِمْعِ .

• اِشْرَحْ مَاذَا يَحْدُثُ .

• كَيْفَ يُمَكِّنُ تَعْدِيلُ التَّجْرِبَةِ كَيْ يَمُرَّ المَاءُ مِنَ

القِمْعِ إِلَى القَارُورَةِ ؟

2 اُرْبِطِ كَلِمَاتِ العُمُودِ الْأَوَّلِ بِمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ العُمُودِ الثَّانِي :

• يُنَقِّي الدَّمَّ مِنْ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَيُغْنِيهِ

بِالْأَكْسِجِينِ اللَّازِمِ

• غَنِي بِنَاقِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَبِخَارِ المَاءِ .

• يُنَقِّي الهَوَاءَ مِنَ الْغُبَارِ وَيَرْطِّبُهُ .

• غَنِي بِالْأَكْسِجِينِ

• الشَّهِيقُ

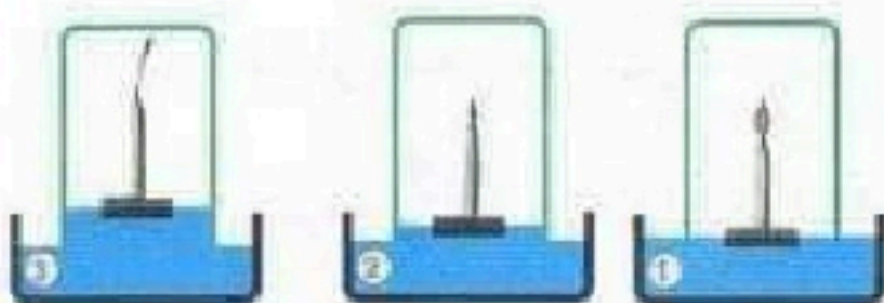
• الرِّفِيرُ

• جِهَازُ التَّنَفُّسِ

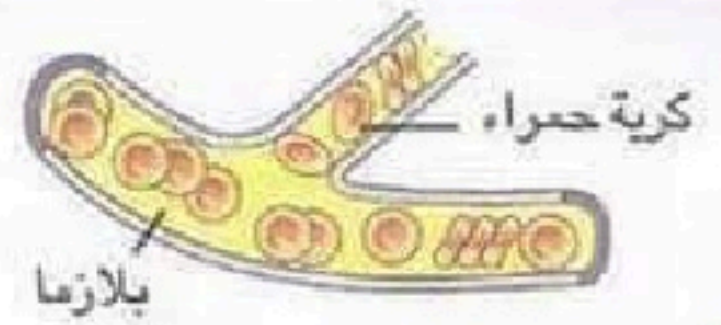
• الْأَنْفُ

3 لَمَّاذَا أُرْتَفَعَ المَاءُ فِي القَارُورَةِ الثَّلَاثَةِ

وَأَنْطَفَأَتِ الشَّمْعَةُ ؟



جهاز الدوران : تركيبة الدم

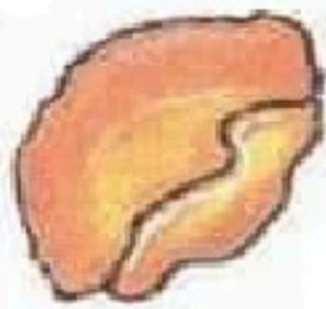


السند : يحتوي جسم الإنسان
المتوسط الحجم على حوالي خمس
لترات من الدم



يتألف الدم من الكريات الحمراء ،
والكريات البيضاء ، والصفائح
وجميعها يسبح في سائل يسمى
البلازما .

تحتوي البلازما على نسبة عالية من الماء
وعلى مواد غذائية. تقوم البلازما بنقل
المواد الغذائية وغازات التنفس.



الصفائح تساعد
على تخثر الدم ووقف
النزيف في الجروح



كريات الدم البيضاء
تحارب الجراثيم التي
تدخل إلى الجسم



كريات الدم الحمراء
تحمل غازات التنفس
بين الرئتين وخلايا الجسم

التعليمة 1 : ماهي نتيجة نقص في عدد كريات الدم الحمراء ؟

التعليمة 2 : ماهي نتيجة نقص في عدد كريات البيضاء ؟

التعليمة 3 : ماهي نتيجة نقص في عدد الصفائح ؟

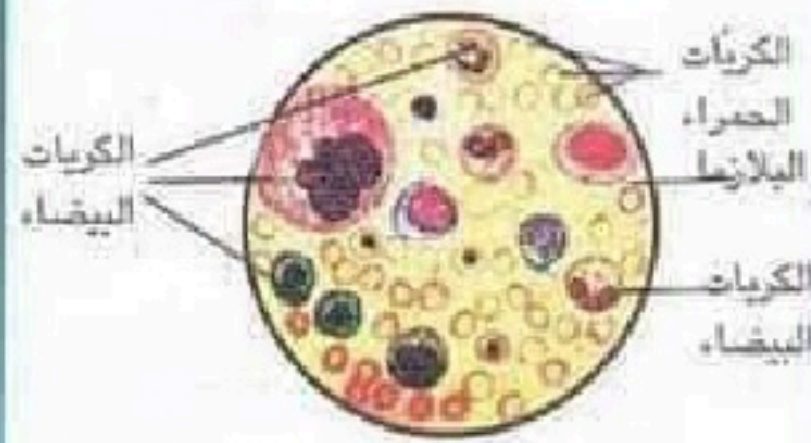
2

عِنْدَمَا يُجْرَحُ شَخْصٌ هَلْ يَتَوَاصَلُ عَادَةً سَيَّلَانُ دَمِهِ ؟
لِمَاذَا ؟



3

أ) ضَعْ عَلَامَةً (x) فِي الْخَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ



صورة قطرة دم مكبرة آلاف المرات

	الكريات الحمراء	الكريات البيضاء
أ أصغر الكريات الدموية حجما		
ب بها فوأة		
ج ليست منتظمة الشكل		
د تعيش مدة 120 يوما		
هـ مستديرة ومقعرة الوجهين		
و أكبر الكريات الدموية حجما		
ز ليس بها فوأة		



ب) اكتب مكان النقط : الكريات الحمراء ، الكريات البيضاء ، البلازما

هل تعلم أنه يتكوّن كل يوم في نخاعك العظمي 150 مليارا من الكريات الحمراء .
كثير من الخلايا من الكريات البيضاء .

تنقل المواد المغذية والفضلات .

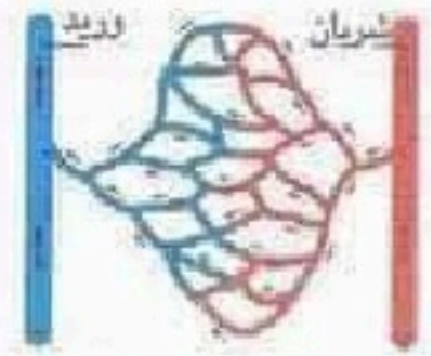
تدافع على الجسم بالقضاء على الجراثيم .

تزود الجسم بالأكسجين وتخلصه من

ثاني أكسيد الكربون .

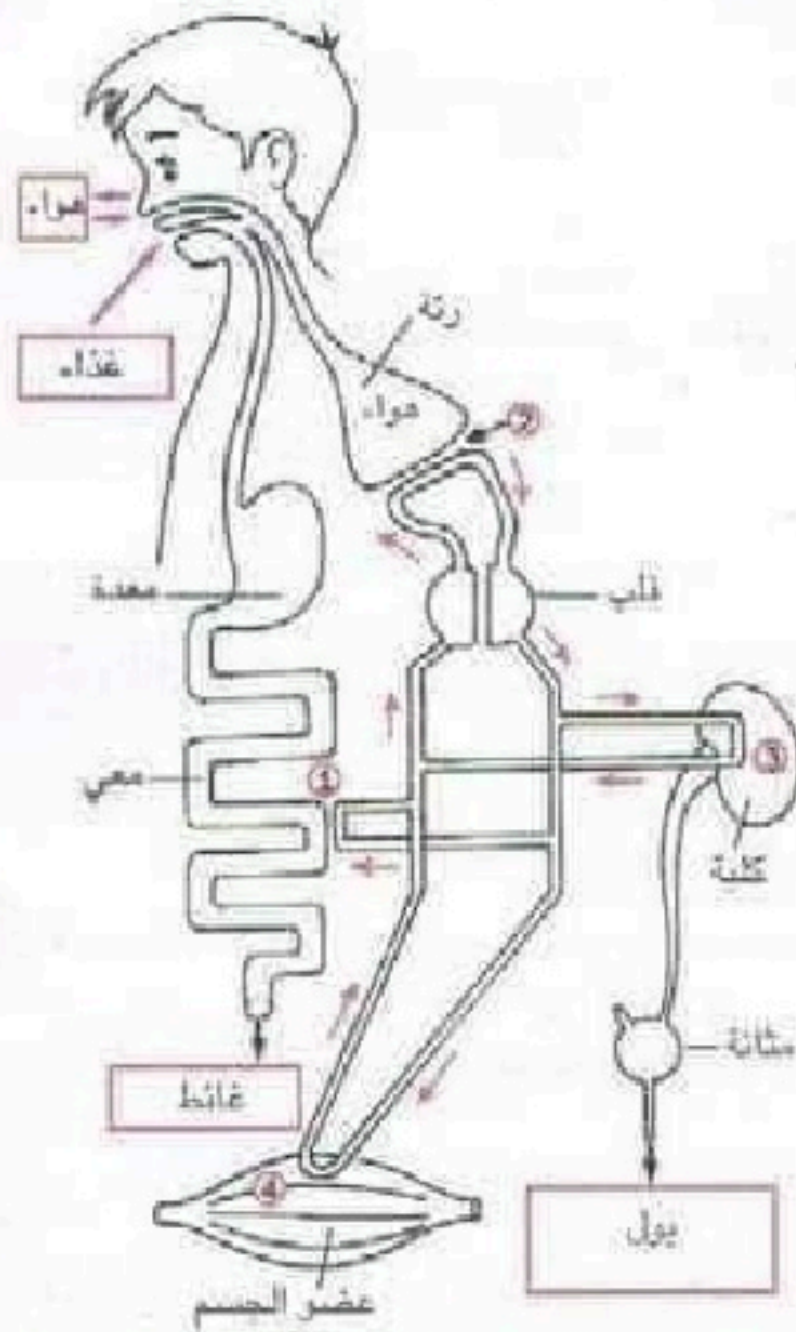


مَنْ يُعْطِي اللَّوْنَ الْأَحْمَرَ لِلدَّمِّ ؟



جهاز الدوران : الدم ينقل الغذاء والغازات

هل تعلم أن الدم الذي يمر في الرئتين
يقدر بحوالي 8 000 لتر في 24 ساعة.



هل تعلم أن حوالي 1650 لترا من الدم
تعبث الكليتين يوميا أي تكاد 5 لترات من
الدم تمر بإحدى الكليتين حوالي 330
مرة في اليوم.

1) لاحظ أرقام التي على الرسم ثم اكتب كل
رقم في المربع المناسب :

في هذه المرحلة تتم تنقية الدم حيث
يتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون
وبخار الماء ويحمل بالأكسجين.

في هذه المرحلة يقوم الدم بنقل الغذاء
المهضوم.

في هذه المرحلة وبالتحديد في الشعيرات
الدُموية يتم تبادل الأكسجين والأغذية
المهضومة ويحمل الدم بغاز ثاني أكسيد
الكربون والفضلات.

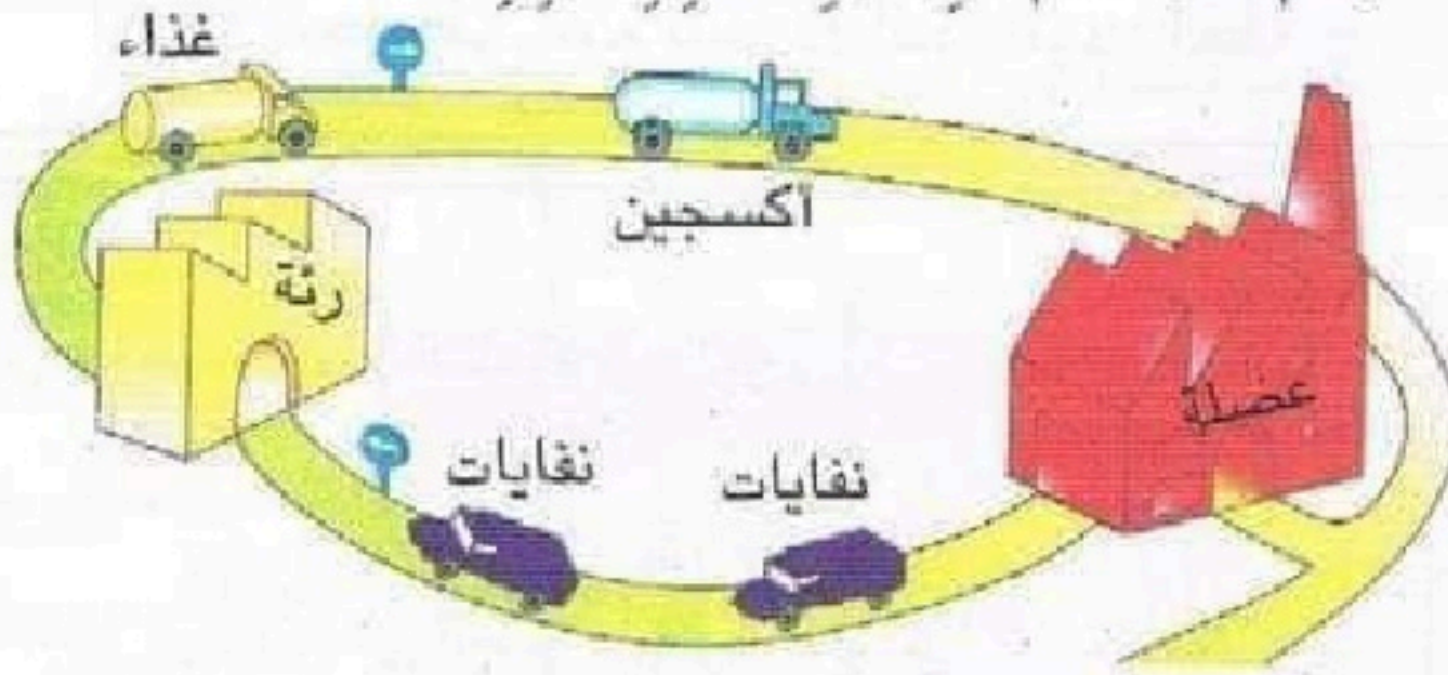
3) في هذه المرحلة يتخلص الدم من نفاياته.
ب) أين تتم عملية تبادل الأكسجين وثاني
أكسيد الكربون بين جهاز التنفس
والجهاز الدوري ؟

ج) أين تتم عملية تبادل المواد الغذائية بين
جهاز الهضم والجهاز الدوري ؟

د) ماهي صلة الوصل بين الأجهزة الثلاثة ؟

هـ) ماهي نتيجة حصول خلل في أي من هذه الأجهزة على الجسم ؟

6 لَاحِظْ هَذَا الرَّسْمَ الْمُبَسِّطَ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ :



- ماذا تُمَثِّلُ الطَّرِيقُ ؟
- عَمَّ تَدَلُّ الْعَلَامَاتُ ؟
- ماذا تَحْمِلُ الشَّاحِنَاتُ عِنْدَ وَصُولِهَا إِلَى الْعُضْلَةِ ؟
- مِنْ أَيْنَ تَزُودُ الشَّاحِنَةُ بِالْمَوَادِّ الْمَغْذِيَةِ ؟
- مِنْ أَيْنَ تَزُودُ الشَّاحِنَةُ بِالْأَكْسِجِينِ ؟
- ماذا تَنْتِجُ الْعُضْلَةُ ؟
- تَعَطَّبَتْ إِحْدَى الشَّاحِنَاتِ لِمُدَّةٍ وَجِيزَةٍ فَتَوَقَّفَ الْإِنْتِاجُ . ماهي الشَّاحِنَةُ الَّتِي تَعَطَّبَتْ ؟ عِلَّلْ جَوَابَكَ ؟
- ماذا يَجِبُ أَنْ تُضَيَّفَ إِلَى هَذَا الرَّسْمِ حَتَّى تَصْبِيحَ الدَّوْرَةُ الدَّمَوِيَّةُ كَامِلَةً ؟

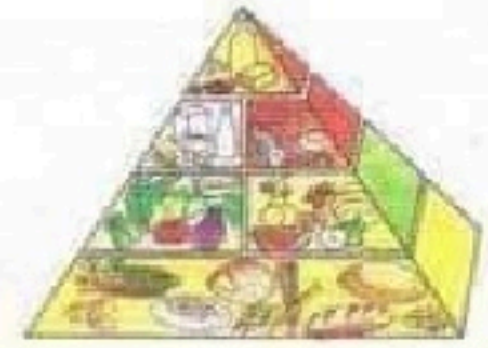
7 اسْتَغْنِ بِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ :

سرعة دوران الدَّم في الثانية	
الشَّرَيَان	الْوَرِيد
من 30 إلى 40 سم	من 15 إلى 20 سم

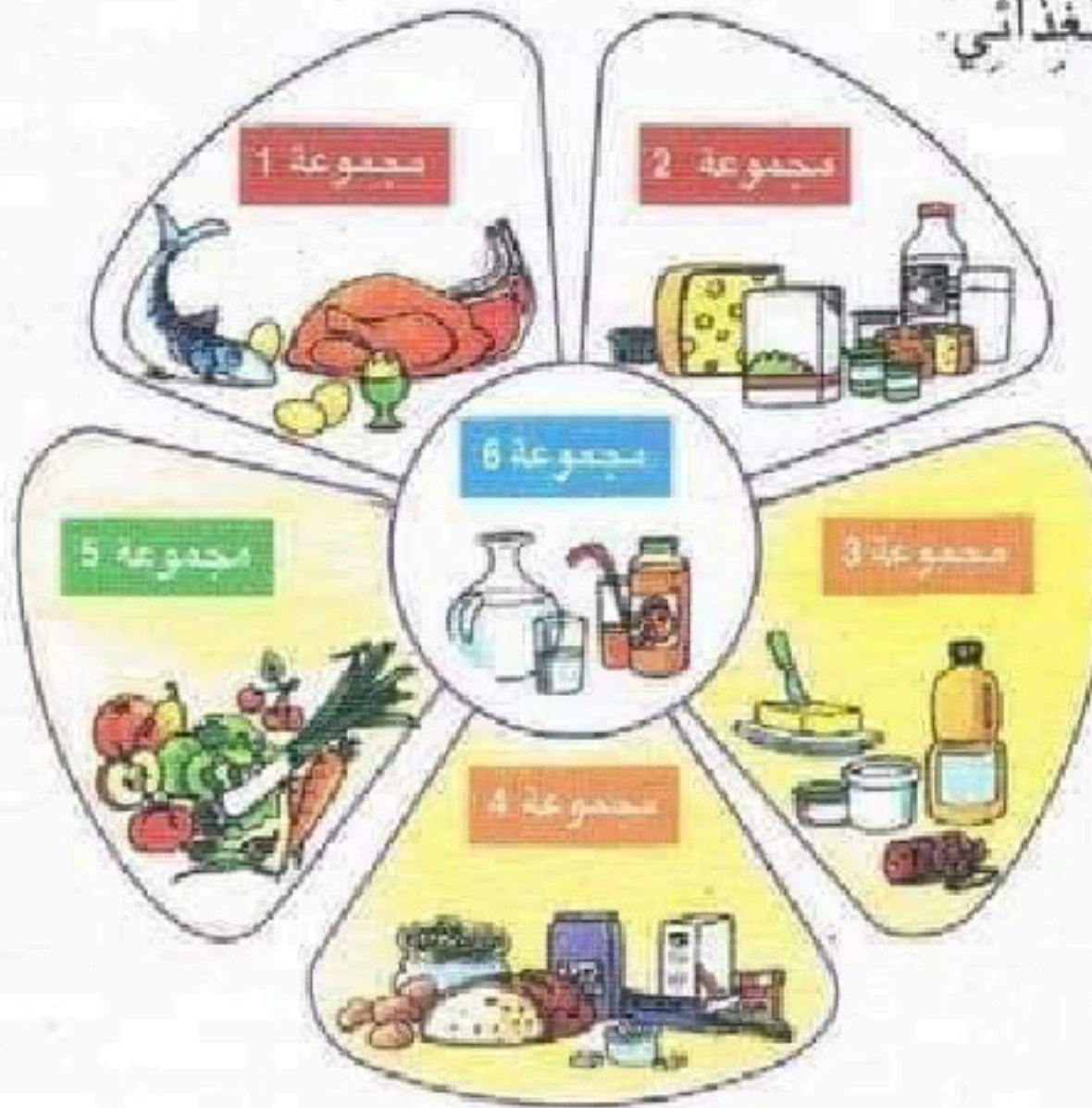
- كم لِقْرًا مِنَ الدَّم يَضْخُ قَلْبُكَ فِي السَّاعَةِ ؟
- كم لِقْرًا مِنَ الدَّم يَضْخُ قَلْبُكَ فِي الْيَوْمِ ؟
- كم لِقْرًا مِنَ الدَّم يَضْخُ قَلْبُكَ فِي السَّنَةِ ؟

قلبك يقع في منتصف الصدر بين الرئتين. مائلًا قليلاً إلى اليسار ودقات قلبك تعبر عن الحركة. فقلبك يتحرك ما دمت حياً. إنه يدق حوالي 70 مرة في الدقيقة وهو ما يساوي 100 000 مرة في اليوم. في كل دقة يضخ القلب حوالي 70 مل من الدم، أي عندما تعيش 75 سنة فقلبك يضخ حوالي 200 مليون لتر. أما الكريات الحمراء فهي تقطع مسافة تقدر بـ 15 كيلو متر في اليوم.

التَغذية : المجموعات الغذائية



السند : يُعرَّف أخصائي التغذية مكوّنات الأطعمة، ويحدّد حاجاتنا اليومية من مختلف الأطعمة (أطعمة النمو ، أطعمة الطاقة وأطعمة الوقاية) ليبقى جسمنا بصحة جيّدة، وهو ينصح بأن تحتوي كلّ وجبة أطعمة متنوعة تشمل جميع فئات الهرم الغذائي.

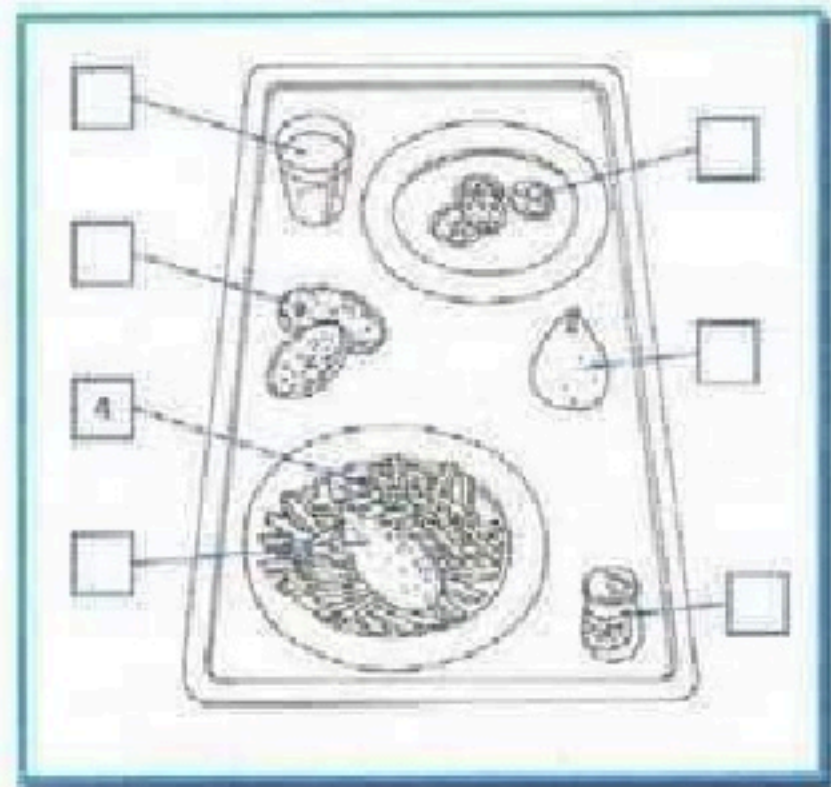


- التعليمة 1 : حدّد إلى أيّة فئة من فئات الأطعمة تنتمي كلّ من المجموعات الست.
- التعليمة 2 : يجب أن تقلّل من أكل الحلويات ، ماهي الأطعمة البديلة لها ؟
- التعليمة 3 : بكلّ مجموعة عنصراً دخیلاً، ضعه في إطار :
 - {لحوم ، أسماك ، حمص ، عدس ، فول أخضر} .
 - {حبوب ، خبز ، دقيق ، جبن ، بطاطا ، سميد} .
 - {خس ، بصل ، قنارية ، طماطم ، فلفل ، كسكس} .
 - {كبد ، ليمون ، مندرين ، تفاح ، إجاص ، برتقال} .

وجبة مهدي

6	5	4	3	2	1
		x	x		

- (أ) اكتب الأرقام المناسبة داخل المربعات التي ينتمي إليه كل غذاء.
- (ب) ماذا تستنتج؟



- (أ) ضع العلامة (x) أمام المجموعة التي تنتمي إليها كل وجبة غذائية:

مجموعة الأغذية					
6	5	4	3	2	1
	x	x	x	x	

- (ب) هذه الوجبات الغذائية هل أحترمت النصيحة التالية التي قدمها طبيب مختص في التغذية؟

لضمان صحة الجسم ونموه وقدرته على النشاط وجب تنويع الغذاء اليومي وذلك باعتماد مجموعات الأغذية الست.

فطور الصباح :
خبز - عسل - زبدة
كأس مملوءة حليباً - إجاصة
الغداء :
سلاطة طماطم ، سمك مقلي ،
خبز ، جبن ، تفاحة ، ماء
اللمجة :
خبز ، تين ، عصير ، موزة
العشاء :
كسكسي بالخضر ، لبن ،
بيضة مسلوقة

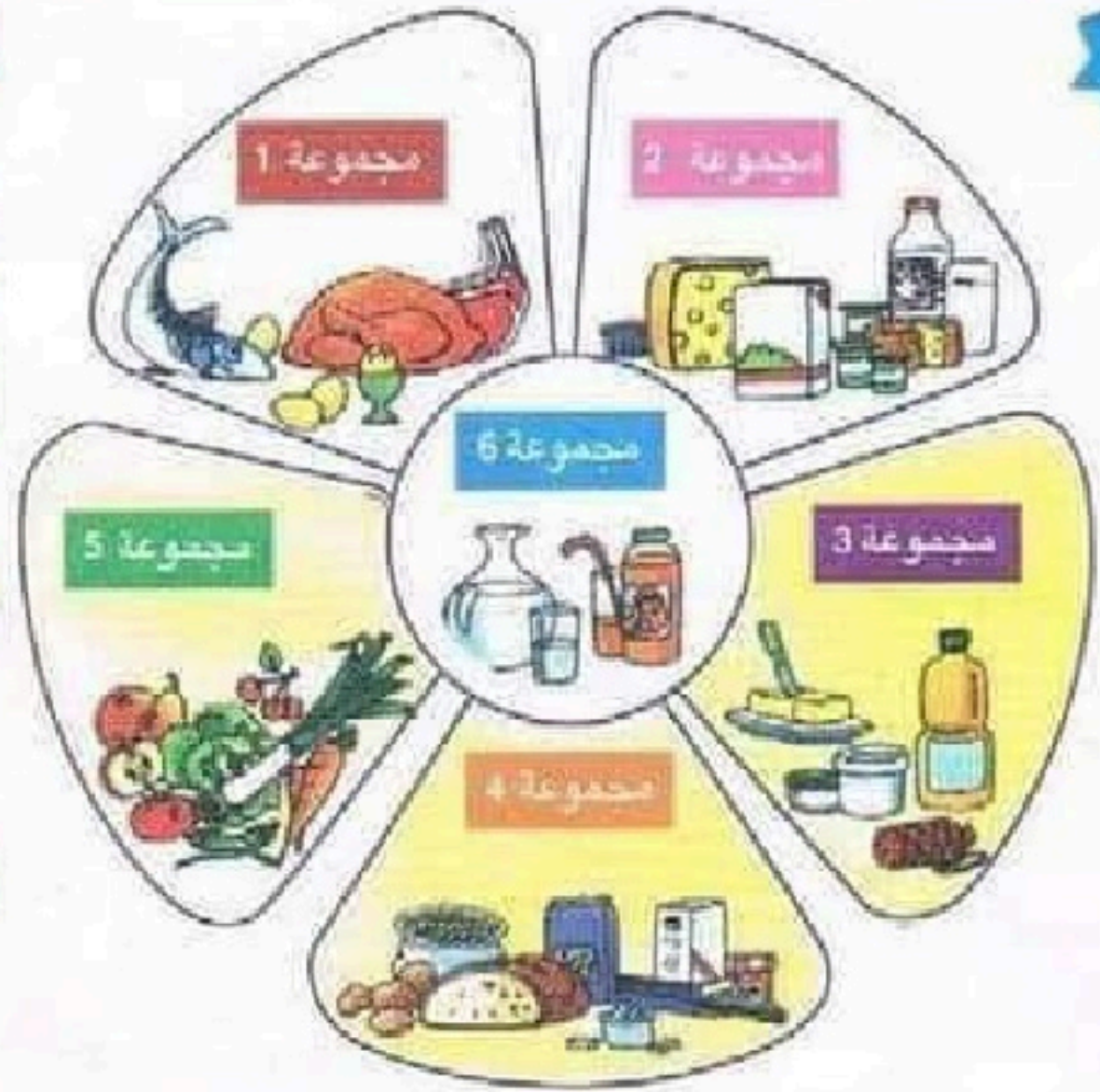
اكتب أسماء ثلاثة أغذية في كل مجموعة :

هل تعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون ماء فهو ضروري للحياة إنه يساعدنا على ابتلاع الطعام وهضمه وامتصاصه وتكوين الدم والتخلص من الفضلات والمواد الضارة على هيئة بول أو عرق.

أغذية حيوانية	مشتقات الحليب	بقول جافة	مشتقات الحبوب	خضروات	فواكه

التغذية : أَعْذِيَةُ الْبِنَاءِ - الطَّاقَةُ - الْوَقَايَةُ

- 1 أَعْذِيَةُ غَنِيَّةٌ بِالْمَوَادِّ الزَّلَالِيَّةِ،
ضَرُورِيَّةٌ لِنَمُو الْجِسْمِ وَلِتَجْدِيدِ
خَلَايَاهُ وَلِبِنَاءِ أَنْسِجَتِهِ.
- 2 أَعْذِيَةُ غَنِيَّةٌ بِالْكَالْسِيُومِ تُسَاعِدُ
عَلَى نَمُو وَتَقْوِيَةِ الْعِظَامِ.
- 3 أَعْذِيَةُ تَعْدُّ الْجِسْمَ بِطَاقَةٍ حَرَارِيَّةٍ
كَبِيرَةٍ وَتَقَوَّرُ بِكَثْرَةِ فِي شَحُومِ
الْحَيَوَانَاتِ وَالزُّيُوتِ وَالزَّبْدَةِ.
- 4 أَعْذِيَةُ تَعْدُّ الْجِسْمَ بِالطَّاقَةِ وَتُوجَدُ
خَاصَّةً فِي الْخُبْزِ وَالْكَسْكَسِيِّ
وَمَشْتَقَاتِ الْحَبُوبِ كَمَا تُوجَدُ
أَيْضًا فِي الْبَطَاطَا وَالْأَرْزِ.
- 5 أَعْذِيَةُ وَاقِيَّةٌ مِثَالُ :
الْفَيْتَامِينَاتِ وَهِيَ مَرْكَبَاتٌ غَذَائِيَّةٌ
وَاقِيَّةٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِسْمُ
الْإِسْتِعْنَاءَ عَنْهَا.



(أ) بَعْضُ الْأَعْذِيَةِ تُسَمَّى بِالْأَعْذِيَةِ الْبِنَاءَةِ . فِيمَا يَتِمُّثَلُ دَوْرُ الْبِنَاءِ ؟

(ب) بَعْضُ الْأَعْذِيَةِ تُسَمَّى بِالْأَعْذِيَةِ الطَّاقِيَّةِ . مَا هِيَ وَظِيفَتُهَا ؟

(ج) صَنَّفِ الْأَعْذِيَةَ التَّالِيَةَ حَسَبَ وَظِيفَتِهَا فِي الْجِسْمِ :

بَقُولٍ جَافَّةٍ - زَبْدَةٍ - بَطَاطَا - بَرْتَقَالٍ - خَسٍ - دَقِيقٍ - قَنَارِيَّةٍ - فُلْفُلٍ - أَلْبَانٍ - زَيْتٍ -
بَسْبَاسٍ - خُبْزٍ - بَيْضٍ - مَنْدَرِينَ - طَمَاطِمٍ - عَدَسٍ - لَحُومٍ - فَسْتَقٍ .

أَعْذِيَةُ بِنَاءٍ	أَعْذِيَةُ طَاقِيَّةٍ	أَعْذِيَةُ وَاقِيَّةٍ

2 اشرح ، لماذا لا يستطيع الإنسان أن يعيش عندما يتناول دائما نفس الغذاء كالخبز أو الشكولاتة ؟

3 ضع العلامة (x) أمام العبارة الصحيحة :

(أ) مجموعة الخبز تساعد الجسم على الحركة والعمل.

(ب) مجموعة الدهون تساعد الجسم على النمو.

(ج) مجموعة الحليب تساعد الجسم على النمو.

(د) مجموعة الفواكه والخضروات تحمي الجسم من الأمراض.

(هـ) الفيتامينات مواد توجد في الطعام بكميات قليلة

وتساعد على وقاية الجسم من الأمراض.

☐
☐
☐
☐
☐

4 (أ) لاحظ المعلومات الواردة بالجدول ثم أذكر الغذاء الذي يمد الجسم بأكثر طاقة ؟

(ب) ماذا تستنتج من المعلومات الواردة بهذا الجدول ؟

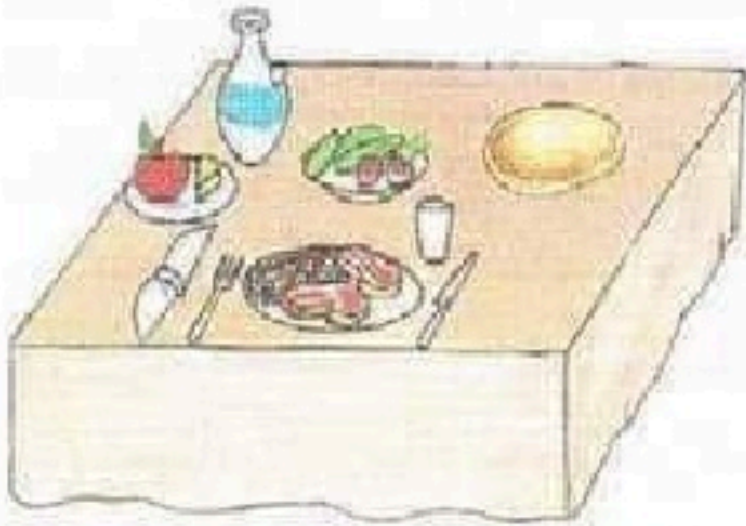
الغذاء	المدّة الزمنية المخصصة لاحتراق هذه الأغذية بالدقائق		
	أثناء راحة تامة	في حالة مشي	في حالة عدو
 عصير	85	22	11
 قطعة من البيزا	142	36	18
 قطعة من المرطبات	450	116	58
 لحمة	254	66	33

هل تعلم أن المواد الدهنية تُعطي طاقة أكثر من المواد النشوية.

التَغْذِيَّةُ :

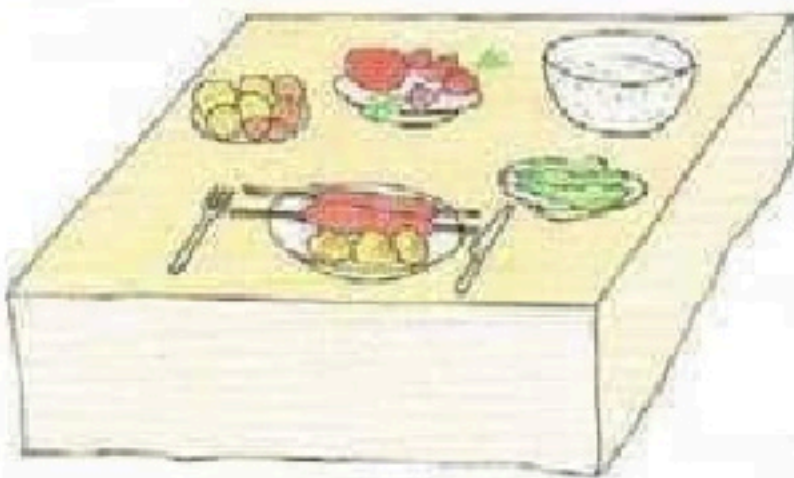


الوَجْبَةُ الْغِذَائِيَّةُ الْمُتَوَازِنَةُ حَسَبَ السِّنِّ وَالنَّشَاطِ



(أ) إِلَى أَيِّ مَجْمُوعَةٍ مِنْ مَجْمُوعَاتِ الْأَطْعِمَةِ
يَنْتَمِي كُلُّ طَعَامٍ مِنْ أَطْعِمَةِ الْوَجْبَةِ الْغِذَائِيَّةِ
الْمُتَوَازِنَةِ ؟

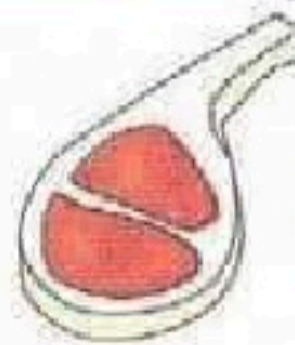
(ب) مَا هِيَ الْوَجْبَةُ الْغِذَائِيَّةُ الْمُتَوَازِنَةُ ؟



لَا حِظَّ الشُّكْلِ :

هَلْ يُمَثِّلُ وَجْبَةً غِذَائِيَّةً مُتَوَازِنَةً ؟

كَيْفًا عَرَفْتِ ؟



نصف لتر
من الحليب

60 غ من الجبن

بيضتان

100 غ من اللحم

100 غ من السمك

اُكْتُبِ « صَوَابٍ » أَوْ « خَطَأً » :

السمكة تحتوي على قيمة زلالية تعادل اللحم.

نستطيع أن نعوض 100 غ من اللحم ببيضة واحدة.

القيمة الغذائية للسمك الصغير مثل السمك الكبير.



- عمر أمنة 8 سنوات، يحتاج جسمها إلى 45 غراماً من الشكولاتة عند سيرها ساعة كاملة بسرعة 3 كم في الساعة.
- يحتاج جسمها في الساعة إلى 10 غرامات من الشكولاتة عندما تكون مستلقية على فراشها.



- تستهلك هذه السيارة 6 لترات من البنزين عند سيرها مدة ساعة بسرعة 90 كم في الساعة.
- تستهلك هذه السيارة 0 لتر من البنزين عندما تكون راسية ومحركها لا يشتغل.

أ) لماذا يحترق الوقود في السيارات؟
ب) حسب رأيك لماذا يحتاج جسم أمنة إلى الطاقة والحرارة حتى في حالات الراحة القائمة؟

استهلاك أمنة لمدة ساعة من النشاط			
تجري 90 غ	تنطفي دراجة 60 غ	تمشي 45 غ	جالسة 15 غ

استهلاك السيارة			
المسافة المقطوعة بالكم	100	100	100
السرعة بالكم/الساعة	140	120	100
كمية البنزين المستهلكة	12	8	6

اكتب «صواب» أو «خطأ»:

- كلما ازداد مجهود الإنسان ازدادت حاجة الجسم إلى الطاقة.
- الفيتامينات تستعمل جميعها لتوليد الطاقة والحرارة اللازمة للجسم.
- الطعام بالنسبة للإنسان كالوقود بالنسبة للسيارة.

أربط الوجبة الغذائية بمن هو في أوكد الحاجة إليها:

• الشيخ	• وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الزلايات
• الرياضي	• وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة النشويات والسكريات والدهنيات
• الطفل	• وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الخضروات

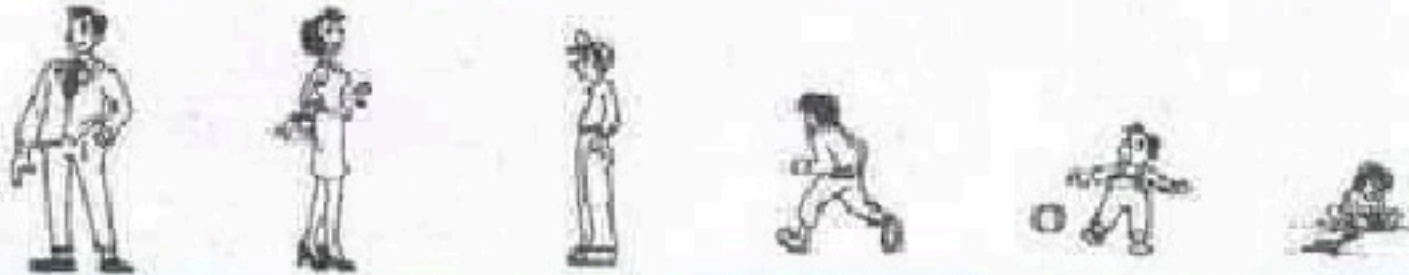
الحرارة التي تنتج عن احتراق الطعام تقاس بوحدة حرارية تسمى «الحريرة»

نوع الغذاء المستهلك	كثافته بالغمم	عدد الحريات
لحم ضأن	100	330
لحم دجاج	100	150
سمك	100	75

استعن بالجدول الجاني ثم اكتب داخل المستطيل «صواب» أو «خطأ»

هل تعلم أن جسم الطفل يحتاج من 2 إلى 3 غرامات من الزلايات بالنسبة لكل كيلو غرام من وزن جسمه ؟

- ☐ 200 غرام من السمك تعوض 100 غرام من لحم الضأن.
- ☐ لحم الدجاج يوفر أكثر قيمة حرارية من لحم الضأن.
- ☐ 100 غرام من لحم الدجاج تعوض 200 غرام من السمك.



العمر	سنتان	4 سنوات	8 سنوات	15 سنة	25 سنة	25 سنة
الحريات	1100	1500	1800	3000	2100	2400

(ملاحظة) : تبين الأرقام ما يحتاجه الجسم من غذاء معبر عنه بوحدة حرارية في يوم راحة تامة.

(أ) من الذي يحتاج طعاما أكثر ؟

(ب) اكتب «صواب» أو «خطأ» :

- ☐ الغذاء الذي يأكله طفل عمره سنتين على قدر ما يأكل طفل عمره 4 سنوات.
- ☐ تحتاج المرأة المرضعة يوميا إلى نفس القيمة الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل.
- ☐ تختلف الوجبة الغذائية باختلاف السن.
- ☐ تختلف الوجبة الغذائية باختلاف الجنس.

هل تعلم أن الأملاح المعدنية توجد بصفة عامة في الخضروات ومن أهم فوائدها أنها تدخل في تركيب العظام والأسنان والدم.

التَغْذِيَّةُ :

بَعْضُ الْأَمْرَاضِ النَّاتِجَةِ عَنْ سُوءِ التَّغْذِيَّةِ



المشاكل الصحيَّة	النقص في التَّغْذِيَّةِ
شُحُوبُ الْوَجْهِ. الوهنُ وَهُوَ مَرِيضٌ غَالِبًا.	
شُحُوبُ الْوَجْهِ. سُوءُ النَّمْرِ.	
هشاشة الهيكل العظمي تسوس الأسنان.	
هزالٌ وَعَدَمُ قُدْرَةٍ عَلَى الْعِبِّ وَمَعَارَسَةِ الرِّيَاضَةِ.	

1 - حَدِّدْ مَا يَنْقُصُ فِي هَذِهِ الْوُجَبَاتِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

- سَمِّ عَوَارِضَ سُوءِ التَّغْذِيَّةِ.

- مَا فَائِدَةُ اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالسَّمَكِ ؟

- يَنْصَحُ الطَّبِيبُ بِشُرْبِ ثَلَاثَةِ أَكْوَابٍ مِنْ

الحَلِيبِ يَوْمِيًّا. لِمَذَا ؟

- لَخِصِّ الْمَشَاكِلَ الصَّحِيَّةَ النَّاتِجَةَ عَنْ قِلَّةِ

التَّغْذِيَّةِ.

2 أَكْتُبْ مَا يَنْاسِبُ مَكَانَ النُّقْطِ لِتُبَيِّنَ مَا يَنْجُرُّ عَنْ سُوءِ التَّغْذِيَّةِ :

المَوْتُ - نَقْصٌ - تَشَوُّهُ - إِفْرَاطٌ

يَنْتُجُ سُوءُ التَّغْذِيَّةِ عَنْ فِي التَّغْذِيَّةِ أَوْ فِي اسْتِهْلَاكِ الْأَغْذِيَّةِ

وَيَتَسَبَّبُ فِي أَمْرَاضٍ خَطِيرَةٍ الْجِسْمَ وَتُؤَدِّي أَحْيَانًا إِلَى

3 أَرِطِ اللَّافِتَةَ بِالَّتِي تُنَاسِبُهَا :

مرض السمَّنة
ضعف الرؤية ليلاً
مرض الكساح
نزف اللثة وتسوس الأسنان

نقص في فيتامين (د)
نقص في فيتامين (ج)
نقص في فيتامين (أ)
كثرة الأكل وقلة النشاط



4. اِكْتَشَفِ الْأَخْطَاءَ وَأَذْكُرِ التَّصَرُّفَ السَّالِمَ.
- مَا هِيَ مُشْكَلَتُهُمَا ؟

- مِمُّ سَيِّعَانِيَانِ ؟

- بِمَاذَا تَنْصَحُهُمَا ؟

5. اكتب «صواب» أو «خطأ» :

- المسنن في حاجة إلى أغذية واقية.

- نقص فيتامين (د) يؤدي إلى صعوبة الرؤية الجيدة ليلاً.

- يتسبب عدم وجود الفيتامين (ج) في الأغذية في مرض الأسقربوط.

- ينتج سوء التغذية عن إفراط في استهلاك الأغذية.

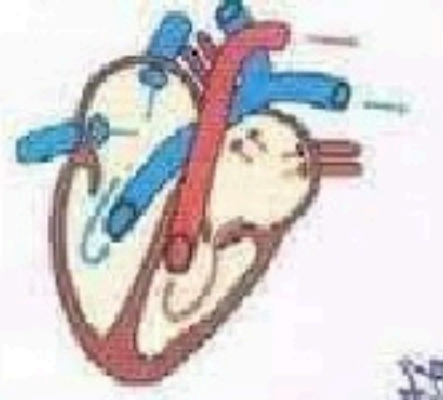
- يحتاج الطفل المراهق إلى أغذية البناء والنمو.

- ضوء الشمس يساعد في تكوين العظام وصلابتها.

6. مَا هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يُصِيبُ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي أَمَاكِنَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا أَشِعَّةُ الشَّمْسِ ؟

هل تعلم أن فيتامين (د) يوجد بكثرة في الحليب والزبدة وزيت كبد الحوت وهو مهم لنمو العظام وسلامة الأسنان، يتكون في الجلد عندما تعرضه إلى أشعة الشمس.

7. إِنَّ عَدَمَ الْاهْتِمَامِ بِفَطُورِ الصَّبَاحِ عِنْدَ التَّلْمِيزِ لَهُ انْعِكَاسَاتٌ سَلْبِيَّةٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِ لِدُرُوسِهِ . أَذْكُرْ أَهْمَهَا :



الوحدة الثالثة : وضعية تقييم

أرِبطُ كَلِمَاتِ العُصُودِ الأوَّلِ بِمَا يُنَاسِبُهَا فِي العُصُودِ الثَّانِي :

- | | |
|-----------------------------|--|
| • الكُرَيَاتُ الحَمْرَاءُ . | • تَنْقُلُ المَوَادَّ الغِذَائِيَّةُ . |
| • الكُرَيَاتُ البَيْضَاءُ . | • تَلْعَبُ دَوْرًا فِي تَحْذِيرِ الدَّمِ . |
| • البلازْمَا . | • تَنْقُلُ الأَكْسِجِينَ مِنَ الرُّئَتَيْنِ إِلَى الخَلَايَا . |
| • الصِّفِيحَاتُ . | • تُحَارِبُ الجَرَّاثِمَ . |

لِمَاذَا لَايَسْتَطِيعُ الدَّمُ العُودَةَ مِنَ البُطْنِ إِلَى الأَذْيَنَةِ؟

أُصِيبَ سَامِي بِمَرَضِ الجُدِيرِيِّ وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهِ بُتُورٌ طَفِيفَةٌ وَقَرَّرَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى المَدْرَسَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِأَنْزِعَاجٍ شَدِيدٍ . بَعْدَ بَضْعَةِ أَيَّامٍ أُصِيبَتْ زَمِيلَتُهُ نُهَى بِالمَرَضِ نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَشَدَّ بِكَثِيرٍ مِنَ مَرَضِ سَامِي مِمَّا اضْطَرَّهَا أَنْ تُلَازِمَ المَنْزِلَ لَأَيَّامٍ عِدَّةٍ .

مَا هُوَ بِاعْتِقَادِكَ السَّبَبُ الَّذِي أَدَّى إِلَى اخْتِلَافِ شِدَّةِ المَرَضِ عِنْدَ سَامِي وَنُهَى ؟
فَسِّرْ مَا حَصَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا ؟

تَتِمُّ عَمَلِيَّةُ تَبَادُلِ الأَكْسِجِينِ وَثَانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ بَيْنَ جِهَازِ التَّنَفُّسِ وَالجِهَازِ الدَّوْرِيِّ فِي :

- | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| (أ) الأمْعَاءُ | (ب) الشَّرَائِينَ | (ج) الأَوْرِدَةُ | (د) الرُّئَتَيْنِ |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|



100 غ من الحليب = 100 غ من اللحم = بيضتان = 60 غ من الجبن = نصف القوم من الحليب

(أ) اكتب اسم المجموعة المناسبة التي تنتمي إليها المعادلة الغذائية أعلاه.

(ب) اذكر فائدتين لهذه المجموعة ؟

(ج) ماهي كمية الحليب التي تشربها لتعويض 150 غ من اللحم ؟

اربط الالفة بما يناسبها :

بيض - جبن - لحم

حمص جاف - عدس

عسل - خبز - بطاطا

لوز - زبدة - زيت

برتقال - فلفل - خس

توفر الطاقة للجسم

تمكّن الجسم من النمو

تقي الجسم من الأمراض

اكتب ما يناسب مكان النقط :

الأكلة المتوازنة هي التي تتكوّن من أغذية وأغذية وأغذية

اربط الفيتامين بالغذاء الذي يوفره وما يفجر عن فقدانه :

نتائج النقص

الغذاء

الفيتامين

• ضعف الرؤية ليلاً

• الكساح

• مرض الإسقربوط

• البرتقال

• زيت كبد الحوت

• الجزر

أ

ج

د

أصلح الجملة الخاطئة :

- يحتاج الشيخ إلى وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الزلايات.

- السكريات ضرورية لنمو الجسم ولتجديد خلاياه ولبناء أنسجته.

- يحتاج الجسم في فصل الشتاء إلى الماء والأملاح.



100 غ من الحليب = 100 غ من اللحم = بيضتان = 60 غ من الجبن = نصف القوم من الحليب

(أ) اكتب اسم المجموعة المناسبة التي تنتمي إليها المعادلة الغذائية أعلاه.

(ب) اذكر فائدتين لهذه المجموعة ؟

(ج) ماهي كمية الحليب التي تشربها لتعويض 150 غ من اللحم ؟

اربط الالفة بما يناسبها :

بيض - جبن - لحم

حمص جاف - عدس

عسل - خبز - بطاطا

لوز - زبدة - زيت

برتقال - فلفل - خس

توفر الطاقة للجسم

تمكّن الجسم من النمو

تقي الجسم من الأمراض

اكتب ما يناسب مكان النقط :

الأكلة المتوازنة هي التي تتكوّن من أغذية وأغذية وأغذية

اربط الفيتامين بالغذاء الذي يوفره وما يفجر عن فقدانه :

نتائج النقص

الغذاء

الفيتامين

• ضعف الرؤية ليلاً

• الكساح

• مرض الإسقربوط

• البرتقال

• زيت كبد الحوت

• الجزر

أ

ج

د

أصلح الجملة الخاطئة :

- يحتاج الشيخ إلى وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الزلايات.

- السكريات ضرورية لنمو الجسم ولتجديد خلاياه ولبناء أنسجته.

- يحتاج الجسم في فصل الشتاء إلى الماء والأملاح.

الْوَسْطُ الْبَيْنِي : السَّلْسَلَةُ الْغِذَائِيَّةُ

السُّنْدُ : تَعِيشُ فِي الْغَابَةِ مَجْمُوعَةٌ
مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْعَاشِبَةِ وَاللَّاحِمَةِ
وَالْمُحَلَّةِ.

التعليمية ١ : سَمَّ الْأَحْيَاءَ الْمُنْتَجَةَ

التعليمة 2 : بِمَاذَا تَبْدَأُ كُلُّ مَنْ هَذِهِ
السَّالَسِل ؟ لِمَاذَا ؟

اَکَلْ مَا کُوْلْ !

2.

1

5

سَلَامٌ عَلَيْكَ غَدَائِقُ

السُّنْدُ : تَنْقَسِمُ الْأَحْيَاءُ فِي أَيْ

بَيْنَهُ طَبِيعَةٌ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

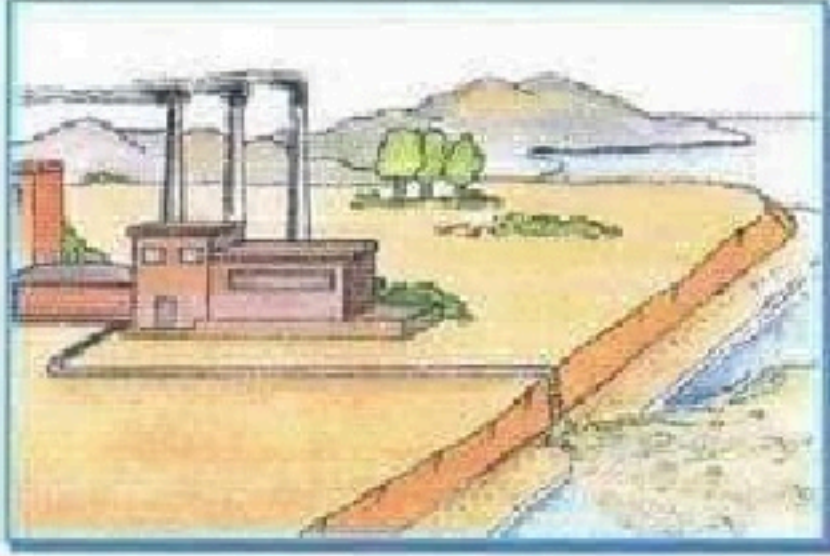
- الأحياء المُستهلكة - الأحياء
المُحللة

(أ) ألف 3 سلاسل غذائية بحيوانات الغابة التي يمثلها الرسم.

(ج) اسْتَعْنِ بِالرُّسْمِ لِكِتَابَةِ مَجْمُوعَةِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَصْطَادُ.

الْوَسْطُ السِّيئُ :

مَصَادِرُ تَلَوُّثِ الْأَوْسَاطِ الْمَائِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى سَلَامَةِ هَذِهِ الْأَوْسَاطِ

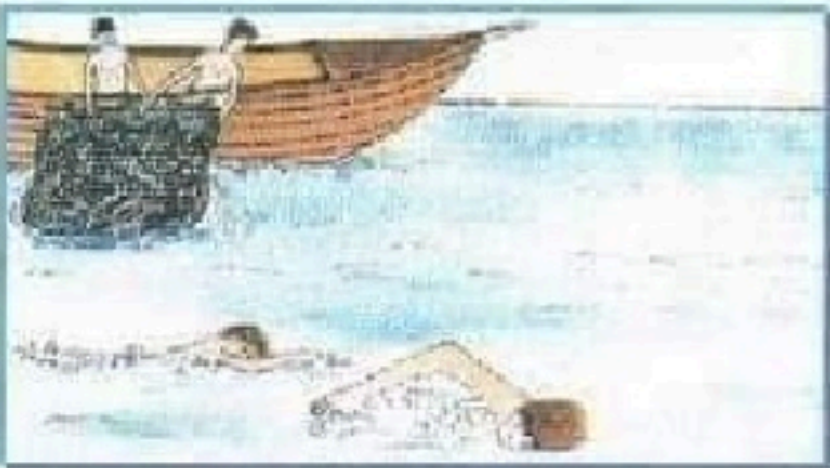


1 هَلْ يُوجَدُ تَصْرُفٌ صَحِيحٌ فِي
الصُّورَةِ؟ اِشْرَحْ

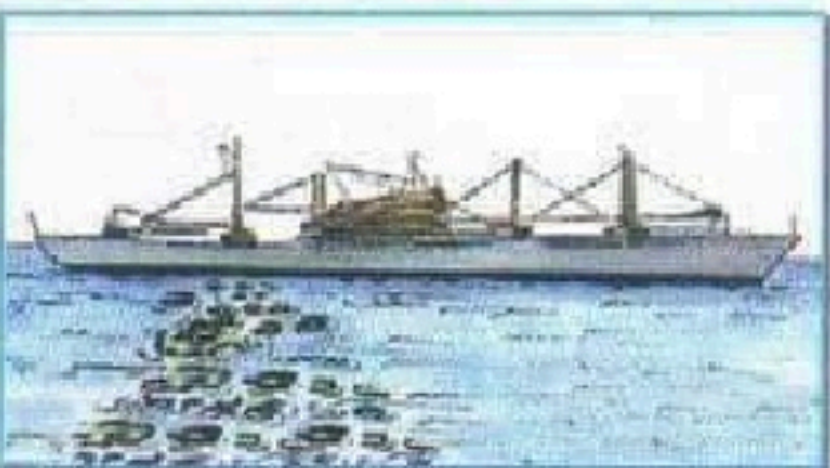
(ب) مَا هُوَ الْمَلَوُّثُ؟



2 هَلْ تَعْتَقِدُ بَأَنَّ الْمِيَاهَ الَّتِي تُشَاهِدُهَا فِي
الصُّورَةِ صَالِحَةٌ لِلشُّرْبِ أَمْ لَا؟ لِمَ؟

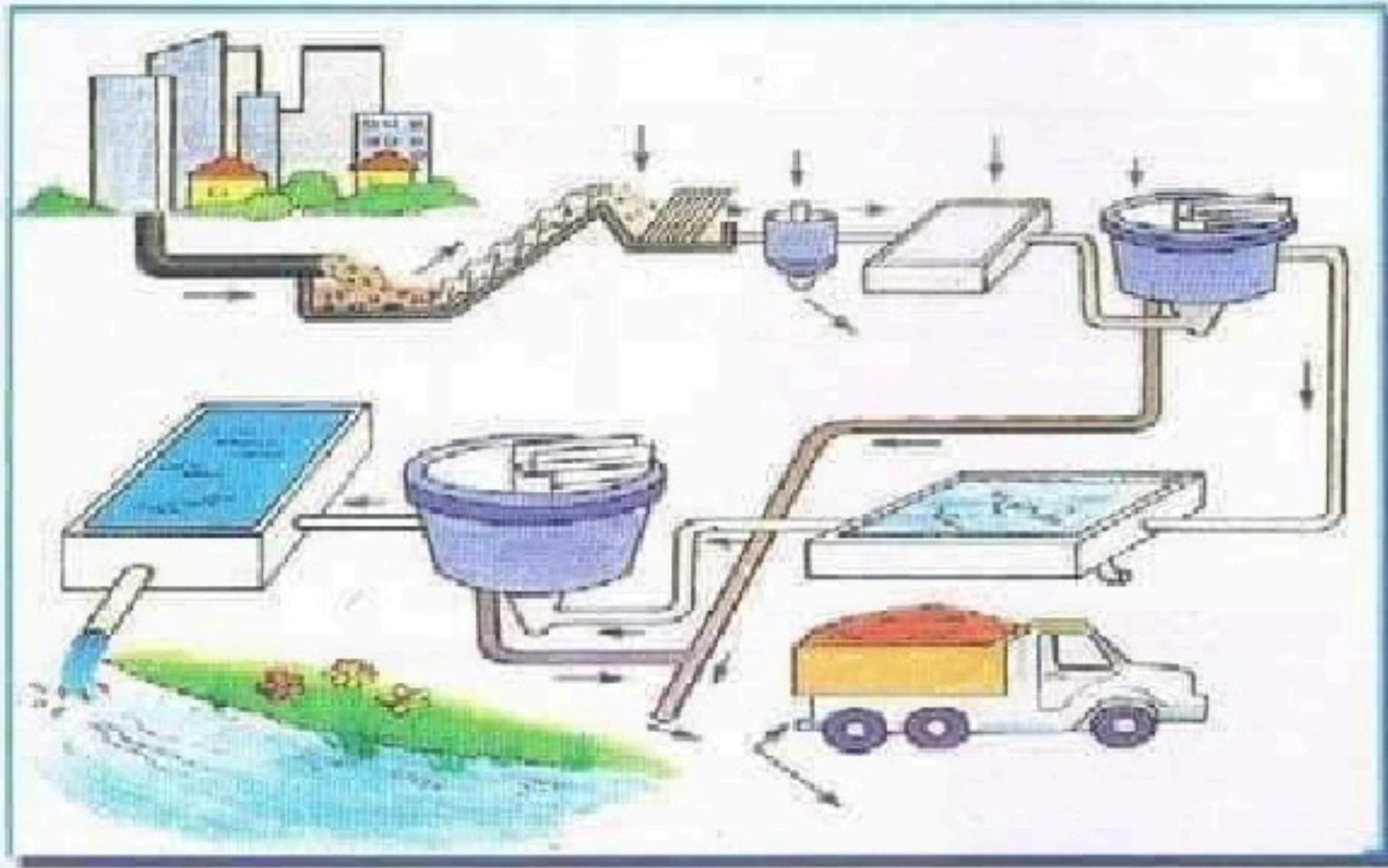


3 هَلِ النَّاسُ الَّذِينَ يَسْبَحُونَ فِي الْبَحْرِ
مُعَرَّضُونَ لِمَرَضٍ بِوُجُودِ بَعْضِ الْمَلَوِّثَاتِ؟
- مَاذَا سَيَحْصِلُ لِلْحَيَوَانَاتِ وَالنباتاتِ الَّتِي
تَعِيشُ فِي الْبَحْرِ؟ اِشْرَحْ



4 (أ) مَا هُوَ مَصْدَرُ الْمَادَّةِ الْمَلَوِّثَةِ فِي الصُّورَةِ؟
(ب) مَنْ هُوَ الْمَسْئُولُ عَنْ إلقاءِ كُلِّ هَذِهِ
الْمَلَوِّثَاتِ؟ اِشْرَحْ

5 السند : يُمَثِّلُ الرَّسْمُ مَحْطَةَ لِنَقْيَةِ الْمِيَاهِ الْمُسْتَعْمَلَةِ.



التعليمة : أَذْكَرُ بَعْضُ فَوَائِدِ مَحْطَةِ التَّطْهِيرِ.

فِي الْجَدْوَلِ الْقَالِي ، يُؤَدِّي وُجُودُ الْكَثِيرِ مِنْ شَيْءٍ مَا إِلَى حَدُوثِ أَمْرٍ مَا فِي الْبَحْرِ .
أَكْمِلِ الْجَدْوَل :

يُؤَدِّي إِلَى (مَاذَا يَحْدُثُ فِي الْبَحْرِ)	الْكَثِيرُ مِنْ
	النَّفَايَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ الْكِيمِيَاءِيَّةِ
	الْمِيَاهُ الْمُسْتَعْمَلَةُ
	طَرَحَ مَشْرُوجَاتِ بَثْرُولِيَّةِ كَالْبَنْزِينَ
	وَزَيُوتِ الْمَحْرَكَاتِ وَالْبَتْرُولِ الْخَامِ
	إِهْمَالِ النَّاسِ

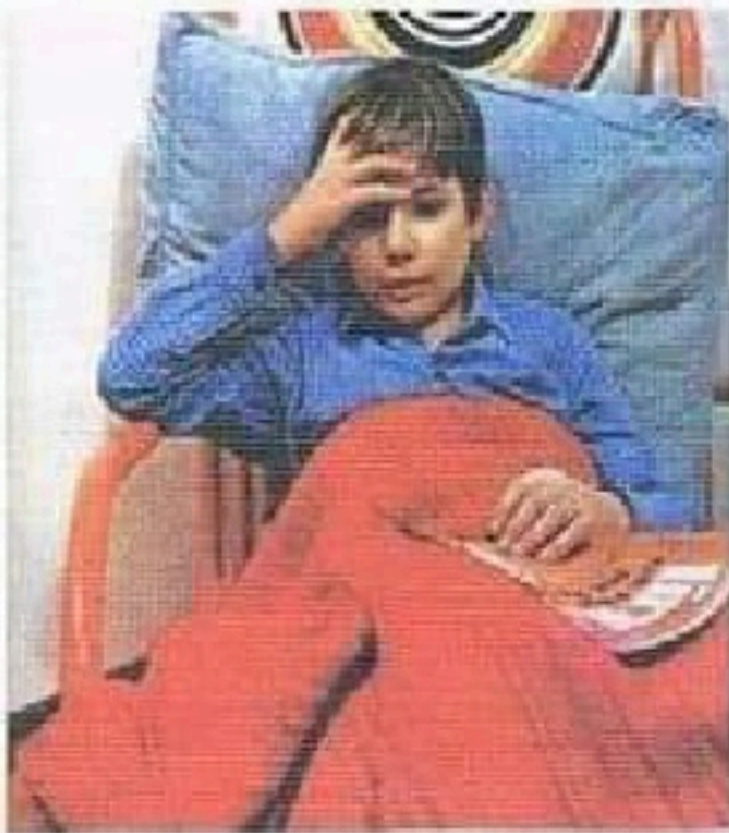
الْوَسْطُ الْبَيْئِيُّ :

الأمراض الناتجة عن تلوث المياه والوقاية منها



السند : بسبب تلوث المياه في الطبيعة يوجد 800 مليون إنسان مصاب بالمalaria و 500 مليون بالتراخوما المؤدية إلى العمى و 200 مليون بالبلهارسيا كما تقدر يوميا 140 نبته وكاننا حيا على وجه الأرض.

التعليمة : ما هي أسماء الأمراض التي تسببها المياه الملوثة ؟



السند : الكوليرا مرض معوي جرثومي يصيب جميع الأعمار وهو مرض خطير مميت بالتجفاف إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

من أعراضه : الإسهال الشديد (براز مائي غزير) ،
تجفاف سريع (نقص الماء في الجسم) ، حالة الإقياء ،
مغص في البطن.

طرق الانتقال : ينتقل عن طريق الطعام والماء الملوثين
بهذه الجراثيم وتعتبر الكوليرا من أهم الأمراض التي
تنتقل بالماء.

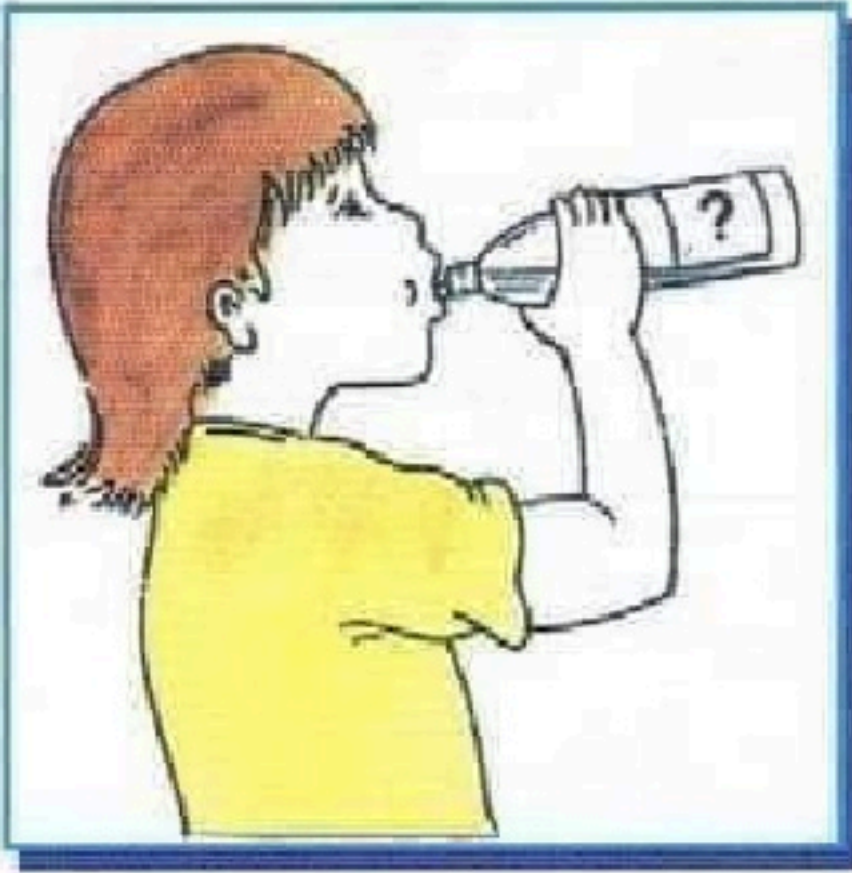
من عوامل الوقاية من الكوليرا : سلامة مياه الشرب من التلوث ، نظافة الأطعمة وعدم تناول
المكشوف منها ، مكافحة الذباب ، غسل اليدين بعد الخروج من المرحاض وقبل الطعام ،
التخلص من القمامة والفضلات بإكياس مغلقة ، عدم استخدام أدوات المريض الخاصة ، كما لا
يمكن معالجة الكوليرا في المنزل بل في المستشفيات ويتم المعالجة عن طريق تعويض
السوائل والشوارد المفقودة من الجسم نتيجة الإسهال الشديد والإقياء وكذلك بإعطاء
المريض المضادات الحيوية.

التعليمة 1 : عدد اثنين من أعراض المصاب بمرض الكوليرا.

التعليمة 2 : ما العامل المسبب لمرض الكوليرا ؟

التعليمة 3 : كيف ينتقل مرض الكوليرا إلى الإنسان السليم ؟

التعليمة 4 : كيف تتم الوقاية من مرض الكوليرا ؟



السند : الحمى التيفية (التيفوئيد) مرض
 جرثومي يصيب الجهاز الهضمي للصغار
 والكبار ومن أعراضه : صداع في الرأس ،
 ضعف عام في القوى ، ارتفاع درجة
 حرارة الجسم قليلاً ، فقدان الشهية ، حالة
 الإمساك للبراز .

تنتقل جراثيم المرض بواسطة الذباب أو تنتقل بشرب المياه الملوثة أو تناول
 الطعام الملوث .

تتم الوقاية من الحمى التيفية عن طريق التخلص السليم من البراز البشري ، تأمين
 مصدر مائي سليم ، وضع القمامة والفضلات في أكياس مغلقة ، مكافحة الذباب ،
 التقيد بالنظافة التامة عند إعداد الطعام وتناوله ، الابتعاد عن المرضى المصابين
 وعدم استخدام أدواتهم الخاصة أما معالجته فتتم بإشراف الطبيب وإعطاء
 المريض المضادات الحيوية .

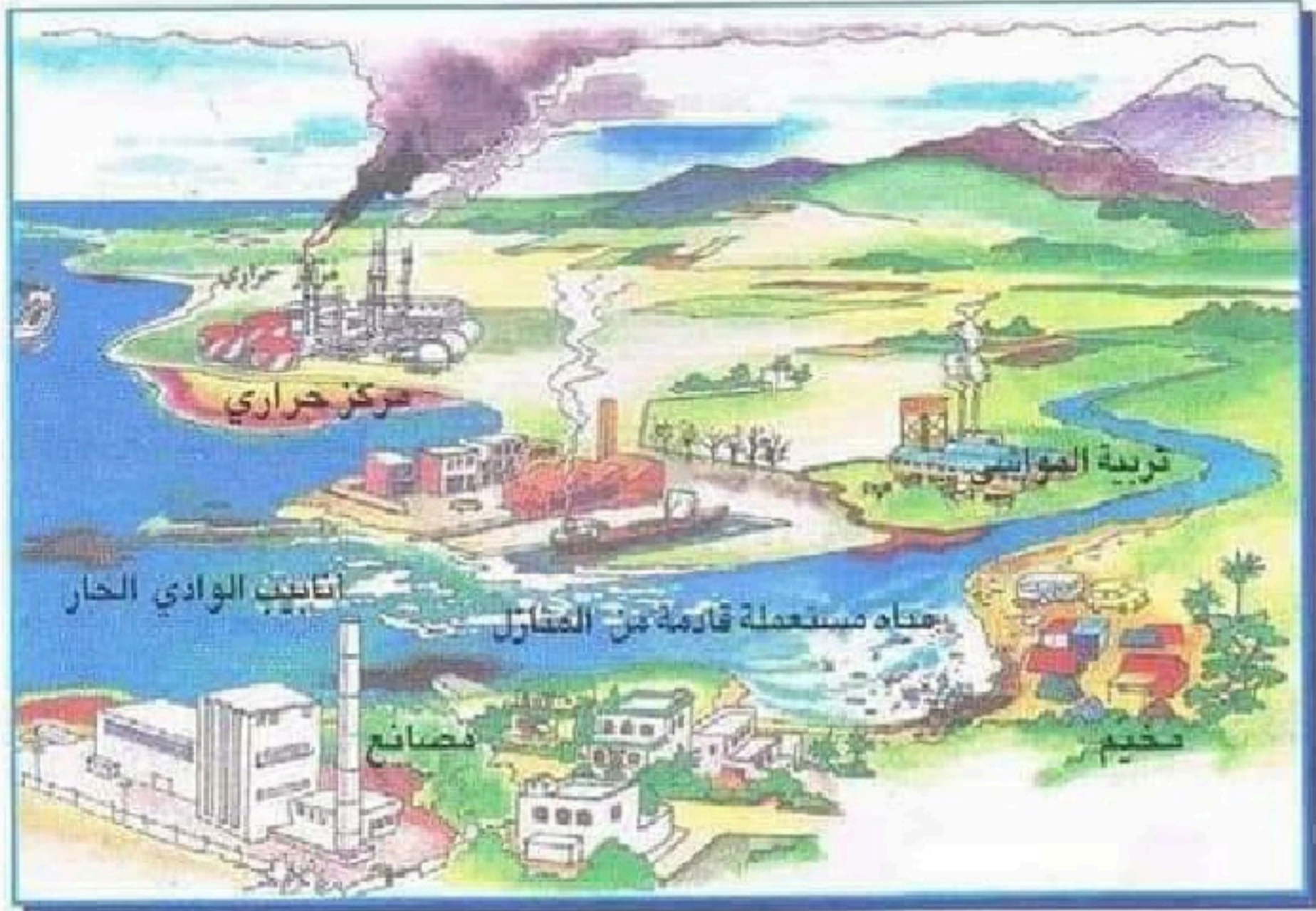
التعليمة 1 : اذكر اثنين من أعراض مرض التيفية .

التعليمة 2 : ما العامل المسبب لمرض الحمى التيفية ؟

التعليمة 3 : كيف ينتقل مرض الحمى التيفية إلى الإنسان السليم ؟

التعليمة 4 : كيف تتم الوقاية من مرض الحمى التيفية ؟

7
لأَحْظِ الوَثِيقَةَ جَيِّدًا ، وَأَجِبْ عَمَّا يَلِي :



التعليمة 1 : ماهي أنواعُ الملوّثاتِ التي تُصيبُ النُّهرَ ؟

التعليمة 2 : كَيْفَ يُسَاهِمُ النُّهرُ فِي تَلْوِثِ البَحْرِ ؟

التعليمة 3 : كَيْفَ تُؤَثِّرُ هَذِهِ المُلَوِّثَاتُ عَلَى حَيَاةِ الأسماكِ وَالْحَيَوَانَاتِ المَائِيَّةِ الأُخْرَى ؟

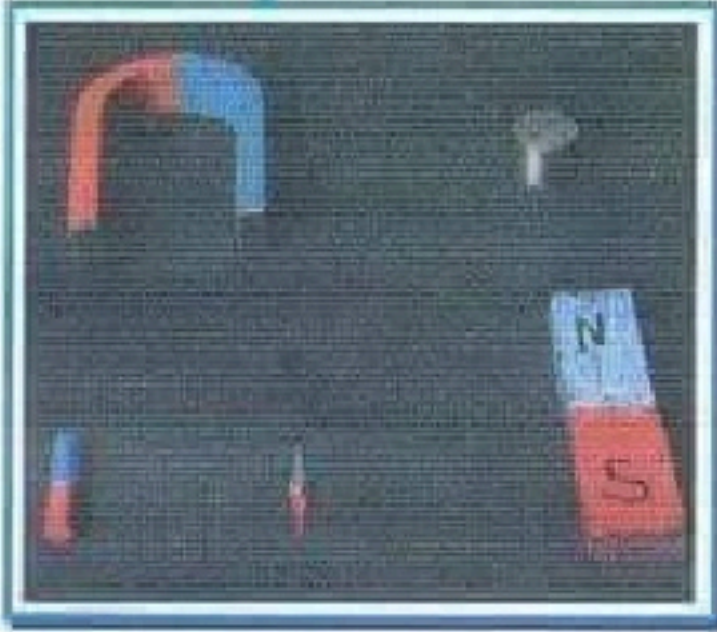
التعليمة 4 : أذْكُرْ بَعْضَ الوَسَائِلِ الكَفِيلَةِ بِحِمَايَةِ المَاءِ مِنَ التَّلَوُّثِ .

التعليمة 5 : سَمِّ 3 أَمْرَضٍ نَاتِجَةٍ عَنْ تَلَوُّثِ المِيَاهِ .

الطَّاقَةُ :

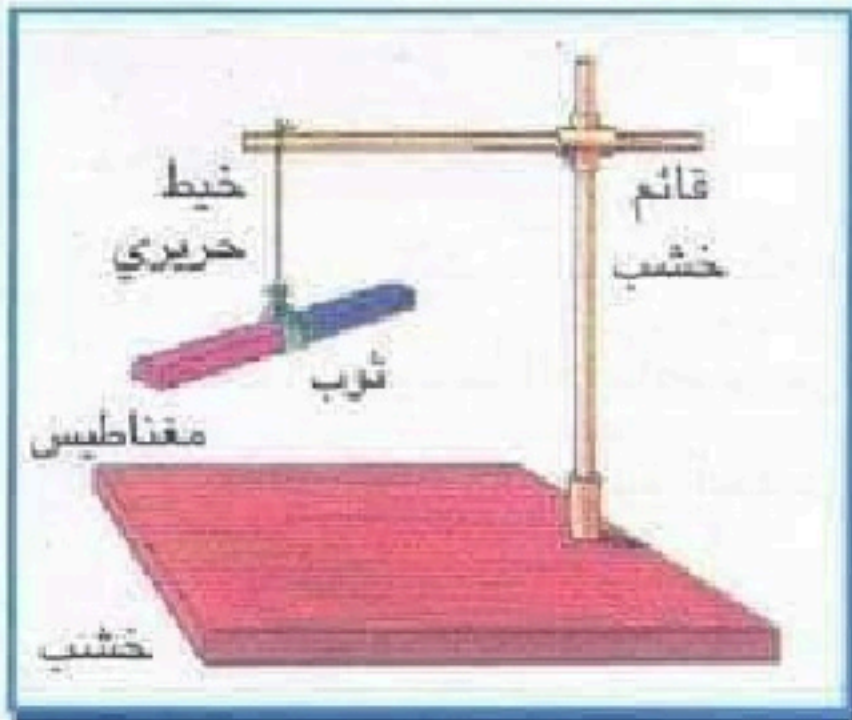


أنواع المغنط ، أشكاله ، قدرته على جذب المواد الحديدية



السند : عُرِفَ المغناطيسُ منذُ القديم ، عِنْدَمَا
اُكْتُشِفَ الْإِنْسَانُ أَنَّ بَعْضَ الصُّخُورِ الطَّبِيعِيَّةِ
لَهَا خَصَائِصٌ جَذِبِ الْحَدِيدِ . بَعْدَ ذَلِكَ صَنَعَ
الْإِنْسَانُ الْمَغْنَطِيسَ بِأَشْكَالٍ وَقِيَاسَاتٍ عَدِيدَةٍ .
التعليمة 1 : مَا هِيَ أَشْكَالُ الْمَغْنَطِيسِ الَّتِي
تَرَاهَا فِي الشَّكْلِ ؟

التعليمة 2 : مِنْ أَيَّةِ مَوَادٍّ تَتَكَوَّنُ الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَجْذِبُهَا الْمَغْنَطِيسُ ؟
التعليمة 3 : هَلْ يَجْذِبُ الْمَغْنَطِيسُ عَبْرَ الْحَوَاجِزِ الْمُخْتَلِفَةِ ؟

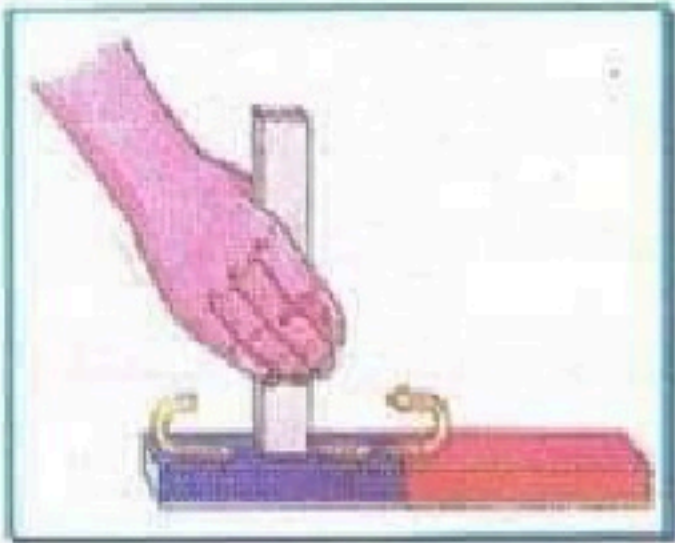


أَحْضِرْ قِطْعَةً أَوْ قِصْبًا مَغْنَطِيسِيًّا وَعَلِّقْهُ
كَمَا هُوَ مَبِينٌ فِي الرَّسْمِ .
- خُذْ قِطْعَةً مِنْ حَدِيدٍ وَقَرِّبْهَا مِنَ الْمَغْنَطِيسِ
بِالتَّدْرِيجِ وَلَا حِظْ مَا يَحْدُثُ عِنْدَ بَعْدِ مَعِينٍ
مِنَ الْمَغْنَطِيسِ ، ثُمَّ عَبِّرْ عَنْ ذَلِكَ .
- أَعِدْ نَفْسَ التَّجْرِيَةِ بَعْدَ وَضْعِ قِطْعَةِ الْحَدِيدِ
مَكَانَ الْمَغْنَطِيسِ .
مَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟

قَضِيَّانِ مِنْ فُؤَادِ مُتَشَابِهَانِ بِالشَّكْلِ . كَيْفَ نَكْتُشِفُ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا
مَغْنَطِيسٌ دُونَ اسْتِعْمَالِ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ ؟



4 مَرَّرْ تِيَارًا كَهْرَبَائِيًّا فِي السِّلْكِ بِوَصْلِ طَرَفَيْهِ إِلَى قُطْبَيْ خَلِيَّةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ ، وَقَرَّبَ الْمِسْمَارَ الْفُولَادِيَّ مِنَ الدُّبَابِيْسِ .
مَاذَا تُلَاحِظُ ؟



5 السُّنْد 1 : لِنَقُومَ بِمَغْنَطَةِ جِسْمٍ بِوَاسِطَةِ الدَّلْكِ .
- خُذِ الْجِسْمَ الَّذِي تُرِيدُ مَغْنَطَتَهُ مِنْ إِحْدَى جِهَتَيْهِ .
- اخْتَرِ إِحْدَى جِهَتَيْ الْمَغْنَطَايِسِ لَتَبْدَأَ الدَّلْكُ مِنْهَا .
- لَا تُغَيِّرِ الْجِهَةَ الَّتِي تَبْدَأُ مِنْهَا الدَّلْكُ أَوْ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْهَا الْجِسْمَ .
- لَا تَقْعُ بِالدَّلْكِ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَخْزِلُ مَا صَنَعْتَهُ .

- قُمْ بِعَمَلِيَّةِ الدَّلْكِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ .
التَّعْلِيمَةُ 1-1 : كَيْفَ يُمْكِنُكَ مَغْنَطَةُ إِبْرَةٍ ثُمَّ إِزَالَةُ مَغْنَطَايِسِيَّتِهَا ؟
التَّعْلِيمَةُ 1-2 : يَلْتَقِطُ الْمَغْنَطَايِسُ بُرَادَةَ الْحَدِيدِ ، وَلَكِنْ يَصْعَبُ إِزَالَتُهَا عَنْهُ .
أَفَرِغْ رَفِيقُكَ كَمِيَّةً مِنْ بُرَادَةِ الْحَدِيدِ مِنْ عُلْبَتِهَا . اقْتَرِحْ عَلَيْهِ طَرِيقَةً سَهْلَةً لِإِعَادَتِهَا إِلَى دَاخِلِ الْعُلْبَةِ .



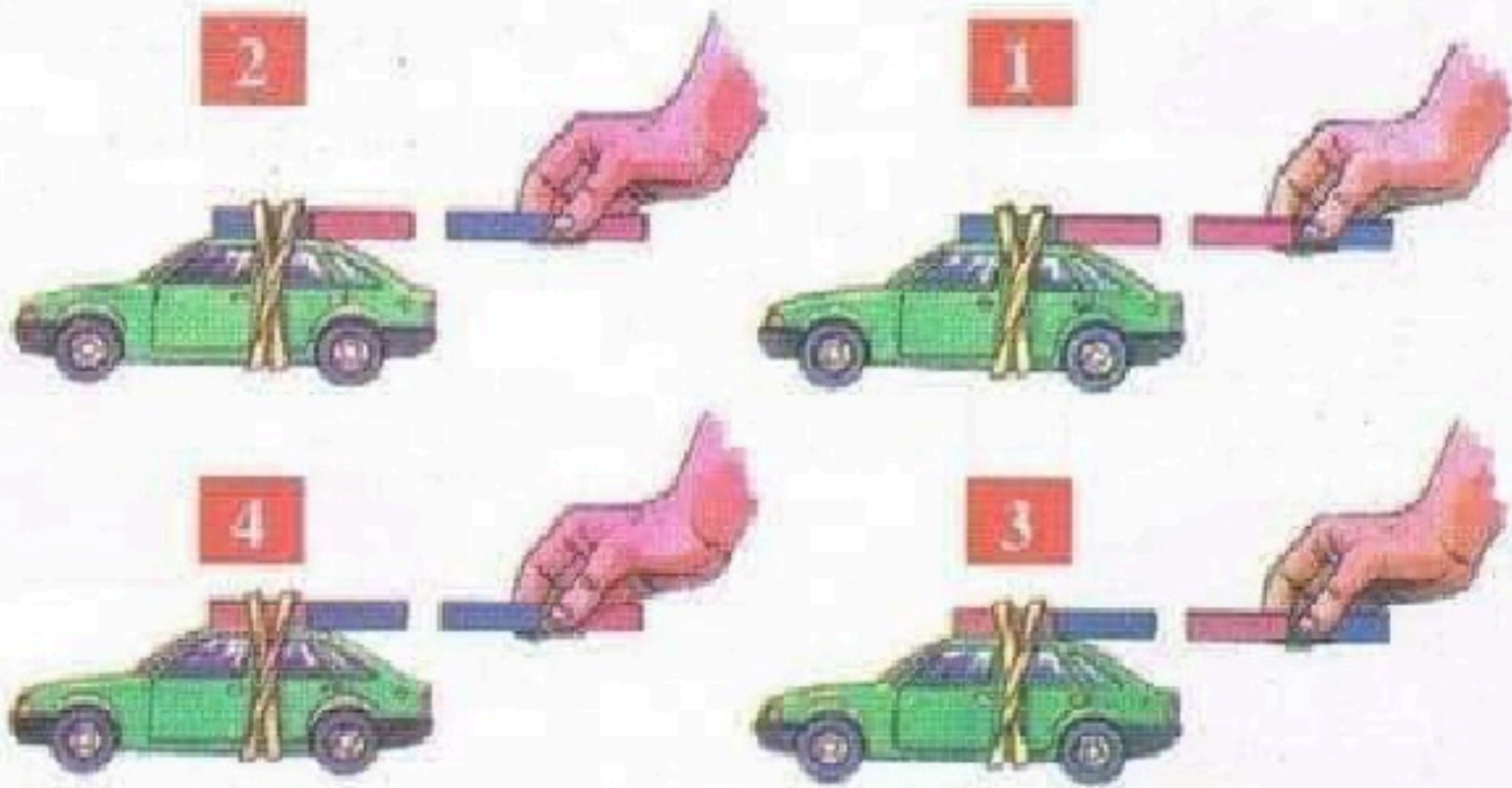
السُّنْد 2 : أَمْسِكْ بِيَدِكَ قِطْعَةً مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى وَضَعْ عَلَيْهَا دُبُوسًا ، وَحَرِّكْ بِيَدِكَ الْأُخْرَى مَغْنَطَايِسًا مِنَ الْوَجْهِ الْأَسْفَلِ لِقِطْعَةِ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى .
التَّعْلِيمَةُ 1-2 : مَاذَا تُلَاحِظُ ؟

التَّعْلِيمَةُ 2-2 : عِدُّ طَرَائِقَ التَّمْغِنِطِ .

التَّعْلِيمَةُ 3-2 : وَقْعَ مِسْمَارٍ حَدِيدِيٍّ فِي قَنِينَةِ مَاءٍ . اقْتَرِحْ طَرِيقَةً لِإَخْرَاجِهِ دُونَ سَكْبِ الْمَاءِ .

4

- السند قام طفلٌ بالتجربة التالية :
- أخذَ مغناطيسين وعلمَ قطبيهما بعلامة.
 - أحضرَ مجسمَ سيارةٍ لدائتيًا.
 - ثبتَ أحدَ المغناطيسين فوقَ «السيارة».
 - أخذَ يُحاولُ تحريكَ «السيارة» للأمام والخلف ، معَ إمساكِ المغناطيس الثاني ، قريبًا من الأول.



- التعليمة 1 : بين اتجاه حركة السيارة في كلٍّ من الحالات المرسومة.
- التعليمة 2 : ما سبب تحرك السيارة إلى الأمام أو إلى الخلف ؟

5

- | | | |
|---|-----|---|
| ① | (ل) | لدينا أربعة مغناطٍ ونريدُ التعرفُ إلى قطبي كلٍّ واحدٍ منها ، فلاحظنا أن القطبَ (ل) للمغناطيس الأول يجذبُ القطبَ (م) للمغناطيس الثاني ويدفعُ القطبَ (ن) للمغناطيس الثالث. أما القطبُ الشماليُّ (ش) للمغناطيس الرابع فيدفعُ القطبَ (م). |
| ② | (م) | بين نوع الأقطاب (ل) (م) (ن). |
| ③ | (ن) | |
| ④ | (ش) | |

الطَّاقَةُ : البُوصِلَةُ



السُّنْد :

البُوصِلَةُ هِيَ عُلْبَةٌ مِنَ الْبِلَاسْتِيكِ أُسْطُوَانِيَّةُ الشَّكْلِ قَلِيلَةُ الْعُمُقِ وَمُقْفَلَةٌ . نَرَى مِنْ خِلَالِ غَطَائِهَا الشَّفَافِ دَائِرَةً تُحَدِّدُ عَلَيْهَا الْأَتِّجَاهَاتُ التَّالِيَةَ : الشَّمَالُ ، الْجَنُوبُ ، الشَّرْقُ ، الْغَرْبُ .

يُقَابَلُهَا عَادَةً الدَّرَجَاتُ : صَفَر - 180 - 90 وَ 270 .

التَّعْلِيمَةُ 1 : هَلْ يَتَغَيَّرُ اتِّجَاهُ الْإِبْرَةِ فِي جَمِيعِ الْمَرَّاتِ ؟
التَّعْلِيمَةُ 2 : مَا هُوَ هَذَا الْأَتِّجَاهُ ؟



قَرَّرْتُ مَعَ رِفَاقِكَ الْمُشَارَكَةَ فِي مَخِيْمٍ كَشَفِيٍّ ، يَقَامُ فِي غَابَةِ صَنْوَبَرٍ شَرْقِيٍّ عَيْنِ دَرَاهِمٍ . بَعْدَ وَصُولِكُمْ إِلَى عَيْنِ دَرَاهِمٍ ، طَلَبُ إِلَيْكَ الْقَائِدُ تَحْدِيدَ الْأَتِّجَاهِ الصَّحِيحِ لِسَيْرِكُمْ إِلَى غَابَةِ الصَنْوَبَرِ ، بِوَاسِطَةِ الْبُوصِلَةِ . كَيْفَ تَتَصَرَّفُ ؟

خِلَالَ رِحْلَةِ كَشْفِيَّةٍ شَرَعَ أَحَدُ الْمُشَارِكِينَ بِالتَّحْقُقِ مِنْ صِحَّةِ الْأَتِّجَاهِ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ لِلْوُصُولِ إِلَى الْهَدَفِ الْمُحَدَّدِ ، فَوَضَعَ الْبُوصِلَةَ قُرْبَ قِطْعَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ . هَلْ نَجَحَ بَرَأْيِكَ فِي تَحْدِيدِ الْأَتِّجَاهِ الْمَطْلُوبِ ؟ لِمَذَا ؟

محتوى الكتاب

3	التغذية
50	المجموعات الغذائية.
52	أغذية البناء - الطاقة - الوقاية.
54	الوجبة الغذائية المتوازنة حسب السن والنشاط.
57	بعض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.
6	وضعية تقييم
4	التكاثر الزهري
62	الزهرة ومكوناتها.
64	التلقيح والإخصاب.
66	دورة حياة البتلة الزهرية.
4	الوسط البيئي
68	السلسلة الغذائية.
70	مصادر تلوث الأوساط المائية و...
72	الأمراض الناتجة عن تلوث المياه و...
6	الطاقة
77	التأثير الحراري للتيار الكهربائي.
79	التأثير الكيميائي للتيار الكهربائي.
81	أنواع المغنط ، أشكاله ، قدرته على جذب ...
83	قطب المغناطيس.
85	البوصلة.
87	التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.
89	وزن الأجسام - السقوط الحر للأجسام.
6	وضعية تقييم
94	محتوى الكتاب

4	جسم الإنسان
1	أعضاء الواقية للعين - تركيبة العين
5	العين والرؤية.
11	عيوب الرؤية ووسائل الإصلاح.
6	الضوء
3	انتثار الضوء.
9	انعكاس الضوء.
13	انكسار الضوء.
6	وضعية تقييم
8	الهواء
18	الهواء ضروري لحياة الإنسان والحيوان و...
20	خاصيات الهواء.
24	مكونات الهواء.
27	الأحترق في الهواء وأهمية الأكسجين...
43	العناصر المتخلطة في عملية الاحتراق...
45	احتراق الشمعة.
6	التنفس
29	التبادل الغازي في مستوى الرئتين.
6	وضعية تقييم
6	جهاز الدوران
39	تركيبية الدم.
41	الدم ينقل الغذاء والغازات.
6	الأمراض الجرثومية
44	أهمية الجلد في منع تسرب الجراثيم داخله.
46	التعفن الجرثومي.
47	التلقيح.
49	المقاومة باستعمال الأدوية والمقاومة الطبيعية ...

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 7

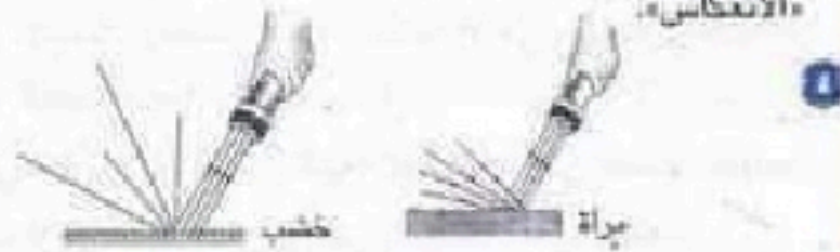
- 1- يرسل الجسم أشعة تستقبلها العين.
 - 2- تخترق الأشعة الضوئية الأجزاء الداخلية للعين.
 - 3- تجمع العدسة الأشعة الضوئية وتكسرها على الشبكية.
 - 4- تنعكس صورة الجسم على الشبكية مقلوبة.
 - 5- ينقل العصب البصري الصورة إلى الدماغ لمعالجتها.
 - ب) الدماغ هو الذي يلعب دور مظهر الصور.
- فعندما تتأثر أطراف الخلايا العصبية البصرية ينتقل هذا التأثير إلى الدماغ حيث يقوم بتوجيه وتحليل تلك التأثيرات فتنتج بذلك عملية الإبصار.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 8

- 1- تشكل العدسة المكبرة للجسم (الشعاع) خيالا مقلوبا على الحاجز.
- 2- نستنتج : يتغير موقع الخيال بتغير بعد الجسم عن العدسة.
- 3- تشكل العين الأجسام المرئية الموجودة أمامها خيالا مقلوبا على الشبكية بواسطة العدسة.
- 4- تقوم العدسة في العين الطبيعية بتشكيل الخيال دوما على الشبكية عند تغير بعد الجسم وذلك بفضل مرونته وبذلك تتمكن العين من رؤية الأجسام القريبة والبعيدة بوضوح.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 9

- 1- تتشكل بقعة ضوئية على الجدار المقابل للفتحة التي يرد منها الضوء، مما يدل على أن الأشعة الضوئية ارتدت باتجاه واحد.
- وهذا ما يسمى انعكاس الضوء.
- ب) نستنتج : عندما يصطدم الضوء بسطح مسطح معقول فإنه ينعكس في مسار معدد ولا ينتشر في جميع الاتجاهات.
- تسمى هذه الظاهرة بالانعكاس المنتظم أو باختصار «الانعكاس».



- 2- الصورة العكسبة بالمرآة المسطحة (المستوية) تكون معكوسة، فإنت ترى على المرآة يدك اليسرى.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 10

- 1- نرى في المرآة صورة الكعبة.
- 2- لها نفس البعد عن المرآة.
- 3- لها نفس كبر الجسم.
- 4- لاحظ : تتكون صورة القلم في المرآة شبيهة به.

تسمى صورة القلم في المرآة خيالا.

- إن الخيال مساو ومماثل للقلم الأصلي.

- نستنتج : المرآة المستوية تكون لجسم موضوع أمامها خيالا وهميا مساويا للجسم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 11

- 1- المرآة المقعرة تتكون لجسم موضوع أمامها وقريب منها خيالا وهميا أكبر من الجسم.
- 2- نعم رأى سائق السيارة خيالا للشاحنة.
- 3- هذا الخيال صحيح.
- 4- هذا الخيال أصغر من الجسم.

نرى في المرآة المستوية صورة لها نفس كبر الجسم.

أما في المرآة المقعرة فنرى صورة أكبر من الجسم.

وفي المرآة المحدبة فنرى صورة أصغر من الجسم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 12

- 1- السبب : تكون الصورة غير واضحة عندما لا يقع خيالها تماما على الشبكية. ويعود ذلك إلى خلل في العدسة، وهذا ما يؤدي إلى الإصابة بأحد عيوب الرؤية.
- 2- (أ) صورة الشجرة خلف الشبكية.
- عين مصابة بخلل النظر (الطسار).
- تعديل الرؤية بعدسة محدبة.
- ب) صورة الشجرة أمام الشبكية.
- عين مصابة بفقر النظر (الحسر).
- تعديل الرؤية بعدسة مقعرة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 13

- 1- 3 أوساط شفافة في النجربة (الهواء، الماء، الزجاج الحوض).
- 2- ينكسر الضوء عند انتقاله من الهواء إلى الماء ثم ينكسر مرة أخرى عند انتقاله من الزجاج إلى الهواء.



يظهر القلم مكسورا إذا وضع مانعلا على سطح الماء.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 14

- 1- ينكسر الضوء عند انتقاله من الهواء إلى الزجاج.
- 2- ينكسر مرة أخرى عند انتقاله من الزجاج إلى الهواء.
- 3- المصدر الضوئي : ضوء الشمس.
- 4- يمر عبر وسطين : الهواء والماء.

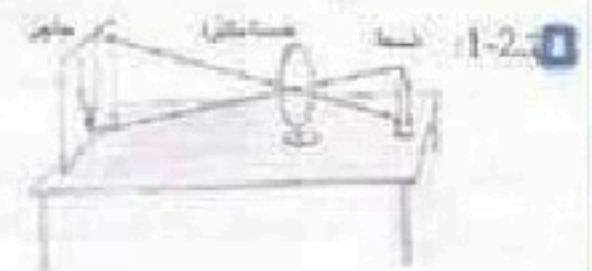
إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 14

- 1- ينحرف الضوء عن مساره عندما ينتقل بين وسطين شفافين .
- 2- تسمى هذه الظاهرة بالانكسار .
- 3- لا تظهر السمكة في مكانها الحقيقي فهي أقرب إلى سطح الماء .
- 4- انكسار الضوء عند سطح الماء يتسبب في تقريب رؤية الأجسام المغمورة في الماء .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 15

- 1- أ- انعكاس ، ب- انكسار ، ج- عدسة محدبة (لثة) ، د- عدسة مقعرة (مفرقة)
- 2- الضوء ينتقل بخط مستقيم في الأوساط الشفافة .
- 3- الانعكاس هو ارتداد الضوء على مسار محدد .
- 4- القرنية غشاء شفاف يلف العين .
- 5- الشبكية يخرج منها العصب البصري .
- 6- العين تحمل العداد .
- 7- القرنية هي القسم الملون في العين .
- 8- 3: ينتقل الضوء في الأوساط الشفافة بخط مستقيم وبسرعة محددة في كل منها .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 16



- 1- 2- الصورة التي تتكون في المرآة المستوية لها تساوي الجسم .
- 3- معتدلة - على نفس البعد .
- 4- 3- 2- الانعكاس نوعان : انعكاس غير منتظم وانعكاس منتظم .
- 5- الانعكاس غير المنتظم ينعكس باتجاهات مختلفة .
- 6- الانعكاس المنتظم ينعكس في مسار محدد ولا ينتشر في جميع الاتجاهات .
- 7- الانعكاس غير المنتظم يسمح برؤية الأجسام من حولنا .
- 8- 4- 2- تبدو برك الحدائق وحمامات السباحة أقل عمقا مما عليه في الواقع بسبب انكسار الناتج عن اختلاف سرعة الضوء في الوسطين الشفافين .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 17

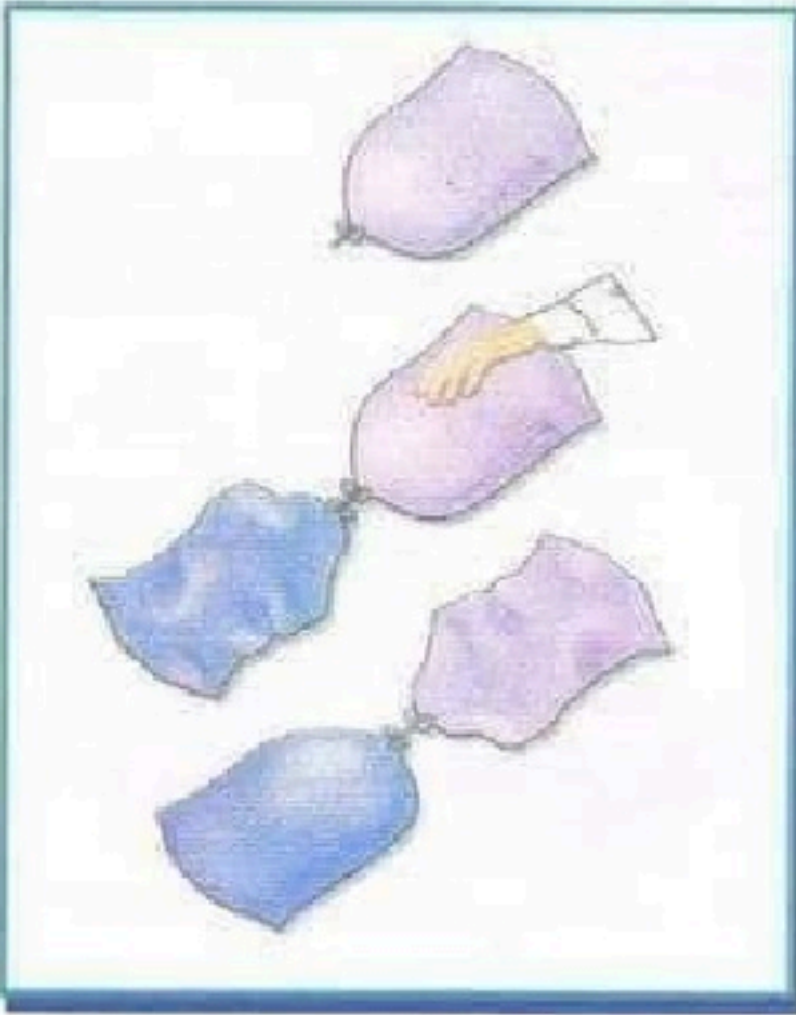
- 1- 2- 3- عين مصابة بقصر النظر .
- 2- 3- يتم تعديل الرؤية بعدسة مقعرة .
- 3- 4- العين لا ترى الأشياء بعينها بل ترى الأشياء الخارجية للعين في حين الشبكية والعصب البصري والشمعية من الأجزاء الداخلية .
- 4- الشبكية لأنها جسم معتم أما القرنية والعدسة والسائل الشفاف فهي أجسام شفافة .
- 5- 3- تستعمل العدسة محدبة لأنها تبعد الجسم المنظرو عن عينها لتراه بوضوح ، وفي هذه الحالة يقع خيال الجسم المرئي

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 18

- 1- لا يمكن للإنسان البقاء تحت الماء لمدة طويلة بدون أجهزة مساعدة لأنه يقوم بعملية حيوية هامة هي عملية التنفس ، والهواء هو المادة الأساسية في هذه العملية لاحتوائه على الأكسجين ، فإذا منع الهواء عن الإنسان يموت مقيتقا .
- 2- 1- مات الفار مقيتقا .
- 3- 2- لانعدام توفر الأكسجين .
- 4- 1- تعكر ماء النجس داخل الحوض الذي بداخله أسماك به ثمة وانخفضت كمية الأكسجين لأن الثبة تمتص الأكسجين لئلا وتخرج ثاني أكسيد الكربون .
- 5- استنتج أن الهواء ضروري للتنفس الثبات وفوق .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 19

- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 377- 378- 379- 380- 381- 382- 383- 384- 385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 420- 421- 422- 423- 424- 425- 426- 427- 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438- 439- 440- 441- 442- 443- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 458- 459- 460- 461- 462- 463- 464- 465- 466- 467- 468- 469- 470- 471- 472- 473- 474- 475- 476- 477- 478- 479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503- 504- 505- 506- 507- 508- 509- 510- 511- 512- 513- 514- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 521- 522- 523- 524- 525- 526- 527- 528- 529- 530- 531- 532- 533- 534- 535- 536- 537- 538- 539- 540- 541- 542- 543- 544- 545- 546- 547- 548- 549- 550- 551- 552- 553- 554- 555- 556- 557- 558- 559- 560- 561- 562- 563- 564- 565- 566- 567- 568- 569- 570- 571- 572- 573- 574- 575- 576- 577- 578- 579- 580- 581- 582- 583- 584- 585- 586- 587- 588- 589- 590- 591- 592- 593- 594- 595- 596- 597- 598- 599- 600- 601- 602- 603- 604- 605- 606- 607- 608- 609- 610- 611- 612- 613- 614- 615- 616- 617- 618- 619- 620- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 631- 632- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641- 642- 643- 644- 645- 646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653- 654- 655- 656- 657- 658- 659- 660- 661- 662- 663- 664- 665- 666- 667- 668- 669- 670- 671- 672- 673- 674- 675- 676- 677- 678- 679- 680- 681- 682- 683- 684- 685- 686- 687- 688- 689- 690- 691- 692- 693- 694- 695- 696- 697- 698- 699- 700- 701- 702- 703- 704- 705- 706- 707- 708- 709- 710- 711- 712- 713- 714- 715- 716- 717- 718- 719- 720- 721- 722- 723- 724- 725- 726- 727- 728- 729- 730- 731- 732- 733- 734- 735- 736- 737- 738- 739- 740- 741- 742- 743- 744- 745- 746- 747- 748- 749- 750- 751- 752- 753- 754- 755- 756- 757- 758- 759- 760- 761- 762- 763- 764- 765- 766- 767- 768- 769- 770- 771- 772- 773- 774- 775- 776- 777- 778- 779- 780- 781- 782- 783- 784- 785- 786- 787- 788- 789- 790- 791- 792- 793- 794- 795- 796- 797- 798- 799- 800- 801- 802- 803- 804- 805- 806- 807- 808- 809- 810- 811- 812- 813- 814- 815- 816- 817- 818- 819- 820- 821- 822- 823- 824- 825- 826- 827- 828- 829- 830- 831- 832- 833- 834- 835- 836- 837- 838- 839- 840- 841- 842- 843- 844- 845- 846- 847- 848- 849- 850- 851- 852- 853- 854- 855- 856- 857- 858- 859- 860- 861- 862- 863- 864- 865- 866- 867- 868- 869- 870- 871- 872- 873- 874- 875- 876- 877- 878- 879- 880- 881- 882- 883- 884- 885- 886- 887- 888- 889- 890- 891- 892- 893- 894- 895- 896- 897- 898- 899- 900- 901- 902- 903- 904- 905- 906- 907- 908- 909- 910- 911- 912- 913- 914- 915- 916- 917- 918- 919- 920- 921- 922- 923- 924- 925- 926- 927- 928- 929- 930- 931- 932- 933- 934- 935- 936- 937- 938- 939- 940- 941- 942- 943- 944- 945- 946- 947- 948- 949- 950- 951- 952- 953- 954- 955- 956- 957- 958- 959- 960- 961- 962- 963- 964- 965- 966- 967- 968- 969- 970- 971- 972- 973- 974- 975- 976- 977- 978- 979- 980- 981- 982- 983- 984- 985- 986- 987- 988- 989- 990- 991- 992- 993- 994- 995- 996- 997- 998- 999- 1000- 1001- 1002- 1003- 1004- 1005- 1006- 1007- 1008- 1009- 1010- 1011- 1012- 1013- 1014- 1015- 1016- 1017- 1018- 1019- 1020- 1021- 1022- 1023- 1024- 1025- 1026- 1027- 1028- 1029- 1030- 1031- 1032- 1033- 1034- 1035- 1036- 1037- 1038- 1039- 1040- 1041- 1042- 1043- 1044- 1045- 1046- 1047- 1048- 1049- 1050- 1051- 1052- 1053- 1054- 1055- 1056- 1057- 1058- 1059- 1060- 1061- 1062- 1063- 1064- 1065- 1066- 1067- 1068- 1069- 1070- 1071- 1072- 1073- 1074- 1075- 1076- 1077- 1078- 1079- 1080- 1081- 1082- 1083- 1084- 1085- 1086- 1087- 1088- 1089- 1090- 1091- 1092- 1093- 1094- 1095- 1096- 1097- 1098- 1099- 1100- 1101- 1102- 1103- 1104- 1105- 1106- 1107- 1108- 1109- 1110- 1111- 1112- 1113- 1114- 1115- 1116- 1117- 1118- 1119- 1120- 1121- 1122- 1123- 1124- 1125- 1126- 1127- 1128- 1129- 1130- 1131- 1132- 1133- 1134- 1135- 1136- 1137- 1138- 1139- 1140- 1141- 1142- 1143- 1144- 1145- 1146- 1147- 1148- 1149- 1150- 1151- 1152- 1153- 1154- 1155- 1156- 1157- 1158- 1159- 1160- 1161- 1162- 1163- 1164- 1165- 1166- 1167- 1168- 1169- 1170- 1171- 1172- 1173- 1174- 1175- 1176- 1177- 1178- 1179- 1180- 1181- 1182- 1183- 1184- 1185- 1186- 1187- 1188- 1189- 1190- 1191- 1192- 1193- 1194- 1195- 1196- 1197- 1198- 1199- 1200- 1201- 1202- 1203- 1204- 1205- 1206- 1207- 1208- 1209- 1210- 1211- 1212- 1213- 1214- 1215- 1216- 1217- 1218- 1219- 1220- 1221- 1222- 1223- 1224- 1225- 1226- 1227- 1228- 1229- 1230- 1231- 1232- 1233- 1234- 1235- 1236- 1237- 1238- 1239- 1240- 1241- 1242- 1243- 1244- 1245- 1246- 1247- 1248- 1249- 1250- 1251- 1252- 1253- 1254- 1255- 1256- 1257- 1258- 1259- 1260- 1261- 1262- 1263- 1264- 1265- 1266- 1267- 1268- 1269- 1270- 1271- 1272- 1273- 1274- 1275- 1276- 1277- 1278- 1279- 1280- 1281- 1282- 1283- 1284- 1285- 1286- 1287- 1288- 1289- 1290- 1291- 1292- 1293- 1294- 1295- 1296- 1297- 1298- 1299- 1300- 1301- 1302- 1303- 1304- 1305- 1306- 1307- 1308- 1309- 1310- 1311- 1312- 1313- 1314- 1315- 1316- 1317- 1318- 1319- 1320- 1321- 1322- 1323- 1324- 1325- 1326- 1327- 1328- 1329- 1330- 1331- 1332- 1333- 1334- 1335- 1336- 1337- 1338- 1339- 1340- 1341- 1342- 1343- 1344- 1345- 1346- 1347- 1348- 1349- 1350- 1351- 1352- 1353- 1354- 1355- 1356- 1357- 1358- 1359- 1360- 1361- 1362- 1363- 1364- 1365- 1366- 1367- 1368- 1369- 1370- 1371- 1372- 1373- 1374- 1375- 1376- 1377- 1378- 1379- 1380- 1381- 1382- 1383- 1384- 1385- 1386- 1387- 1388- 1389- 1390- 1391- 1392- 1393- 1394- 1395- 1396- 1397- 1398- 1399- 1400- 1401- 1402- 1403- 1404- 1405- 1406- 1407- 1408- 1409- 1410- 1411- 1412- 1413- 1414- 1415- 1416- 1417- 1418- 1419- 1420- 1421- 1422- 1423- 1424- 1425- 1426- 1427- 1428- 1429- 1430- 1431- 1432- 1433- 1434- 1435- 1436- 1437- 1438- 1439- 1440- 1441- 1442- 1443- 1444- 1445- 1446- 1447- 1448- 1449- 1450- 1451- 1452- 1453- 1454- 1455- 1456- 1457- 1458- 1459- 1460- 1461- 1462- 1463- 1464- 1465- 1466- 1467- 1468- 1469- 1470- 1471- 1472- 1473- 1474- 1475- 1476- 1477- 1478- 1479- 1480- 1481- 1482- 1483- 1484- 1485- 1486- 1487- 1488- 1489- 1490- 1491- 1492- 1493- 1494- 1495- 1496- 1497- 1498- 1499- 1500- 1501- 1502- 1503- 1504- 1505- 1506- 1507- 1508- 1509- 1510- 1511- 1512- 1513- 1514- 1515- 1516- 1517- 1518- 1519- 1520- 1521- 1522- 1523- 1524- 1525- 1526- 1527- 1528- 1529- 1530- 1531- 1532- 1533- 1534- 1535- 1536- 1537- 1538- 1539- 1540- 1541- 1542- 1543- 1544- 1545- 1546- 1547- 1548- 1549- 1550- 1551- 1552- 1553- 1554- 1555- 1556- 1557- 1558- 1559- 1560- 1561- 1562- 1563- 1564- 1565- 1566- 1567- 1568- 1569- 1570- 1571- 1572- 1573- 1574- 1575- 1576- 1577- 1578- 1579- 1580- 1581- 1582- 1583- 1584- 1585- 1586- 1587- 1588- 1589- 1590- 1591- 1592- 1593- 1594- 1595- 1596- 1597- 1598- 1599- 1600- 1601- 1602- 1603- 1604- 1605- 1606- 1607- 1608- 1609- 1610- 1611- 1612- 1613- 1614- 1615- 1616- 1617- 1618- 1619- 1620- 1621- 1622- 1623- 1624- 1625- 1626- 1627- 1628- 1629- 1630- 1631- 1632- 1633- 1634- 1635- 1636- 1637- 1638- 1639- 1640- 1641- 1642- 1643- 1644- 1645- 1646- 1647- 1648- 1649- 1650- 1651- 1652- 1653- 1654- 1655- 1656- 1657- 1658- 1659- 1660- 1661- 1662- 1663- 1664- 1665- 1666- 1667- 1668- 1669- 1670- 1671- 1672- 1673- 1674- 1675- 1676- 1677- 1678- 1679- 1680- 1681- 1682- 1683- 1684- 1685- 1686- 1687- 1688- 1689- 1690- 1691- 1692- 1693- 1694- 1695- 1696- 1697- 1698- 1699- 1700- 1701- 1702- 1703- 1704- 1705- 1706- 1707- 1708- 1709- 1710- 1711- 1712- 1713- 1714- 1715- 1716- 1717- 1718- 1719- 1720- 1721- 1722- 1723- 1724- 1725- 1726- 1727- 1728- 1729- 1730- 1731- 1732- 1733- 1734- 1735- 1736- 1737- 1738- 1739- 1740- 1741- 1742- 1743- 1744- 1745- 1746- 1747- 1748- 1749- 1750- 1751- 1752- 1753- 1754- 1755- 1756- 1757- 1758- 1759- 1760- 1761- 1762- 1763- 1764- 1765- 1766- 1767- 1768- 1769- 1770- 1771- 1772- 1773- 1774- 1775- 1776- 1777- 1778- 1779- 1780- 1781- 1782- 1783- 1784- 1785- 1786- 1787- 1788- 1789- 1790- 1791- 1792- 1793- 1794- 1795- 1796- 1797- 1798- 1799- 1800- 1801- 1802- 1803- 1804- 1805- 1806- 1807- 1808- 1809- 1810- 1811- 1812- 1813- 1814- 1815- 1816- 1817- 1818- 1819- 1820- 1821- 1822- 1823- 1824- 1825- 1826- 1827- 1828- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1834- 1835- 1836- 1837- 1838- 1839- 1840- 1841- 1842- 1843- 1844- 1845- 1846- 1847- 1848- 1849- 1850- 1851- 1852- 1853- 1854- 1855- 1856- 1857- 1858- 1859- 1860- 1861- 1862- 1863- 1864- 1865- 1866- 1867- 1868- 1869- 1870- 1871- 1872- 1873- 1874- 1875- 1876- 1877- 1878- 1879- 1880- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887- 1888- 1889- 1890- 1891- 1892- 1893- 1894- 1895- 1896- 1897- 1898- 1899- 1900- 1901- 1902- 1903- 1904- 1905- 1906- 1907- 1908- 1909- 1910- 1911- 1912- 1913- 1914- 1915- 1916- 1917- 1918- 1919- 1920- 1921- 1922- 1923- 1924- 1925- 1926- 1927- 1928- 1929- 1930- 1931- 1932- 1933- 1934- 1935- 1936- 1937- 1938- 1939- 1940- 1941- 1942- 1943- 1944- 1945- 1946- 1947- 1948- 1949- 1950- 1951- 1952- 1953- 1954- 1955- 1956- 1957- 1958- 1959- 1960- 1961- 1962- 1963- 1964- 1965- 1966- 1967- 1968- 1969- 1970- 1971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983- 1984- 1985- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990- 1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 20



7
أَحْضِرْ كَيْسًا بِلَاسْتِيكِيًّا وَأَرْبِطْ فُوهَتَهُ بِأَنْبُوبٍ ،
ثُمَّ انْفَخْ بِهِ كَمِيَّةً مِنَ الْهَوَاءِ .
- أَغْلِقِ الطَّرْفَ الْخَارِجِيَّ لِلْأَنْبُوبِ بِسَدَّادَةٍ
مُنَاسِبَةٍ .
- ادْخُلِ الطَّرْفَ الْخَارِجِيَّ لِلْأَنْبُوبِ إِلَى كَيْسِ
بِلَاسْتِيكِيٍّ آخَرَ ، وَأَرْبِطْ فُوهَتَهُ بِالْأَنْبُوبِ .
- انْزِعِ السَّدَّادَةَ عَنْ طَرَفِ الْأَنْبُوبِ وَأَضْغَطْ
عَلَى الْكَيْسِ الْأَوَّلِ .
- مَاذَا تَسْتَفْتِجُ ؟



8
- سُدَّ فُوهَةَ الْمِحْقَنَةِ بِأَصْبِعِكَ ، وَأَضْغَطْ
الْمِكَبَسَ بِشِدَّةٍ ثُمَّ اتْرُكْهُ . مَاذَا تُلَاحِظُ ؟
- سُدَّ فُوهَةَ الْمِحْقَنَةِ بِأَصْبِعِكَ وَأَجْذِبِ الْمِكَبَسَ
ثُمَّ اتْرُكْهُ . مَاذَا تُلَاحِظُ ؟
- مَاذَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَسْتَفْتِجَ مِنَ التَّجَرِبَتَيْنِ
السَّابِقَتَيْنِ ؟



9
- ثَبِّتْ بِالْوَنِّ الْمَطَّاطَ عَلَى فُوهَةِ الْقِنِينَةِ
الْبِلَاسْتِيكِيَّةِ .
- صَبِّ الْمَاءَ فِي الْوِعَاءِ .
- حَاوِلْ تَغْطِيسَ الْقِنِينَةِ الْمَنْزُوعَةِ الْقَعْرِ
عُمُودِيًّا فِي الْمَاءِ ، وَالْقَعْرُ إِلَى الْأَسْفَلِ .
- مَاذَا تُلَاحِظُ ؟ اشرحْ .

الطَّاقَةُ : قُطْبَا المَغْنَطِيسِ

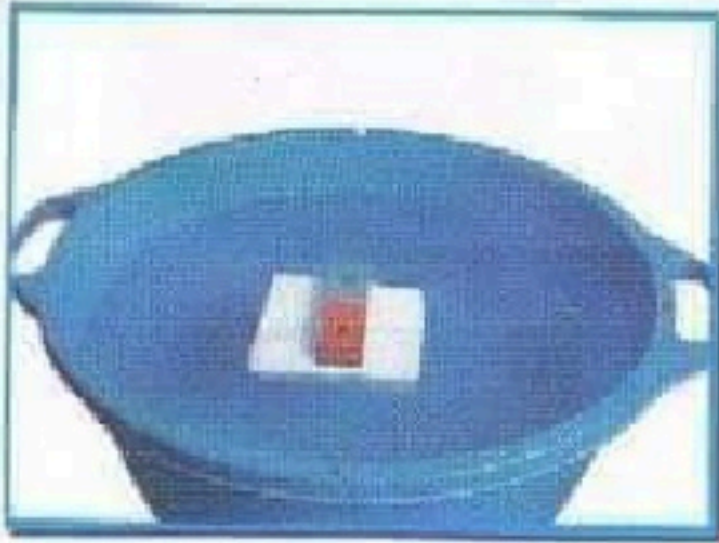


السُّنْد :



- ضَعِ المَسَامِيرَ عَلَى الطَّاوِلَةِ.
- ضَعِ المَغْنَطِيسَ بَيْنَ المَسَامِيرِ وَارْفَعَهُ.
- التعليمة 1 : أَيْنَ تَتَجَمَّعُ المَسَامِيرُ ؟
- التعليمة 2 : مَاذَا يُدْعَى طَرَفُ المَغْنَطِيسِ ؟

السُّنْد :



- ضَعِ المَاءَ فِي وِعَاءِ البِلَاسْتِيكِ.
- رَكِّزِ المَغْنَطِيسَ عَلَى قِطْعَةِ البُولِيسْتَرِينِ.
- وَضَعِ هَذِهِ القِطْعَةَ عَلَى سَطْحِ المَاءِ.
- حَرِّكْ قِطْعَةَ البُولِيسْتَرِينِ وَدَعْهَا تَتَوَازَنُ.
- التعليمة 1 : لَاحِظِ اتِّجَاهَ المَغْنَطِيسِ.
- التعليمة 2 : مَاذَا تُسْتَنْتِجُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اتِّجَاهِ المَغْنَطِيسِ ؟

السُّنْد :



- خُذْ كُلَّ قُضَيْبٍ مَغْنَطِيسِيٍّ فِي يَدٍ.
- قَرِّبِ القُطْبَ الشَّمَالِيَّ لِأَحَدِ المَغْنَطِيسِيَّيْنِ إِلَى القُطْبِ الجَنُوبِيِّ لِلاُخَرِ أَوْ العَكْسِ (قُطْبَانِ مُخْتَلِفَانِ أَوْ قُطْبَانِ مُتَشَابِهَانِ)
- التعليمة 1 : مَاذَا تَسْتَنْتِجُ ؟
- التعليمة 2 : مَاذَا تُسَمَّى الظَّاهِرَةُ الَّتِي لَاحَظْتَهَا ؟

هذه التجربة التي قام بها أحمد :



- التعليمة 1 : إلى ماذا تشير إبرة البوصلة عند إبعادها عن برادة الحديد ؟
- التعليمة 2 : متى يَبتَلُ عمل البوصلة ؟
- التعليمة 3 : هل يمكن برأيك تحديد اتجاه الشمال بواسطة بوصة ويجانيها مغناطيس ؟ لماذا ؟



- كيف تصنع بوصة ؟
- مغنط الإبرة بواسطة المغناطيس.
 - ضع الإبرة على قطعة الفلين.
 - ضع الماء في علبة البلاستيك.
 - ضع الإبرة داخل علبة البلاستيك حيث تطفو على سطح الماء. ماذا تلاحظ ؟
 - حدد الجهات وأكتبها على علبة البلاستيك.

6

المنير في الإيقاظ العلمي

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 4

- 1 (أ) لا ترى الأشياء التي حولها لانعدام أشعة الضوء.
- 2 (ب) رأت البنت دميئها الغير المضئية بواسطة الضوء المنعكس عن سطحها.
- 3 (ج) العين ترى الأشياء ، عندما يصل الضوء من الجسم إلى العين.
- 4 (د) القمر ينير الأرض في بعض الليالي ، رغم أنه ليس مصدر ذاتي الإضاءة ، فهو في الحقيقة يستمد ضوءه من ضوء الشمس.
- 5 (هـ) ضوء الشمس يسقط على سطح القمر ، و سطح القمر يعكس على ارتداد الضوء إلى الأرض فيظهر مضيئاً.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 5

- 1 (أ) العين - العصب البصري - المخ
- 2 (ب) آلة التصوير صندوق مطلي باللون الأسود من الداخل ، في مقدمة الآلة فتحة ضيقة يتحكم بها الدائق ، خلف هذه الفتحة توجد عدسة محدبة الوجهين ، يوضع على الوجه المقابل للعدسة الفيلم الحساس للضوء.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 6

- 1 (أ) عندما تفتح الحاجب تسمح بمرور كمية من الضوء عبر العدسة ، لتتكون الصورة.
- 2 (ب) تشبه عين الإنسان بطبقاتها آلة التصوير ، فعدسة العين تقوم بدور عدسة آلة التصوير ، والقرنية تعمل عمل المنظم للضوء والتجويف الداخلي للغرفة الخلفية والذي هو معتم بسبب أصابع المشيمية يقوم بدور الغرفة السوداء في آلة التصوير ، أما الطبقة الشبكية فهي تقوم بدور الفيلم الذي تتطبع عليه صور الأجسام.

تتسع القرنية ، فالقرنية تكيف اتساع الحدقة بواسطة الياف تعمل على اتساعها أو تضيق فيها حسب قوة النور (لاحظ عين القط في الظلام الدامس).

العين	آلة التصوير
الغرفة الخلفية المعتمة	الغرفة السوداء
الاورباط الشفافة	العدسة
القرنية	المنظم الضوئي
الشبكية	الفيلم الحساس

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 1

- 1 (أ) الضوء تنظف العين من الأوساخ.
- 2 (ب) الحاجب يمنع التعرق من النزول إلى العين.
- 3 (ج) الأهداب تمنع الأوساخ والجراثيم من النفاذ إلى العين.
- 4 (د) المحجر يمسح العين.
- 5 (هـ) الجفن يطبق على العين ويحميها خاصة عند النوم.
- 6 (و) لا تبقى العينان ثابتتين.

2: تتأثر العين بقدرة كبيرة على الحركة بحيث تمكن الإنسان بدون أن يحرك رأسه من الرؤية في جميع الاتجاهات (من اليمين إلى الشمال ومن أعلى إلى أسفل) وهذا ما يفسر وجود عضلات تيسر دوران العين في محورها ولكن لا تتحرك كل عين على حدة مستقلة عن الأخرى.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 2

- 1 (أ) القرنية ، (ب) القرنية ، (ج) العدسة ، (د) الشبكية.
- 2 (هـ) العصب البصري.
- 3 (و) يتألف جدار كرة العين من ثلاث طبقات هي من الخارج إلى الداخل:
- 1 (أ) الطبقة القرنية أو البيضاء الصلبة.
- 2 (ب) الطبقة المشيمية التي تتفرع فيها الخلايا والأوعية الدموية.
- 3 (ج) الطبقة الشبكية التي يخرج منها العصب البصري.
- 4 (د) من الأوساط الشفافة في العين القرنية والحدقة والعدسة والسائل.
- 5 (هـ) الغدتان الدمعيتان تفرزان الدمع الذي يعظم العين ويرطبها ويسهل حركة الجفن.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 3

- 1 (أ) أرى الكتاب في جميع الأماكن ، لأن أشعة ضوئية تصل إلى عيني منه مما يدل على أن الأشعة الواردة على الكتاب انتشرت في جميع الاتجاهات ، بعد ارتدادها منه.
- 2 (ب) وهذا ما نسميه انتشار الضوء.
- 3 (ج) سينتشر الضوء عندما يعترض سطح خشن في الاتجاهات كافة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 21

1. لاحظ تفتح المصباح .

2. لاحظ انطفاء المصباح .

3. الخاصية : لا يسمح الهواء بمرور التيار الكهربائي خلاله .

4. ينزل الماء داخل القارورة الثانية بسهولة نتيجة خروج الهواء

من الأنبوب الرفيق ، فلا يمكن لشئين أن يشغلا الحيز

الواحد في آن واحد .

5. يتوقف نزول الماء في القارورة الأولى لأنها مملوءة هواء .

6. عند دفع المكبس أحسن بأن الهواء يدفع أصبعي .

7. يتحذب أو يتفقر الغشاء المطاطي تحت تأثير ضغط الهواء .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 22

1. استنتج : يمكن نقل الهواء من إناء إلى آخر .

2. عند دفع المكبس يتقلص حجم هواء المحقن .

3. عند سحب المكبس يكبر حجم هواء المحقن .

4. استنتج : أن الهواء مرن قابل للانضغاط والانتشار .

5. عند تغطيس القنينة المنزوعة القعر عمودياً في الماء والقعر

إلى الأسفل لا يدخل الماء إلى القارورة لوجود الهواء بها .

6. عند الضغط عليها تحصر الهواء فينتفخ البالون .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 23

1. استنتج : أن الهواء الساخن أخف من الهواء البارد .

2. عند وضع القنينة في الماء الساخن ، تنتفخ القنينة ، مما

يدل على ازدياد حجم الهواء المحبوس (يتمدد الهواء بمفعول

الحرارة) .

3. يحدث العكس عند نقل القنينة إلى الماء البارد (يتقلص

الهواء بالتقريد) .

4. استنتج : يتمدد الهواء بمفعول الحرارة ويتقلص بمفعول

البرودة .

5. أثناء عمل القنينة بالماء يتقلص حجم الهواء داخلها .

6. ويزداد ضغطه ، فينتفخ ويظهر على شكل فقاعات .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 24

1. أثناء تكون على السطح الخارجي للكاس قطرات من الماء .

2. الفرضية : وجود كمية من بخار الماء في الهواء .

3. الغاز المسؤول عما حصل هو ثاني أكسيد الكربون .

4. مصدر هذا الغاز هو هواء الزفير .

5. يبقى في الكاس غاز لا يساعد على الاحتراق ولا يصلح

للتنفس يسمى النتروجين .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 25

1. لا يدخل الماء للكاس .

2. السبب : أن الهواء الذي يمتلأ الكاس يمنع دخول الماء إليه .

3. ملاحظ بعد فترة قصيرة من الزمن أن الشمعة قد انطقت وارتفع

الماء في الكاس ليشتغل خمس حجمه تقريباً .

4. التعليل : إن احتراق الشمعة استهلك الأكسجين الموجود في

الهواء وبقي غاز لا يساعد على الاحتراق هو غاز النتروجين الذي

يشكل أربعة أخماس حجم الهواء تقريباً .

5. 1 نتروجين - 2 أكسجين - 3 أرجون

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 26

1. ثاني أكسيد الفحم يعكر ماء الجير وهو ضروري للنبات .

2. النتروجين غاز يمثل أربعة أخماس الهواء .

3. الأكسجين غاز ضروري للإنسان والحيوان .

4. الأكسجين وزن الثرمته 1.43 غ

5. الهواء وزن الثرمته 1.3 غ

6. الأكسجين يذكي نارا أو شكت أن تنطفئ .

7. الهواء ضروري للاحتراق .

8. تلاحظ طبقة حمراء من الصدأ تختلف عن الحديد .

9. يستعمل الأكسجين المعبأ في اسطوانات خاصة : لمساعدة

متسلقي الجبال العالية على التنفس بسبب نقص الأكسجين في

الطبقات العليا من الجو .

10. وكذلك لمساعدة الغواصين على التنفس تحت الماء ، ولمساعدة

رواد الفضاء على التنفس عند الهبوط على سطح القمر لعدم وجود

الأكسجين .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 27

1. الأكسجين ضروري للاحتراق ، فالشمعة المشتعلة تنطفئ بعد فترة

قصيرة إذا غطيت بناقوس زجاجي ، لأن احتراقها استهلك

الأكسجين من الهواء المحيط بها ، وإذا رفع الناقوس الزجاجي

قيل انطفأتها فإنتها تعود إلى الاشتعال .

2. يشتعل البنزين والكحول بسرعة شديدة أما الزيت والمغزول في

مواد تحترق عندما تتحول إلى غاز بمفعول الحرارة .

3. تنطفئ : 1 - 2 - 3 - 4

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 28

1. تستمر الشمعة الأولى في الاشتعال بسبب الثقب الموجود في

أسفل القنينة وبفضل تيار الهواء الذي يساعد على الاحتراق . أما

في القنيتين الثانية والثالثة فتتطفئان بمجرد انتهاء كمية

الأكسجين الموجود بداخلهما .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 28

• صالح على حق لأنه أزال عامل من العوامل الموجودة في الرّسم وهو الهواء (منع وصول الأكسجين).

• لا ينزل الرجل داخل الخزان لانعدام الأكسجين داخله.

• تنطلق الشعلة في الفانوس الأول لانتهاء الأكسجين الموجود فيه.

• نلاحظ في الفانوس الثاني أن التربة الخضراء وحدها قادرة على القيام بعملية معاكسة للتنفس أي تأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين وذلك في الضوء الطبيعي ولا تنطلق إلا إذا كانت كمية الأكسجين الذي تطرحه التربة لا يتناسب مع كمية الأكسجين الذي تمتصه الشعلة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 29

• يرتفع سائل المحرار.

• مصدر عن الفتح بخار الماء على العواق.

• يعكّر هواء الزئبق ماء الجير.

• يحتوي هواء الزئبق على ثاني أكسيد الكربون ، الحرارة وبخار الماء.

• أثناء عملية التنفس يدخل الهواء إلى الرئتين ثم يخرج ويصير جزء من الأكسجين الموجود في هواء الشهيق إلى الدم الذي يقوم بتوزيعه على جميع أعضاء الجسم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 30

1) في مستوى الرئتين تتم عملية التبادل الغازي.

في مستوى الخلية تتم عملية الاحتراق.

2) الجهاز القوي هو الذي يقوم بنقل وتوزيع هذه الغازات ويشبكل الدم أحد مكونات هذا الجهاز.

3) يكون الدم عندما يقعد بالأكسجين أحمر فاني (فاتح)

4) يكون الدم قائم اللون عند اتجاذه بثاني أكسيد الكربون.

5) 1- هواء المحيط يدخل إلى الرئتين غذاءً بالأكسجين ويخرج منها سحابة غاز ثاني أكسيد الكربون وهكذا يتم في الرئتين تبادل الغازات بين الدم وهواء المحيط.

2- عند التأمل في الجدول نلاحظ الحاجة إلى تزويد الجسم بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون. كما يبين تغير تركيبة الهواء عند دخوله في الرئتين ثم خروجه منها.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 31

• ينقل الدم إلى الحويصلة الرئوية ثاني أكسيد الكربون ليخلص منها الجسم عند الزفير ثم ينقل الأكسجين من الحويصلة الرئوية إلى الجسم عند الشهيق.

1) الأكسجين غاز الحياة والأكسجين ضروري لعملية الاحتراق والأكسجين ضروري لعملية حرق المواد الغذائية التي تم هضمها، وقام الدم بامتصاصها وذلك لإنتاج الحرارة (الطاقة) اللازمة لنشطة الجسم ومساعدته على القيام بالعمل والحركة.

2) ب) ينتج عن حرق المواد الغذائية داخل الجسم غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بالإضافة إلى الحرارة اللازمة للجسم ويخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء مع هواء الزفير. ويمتص الدم غاز الأكسجين من هواء الشهيق.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 32

1) عدد الحركات التنفسية في ساعة واحدة : $60 \times 20 = 1200$

عدد الحركات التنفسية في يوم كامل : $24 \times 1200 = 28800$

حجم الهواء بالتر : $0,5 \times 28800 = 14400$

2) ب) عدد الحركات التنفسية في الساعة الواحدة : $60 \times 16 = 960$

عدد الحركات التنفسية في يوم كامل : $24 \times 960 = 23040$

حجم الهواء بالتر : $0,5 \times 23040 = 11520$

حجم الأكسجين بالتر : $11520 \div 5 = 2304$

3) 1) الأكسجين ضروري لعملية الاحتراق : صواب

خلايا أعضاء الجسم تمتص ثاني أكسيد الكربون : خطأ

الأكسجين ضروري لعملية حرق المواد : ... : صواب

يحترق الوقود في السيارة لتعطي الحرارة : ... : صواب

2) ب) مصدر الطاقة بالنسبة للإنسان هو الغذاء.

• مصدر الطاقة بالنسبة للسيارة هو البنزين.

في كلا الحالتين الأكسجين ضروري لعملية الاحتراق.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 33

1) شطب : التروحين - أكسيد الفحم - الغاز الفحمي

2) اسوداد الصحن الناتج عن غياب الفحم لأن الاحتراق غير تام.

3) يظهر على جدار الكاس قطرات ماء وهو دالة على وجود بخار الماء.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 34

1) الغاز الذي يحدث احتراق الفتيلة هو ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق.

2) تمثل أهمية الفتحات الموجودة أسفل قاع المصباح النفطي في

تمكينه من التزود بالهواء الضروري للاحتراق.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 37

- 1- الأنف ينقي الهواء من الغبار ويرطبه.
- 2- ارتفع الماء في القارورة الثالثة ليعوض الأكسجين المحترق.
- 3- انطقت الشمعة لانعدام الأكسجين.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 38

- 1- منطقة صفراء مضيئة بها هباب الفحم.
- 2- منطقة قائمة بها غاز الشمع.
- 3- منطقة زرقاء حارة جداً.
- 4- ينتج عن احتراق الشمعة : إضاءة ، حرارة ، بخار الماء ، ثاني أكسيد الكربون ، هباب الفحم.
- 5- يتم التبادل الغازي بين الجسم وهواء المحيط في مستوى الرئتين.
- 6- يلعب الدم دوراً هاماً فهو ينقل الأكسجين والأغذية المهضومة إلى كل عضو وخلية ويعود محملاً بثاني أكسيد الكربون والفضلات.
- 7- الهواء غاز مرن قابل للضغط : صواب
- 8- الهواء له شكل معين : خطأ
- 9- الهواء الحار أخف من الهواء البارد : صواب
- 10- الهواء ضروري للاحتراق والكائنات الحية : صواب

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 39

- 1- ما : ينتج عن نقص عدد كريات الدم الحمراء في صغوية نخل غاوات التئاس وحرق الهواء الغذائية التي تم هضمها وفي صغوية إنتاج الحرارة اللازمة لمنطقة الحسم والقيام بالعمل والحركة.
- 2- ينتج عن نقص عدد كريات الدم البيضاء في تكاثر الجراثيم داخل الجسم.
- 3- ينتج عن نقص في عدد الصفيحات في سيلان الدم عند الإصابة بنزيف وسري.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 40

- 1- عندما يجرح شخص لا يتواصل عادة سيلان دمه لأن الصفيحات تساعد على تخثر الدم ووقف النزيف في الجروح.
- 2- (أ) الكريات الحمراء : أ- د- ه- و-.
- 3- الكريات البيضاء : ب- ج- و-.
- 4- البلازما تنقل المواد المغذية والفضلات.
- 5- الكريات البيضاء تدافع على الجسم بالقضاء على الجراثيم.
- 6- الكريات الحمراء تزود الجسم بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون.
- 7- يوجد حوالي 250 مليون كرية دم حمراء في نقطة الدم الواحدة.
- 8- الكريات الحمراء هي التي تعطي اللون الأحمر للدم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 41

- 1- ينتج عن عملية الاحتراق : الحرارة ، الضوء ، هباب الفحم ، بخار الماء ، ثاني أكسيد الكربون.
- 2- لتجنب نشوب حريق بالغابة يجب إزالة عامل من العوامل الثلاثة التالية : الهواء ، المحرق ، الحرارة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 42

- 1- عند إشعال فتيلة قطنية تلاحظ سرعة الاشتعال وعندما تكون صفورية في النفط تلاحظ بطء الاحتراق.
- 2- وبما أن النفط والزيت والشمع لا يحترق إلا إذا تحرك إلى غاز فلا بد أن تتشرب هذه المواد داخل فتيلة.
- 3- لا يحترق الشمع وهو في حالة صلبة وهو ما يستوجب تسخينه في ملعقة معدنية ليصير سائلاً ثم غازاً.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 43

- 1- إشعال الفتيلة.
- 2- زويان حامض الشمعي بمفعول الحرارة.
- 3- احتراق الغاز الناتج عن ...
- 4- الضوء الناتج عن اشتعال ...
- 5- تلاحظ انطلاق غاز أبيض يشتعل بمجرد تقريب لهب منه.
- 6- الاستنتاج : المنطقة القائمة يوجد فيها غاز ناتج عن تفكك الشمع بمفعول حرارة الاحتراق.
- 7- لا يعمر سلك النحاس في المنطقة القائمة.
- 8- يعمد سلك النحاس في المنطقة الصفراء.
- 9- يعمد سلك النحاس في المنطقة الزرقاء.
- 10- تحتاج الشمعة عند احتراقها إلى الهواء والمادة المشتعلة والشرارة.
- 11- ينتج عن احتراق الشمعة : الضوء ، بخار الماء ، ثاني أكسيد الكربون ، هباب الفحم ، الحرارة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 44

- 1- لا ينزل الماء داخل القارورة فالقارورة مملوءة هواء ولا يمكن لشبطين أن يشغلا الحيز الواحد في أن واحد، بالشروط نفسها.
- 2- تعديل التجربة : إزالة الضكسبال ورفع القمع قليلاً.
- 3- الشهباق غني بالأكسجين.
- 4- الزفير غني بثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
- 5- جهاز التنفس ينقي الدم من ثاني أكسيد الكربون ويغنيه بالأكسجين.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 43

- تزود الشاحنات بالمواد المغذية من الأمعاء الدقيقة.
- تزود الشاحنات بالأكسجين من الحويصلات الرئوية.
- تنتج العضلة ثاني أكسيد الكربون.
- تعطلت إحدى الشاحنات لمدة وجيزة فتوقف الإنتاج.
- الشاحنة التي تعطلت هي شاحنة الأكسجين
- التعليل : لا يستطيع الإنسان أن يبقى أكثر من ثلاث أو أربع دقائق دون أن يتنفس.
- يجب أن أضيف إلى هذا الرسم حتى تصبح الدورة الدموية كاملة
- عضلة القلب

يضيخ القلب في الساعة بحساب المليتر ثم باللتر :

$$(70 \times 70) \times 60 = 294\,000 \text{ مل} = 294 \text{ ل}$$

يضيخ القلب في اليوم باللتر :

$$294 \times 24 = 7056$$

يضيخ القلب في السنة باللتر :

$$7056 \times 365 = 2\,575\,440$$

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 44

- 1- المادة العنقية تساعد على ترطيب الجلد وحمايته من التشقق
- 2- تفرز الغدد العرقية العرق.
- 3- خلق الله لنا الجلد ليحافظ على درجة حرارة الجسم ، ويحمينا من الجراثيم الضارة . ومن أشعة الشمس الحارة ...
- 4- البشرة بها طبقة متقوية وتقاوم الاحتكاك.
- الأدمة بها أوعية دموية وبها غدد عرقية.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 45

- يتكون الجلد من منطقتين هما : البشرة وادمة الجلد.
- يغطي الجلد جسم الإنسان ويحميه من العوامل الخارجية.
- وظائف الجلد عديدة منها : منع دخول الجراثيم والماء والغبار إلى الجسم.
- تتوزع داخل الجسم جسيمات حسية وأوعية دموية.
- الغدد العرقية تفرز العرق ويخرج من الجلد بواسطة مسام.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 46

- دخلت الجراثيم إلى الجلد من جراء وخزة شوكه. تمطلت الشعيرات الدموية فاحمر وضع الوخز. غادرت الكريات البيضاء الأوعية الدموية واتجهت نحو الجراثيم للقضاء عليها وابتلاعها.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 47

- 1 (أ) في هذه المرحلة تتم تنقية الدم....
- 1 في هذه المرحلة يقوم الدم بنقل الغذاء المهضوم.
- 4 في هذه المرحلة وبالتحديد الشعيرات الدموية.
- ب) تتم عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في مستوى الحويصلات الرئوية. إذ في الحويصلات الرئوية يأخذ الدم من هواء المشهيئ غاز الأكسجين ويعطيه غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء الذي يخرج مع هواء الزفير.
- ج) تتم عملية تبادل المواد الغذائية بين جهاز الهضم والجهاز الدوري في مستوى الأمعاء الدقيقة.
- د) يلعب الجهاز الدوري دوراً كبيراً في عملية نقل المواد داخل الجسم. ويشكل الدم أحد مكونات هذا الجهاز فهو ينقل الأكسجين من الرئتين (جهاز التنفس) والمواد الغذائية من الأمعاء (جهاز الهضم).
- هـ) في حال حصول خلل في أي من هذه الأجهزة تموت خلايا الجسم وبالتالي يموت الإنسان.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 48

- 1 رسم فاطمة يعطينا فكرة على أن الدم ينتشر في أطراف الأصابع فينتقل في أوعية تعوية هي الأوردة فقط ونسيت رسم الشرايين والشعيرات.
- 2 ب) نعم يختلف النبض باختلاف المجهود الذي تقوم به إذ يتسبب الإجهاد في سرعة تساقط عملية التنفس.
- ج) عندما تجري يزداد عدد نبضات القلب كما تزداد قدرة الرئتين على استيعاب كمية أكبر من الهواء مما يسمح للدم بنقل كميات كبيرة من الأكسجين إلى أعضاء الجسم.
- 1 (أ) الشعيرات
- ب) في حال عدم وجود شعيرات لا يتم تبادل المواد بين الدم وأعضاء الجسم.
- 2 وظائف الدم : وظيفة تنفسية.
- وظيفة دفاعية - توزيع الحرارة بانتظام في أنحاء الجسم - توزيع المواد المغذية.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 49

- تمثل الطريق الأوعية الدموية
- تدل العلامات على أن الدم يتنقل في اتجاه واحد.
- تحمل الشاحنات عند وصولها إلى العضلة الأكسجين والغذاء.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 46

1- تدخل الجراثيم إلى الجرح

2- تنمو الجراثيم وتتكاثر

3- يحفر موقع الإصابة ويتورم

4- ترتفع درجة حرارة المصاب

5- تبدأ مقاومة الجسم للجراثيم

1- عند الإصابة بجرح تدخل الجراثيم...

2- تقاوم الكريات البيضاء الجراثيم...

3- ينتقل التعفن الجرثومي إلى الجسم...

4- يتسهم الدم وترتفع درجة الحرارة المريض...

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 47

يتم تلقيح الإنسان إذا كان جسمه في صحة جيدة وليتلقى بعض الأمراض الخطيرة وليكسب جسمه مناعة

1- لقاح أول ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي ولقاح الشكل

ب) عمر الطفل أربعة أشهر

ج) بعد 90 يوما

العتن ضد مرض الخناق

الكشط ضد مرض السمل

التجرع ضد مرض الشلل

إذا أصيب الجسم بمرض جرثومي معين فإن كريات دمه البيضاء تنتج مواد مضادة لهذا المرض، وتبقى بعض هذه المواد المضادة بعد الشفاء لفترات زمنية مختلفة ويمكن لبعضها الآخر أن يستمر مدى الحياة مما يكسب الجسم مناعة ضد هذا المرض

تملك الكريات البيضاء ذاكرة قوية تسمح لها بإنتاج مواد مضادة للجرثومة التي تعرفت إليها

فإذا دخلت هذه الجرثومة إلى الجسم مرة أخرى قامت المواد المضادة لورا بالقضاء عليها

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 48

صواب : ب. د. هـ

خطأ : أ. ج. هـ

التلقيح : يتم عندما يكون الجسم في صحة جيدة فهو وسيلة وقائية

المصل : يتم بعد الإصابة بعدوى فهو وسيلة علاجية

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 48

الخناق : الحن ، الشلل : التجرع ، السمل : الكشط

التلقيح وسيلة وقائية ، الأمصال وسيلة علاجية

استعمل المصل لمساعدة الجسم على مقاومة الأمراض

استعمل الضميدة عند الجرح لعزله عن المحيط

استعمل التلقيح ليكسب الجسم مناعة

استعمل الكحول 90° لقتل الجراثيم

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 49

1) تنظيف الجرح

2) تطهير الجرح

3) عزل الجرح

4) حقن الجرح

يقاوم الجسم الجراثيم بواسطة : الكريات البيضاء ، العقد اللمفاوية ، الكبد ، الكلى

التلقيح تلقي الجسم من الأمراض قبل حدوثها

الأمصال تساعد الجسم على مقاومة الأمراض

المضادات الحيوية تقضي على الجراثيم

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 50

1: المجموعة 1 + 2 : مجموعة أغذية النمو

المجموعة 3 + 4 : مجموعة أغذية الطاقة

المجموعة 5 : مجموعة أغذية الوقاية

2: الأطعمة البديلة عند تقليل الحلويات : الخبز ، العسل ، الحليب ...

3: أضغ في إطار : الفول الأخضر ، الجبن ، الكسكس ، الكبد

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 51

وجبة مهدي

1	2	3	4	5	6
لحم سجق	دجاج	زيت	سلطة	عصا إبراهيم	ماء

استنتج أن هذه الوجبة الغذائية كاملة ومتوازنة

مجموعة الأغذية					
1	2	3	4	5	6
فول الصبيح	خضار	زيت	خبز	إبراهيم	سلطة
الفداء	سجق	جبن	زيت	خبز	عصا إبراهيم
اللمجة	قن		خبز	دورة	عصير
العشاء	بيض	لبن	زيت	كسكس	خضار

نعم هذه الوجبات الغذائية احترمت النصيحة التي قدمها طبيب مختص في التغذية

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 51

الغذاء الحيواني	استنتاج العنبر	بقول جافة	استنتاج العنبر	خضروات	فواكه
السّمك	الخبز	الزُّبيا	الذرة	البنجر	البرتقال
البقول	البازيلاء	الفاصوليا	السميد	الطماطم	الأنفوس
السمك	الزيت	السمك	الذرة	البصل	الحمضيات

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 52

1) يتمثل دور البناء في نموّ الجسم وتجهيزه ما يتلف من الأنسجة فمثلاً عندما تخرج اليد بتمزق الجلد وينزف الدّم فإذا عولج الجرح القام وشفي وهذا ما يدلّ على أنّ الجلد ينمو وكذلك تلاحظ أنّ أنفاس الإنسان وشعره تنمو باستمرار مما يستوجب قطعها كلّما تجاوزت طولها حدّاً معيّنًا.

ب) تجعل الأغذية الدّائمية الجسم قادراً على الحركة والنشاط حتّى في حالات الرّاحة التامة. فإنّ الجسم يحتاج إلى الطّاقة والحرارة للعمليات المستمرة التي تحدث فيها كحركة القلب والتنفس، وحفظ حرارة الجسم.

ج) أغذية بناءة : بقول جافة، ألبان، بيض، عدس، لحوم، أغذية طليّة : زبدة، بطاطا، دقيق، زيت، خبز، فستق، أغذية واقية : برتقال، خس، فاكهة، فلفل، بصل، مشرب، طماطم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 53

1) للاستجابة لحاجات جسمنا يجب تحتوي مأكولاتنا على أطعمة النمو، أطعمة الطّاقة وأطعمة الوقاية الخبز والشكولاتة يوفّران النشاط فقط.

أضع علامة (x) أمام : أ - ج - د - هـ.

2) الغذاء الذي يمدّ الجسم بأكثر طاقة : قطعة العرطيات ب) استنتج أنّ هذه الأغذية السّكرية والدّهنية هي التي يحرقها الجسم لتوليد الطّاقة والحرارة، وأنّه كلّما ازداد مجهود الإنسان كناهو الحال في المشي والعدو ازدادت حاجة الجسم إلى الطّاقة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 54

1) الوجبة الدّائمية المتوازنة هي الوجبة التي تحتوي على طعام واحد على الأقلّ من كلّ مجموعة من مجموعات الهرم الغذائي الستة.

2) السمك يحتوي على قيمة زلّائية تعادل اللحم : صواب

تستطيع أن تعوض 100 غرام من اللحم ببيضة واحدة : خطأ القيمة الغذائية للسمك الصغير مثل السمك الكبير : صواب

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 55

1) يحترق الوقود في السيارات ليولّد المحرّك الطّاقة الميكانيكية التي تحرك السيارة.

ب) للعمليات المستمرة التي تحدث فيه كحركة القلب والتنفس وحفظ حرارة الجسم.

2) كلّما ازداد مجهود الإنسان ازدادت حاجة الجسم إلى الطّاقة : صواب

القياسيات تستعمل جميعها لتوليد الطّاقة والحرارة اللازمة للجسم : خطأ

الطعام بالنسبة للإنسان كالوقود بالنسبة للسيارة : صواب

3) الشّح يحتاج إلى وجبة غذائية تتوفّر فيها الخضروات :

الزيتون يحتاج إلى وجبة غذائية تتوفّر فيها الخضروات والسّكرات :

المفّل يحتاج إلى وجبة غذائية تتوفّر فيها الزّلايات (البروتينات).

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 56

1) 200 غرام من السمك تعوّض 100 غرام من لحم الضأن : خطأ

لحم الدجاج يوفّر أكثر قيمة حراريّة من لحم الضأن : خطأ

100 غرام من لحم الدجاج تعوّض 200 غرام من السمك : صواب

ملاحظة : كلّ غرام من الموادّ الدّائمة المحترقة في الجسم يعطي 9 حريرات.

2) الذي يحتاج طعاماً أكثر هو العفّل الذي عمره 15 سنة.

ب) الغذاء الذي يتكلّه طفل عمره سنتين على قدر ما يتكلّ طفل عمره 4 سنوات : خطأ

تحتاج المرأة المرضعة يومياً إلى نفس القيمة الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل : صواب

تختلف الوجبة الغذائية باختلاف السنّ : صواب

تختلف الوجبة الغذائية باختلاف الجنس : صواب

ملاحظة : تحتاج المرأة الحامل يومياً إلى غرام ونصف من الزّلايات لكلّ كيلو غرام من وزن جسمها في حين يحتاج الإنسان المكتمل نموه يومياً إلى غرام واحد من الزّلايات لكلّ كيلو غرام من وزن جسمه.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 57

1) التغذية المتنوّعة والمتوازنة، ومكثّبات كالفيتامينات، تعوّض سوء التغذية ومشاكلها.

هذه المشاكل هي : شحوب الوجه، تأخّر في نموّ الجسم،

الخمول وقلة النشاط، تشويه الهيكل العظمي، ضعف الذاكرة،

تآكل اللثة وعدم القدرة على مقاومة الأمراض.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 57

- 1- ينتج سوء التغذية عن سوء في التغذية أو إفراط في استهلاك الأغذية ويتسبب في أمراض خطيرة تشوه الجسم وتؤدي أحياناً إلى الموت.
- 2- نقص في فيتامين «د» ينتج عنه مرض الكساح.
- 3- نقص في فيتامين «ج» ينتج عنه نزف اللثة وتسوس الأسنان.
- 4- نقص في فيتامين «أ» ينتج عنه ضعف الرؤية ليلاً.
- 5- كثرة الأكل وقلة النشاط ينتج عنه مرض السمنة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 58

- 1- المشكلة : الإكثار من تناول وجبة تحتوي على زلاليات فقط.
- 2- سببها : من السمنة.
- 3- أنصحها : بتناول وجبة غذائية متوازنة . متنوعة بكميات معتدلة وفي مواعيدها.

صواب

خطأ

صواب

صواب

صواب

صواب

- 4- نقص فيتامين (د) يؤدي إلى صعوبة الرؤية الجيدة ليلاً.
- 5- يتسبب عدم وجود الفيتامين (ج) في الأغذية في مرض الاسقربوط.
- 6- ينتج سوء التغذية عن إفراط في استهلاك الأغذية.
- 7- يحتاج الطفل المراهق إلى أغذية البناء والنمو.
- 8- ضوء الشمس يساعد في تكوين العظام وصلابتها.
- 9- المرض الذي يصيب الأطفال الذين يعيشون في أماكن لا تصل إليها أشعة الشمس هو الكساح.
- 10- إن عدم الاهتمام بتطوير الصباح عند التمدد له انعكاسات سلبية على متابعته لدروسه من أهمها :
 - لا يبذل جهداً فكرياً أو عضلياً.
 - فقدان الرغبة في العمل.
 - عدم احتمال البرد.
 - حدوث اضطرابات نفسانية.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 59

- 1- الكريات الحمراء تنقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا.
- 2- الكريات البيضاء تحارب الجراثيم.
- 3- البلازما تنقل المواد الغذائية.
- 4- الصفائح تلعب دوراً في تخثر الدم.
- 5- الصمام يمنع عودة الدم من البطن إلى الأذينة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 59

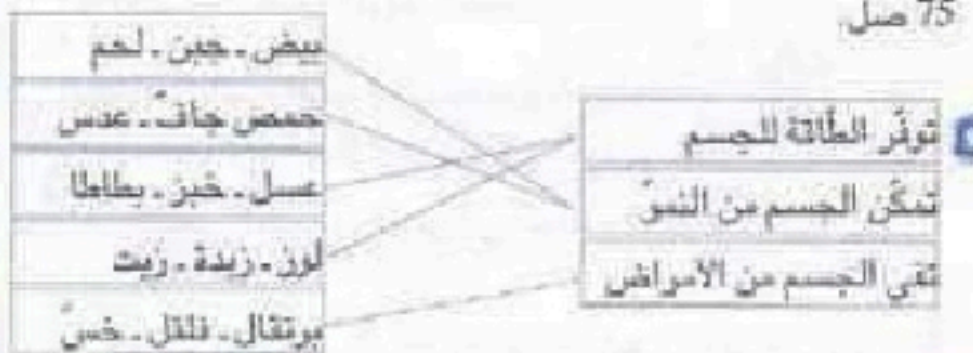
- 1- اختلاف شدة المرض يعتمد على أن سامي قام بتلقيح جسمه ضد مرض الجدري . فبعد دخول هذه الجرثومة إلى الجسم اكتسبت المواد المضادة للجرثومة التي أنتجتها من قبل الكريات الدم البيضاء حصانة للجسم . في حين فهي لم يتم بعمل هذا التلقيح.
- 2- (د) الرئتين

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 60

- 1- الحقن ضد مرض الخناق .
- 2- الكشط ضد مرض السل .
- 3- التجرع ضد مرض الشلل .
- 4- دخول الجراثيم إلى الرئة عن طريق المجاري الهوائية .
- 5- تنجر الدرنات الصغيرة ودخول الجراثيم في الأوعية الدموية .
- 6- إحداء التهابات في موضع الإصابة نتيجة مقاومة الجسم للجراثيم .
- 7- تكون تجاويف بالرئة فينقص حجمها وتضعف قدرتها على التنفس .
- 8- نمو الجراثيم وتكون درنات يحيط بها غشاء صلب يمنع دخول الهواء .
- 9- (أ) الغطاء الخارجي لجسم الإنسان (الجلد) .
- 10- (ب) الطبقة الخارجية من الجلد (البشرة) .
- 11- (ج) ثقب صغيرة تنتشر على سطح البشرة (المسام) .
- 12- (د) مادة تساعد على ترطيب الجلد وحمايته من التشقق (غدة عرقية) .
- 13- (هـ) الطبقة الداخلية من الجلد (الأدمة) .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 61

- 1- اسم المجموعة المناسبة التي تنتمي إليها المعادلة الغذائية أعلاه : زلاليات حيوانية (المجموعة الأولى والثانية)
- 2- تساعد الجسم على النمو والبناء وتجديد الخلايا .
- 3- كمية الحليب التي تشربها لتعويض 150 غراماً من اللحم هي 75 صل .



- 4- الأكلة المتوازنة هي التي تتكون من أغذية بناء وأغذية طاقة وأغذية واقية.



إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 61

1. يحتاج الطفل إلى وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الزلاقيات .
أو يحتاج الشيخ إلى وجبة غذائية تتوفر فيها خاصة الخضروات .
2. الزلاقيات (البروتينات) ضرورية لنمو الجسم .
3. يحتاج الجسم في فصل الصيف إلى الماء والأملاح .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 62

1. تصبح الزهرة في النهاية ثمرة .
2. تتحول المدقة عند نموها إلى ثمرة .
3. تتحول البويضات إلى بذور .
4. الأعضاء التي تبقى بعد الإخصاب : المبيض والبذور .



إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 63

1. عند ما تتم عملية لقاح الزهرة ، تتحول البويضات إلى بذور ، ويتحول المبيض إلى ثمرة في حين تذبل البتلات والاسدية فتجف وتسقط .
2. تتكون السداة من خيط ومنبر .
3. تتكون المدقة من مبيض وقلم وميسم .
4. يحتوي المبيض على بويضات .
5. يكون مجموع السبلات الكأس .
6. يكون مجموع البتلات التويج .
7. الأعضاء الواقية : التويج ، الكأس .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 64

1. استنتج أن المدقة لا تتحول إلى ثمرة بها بذور إلا إذا تم نقل حبات الطلع من المنبر إلى العيسم في نفس النوع من الأزهار .
2. في عملية الإخصاب تتحول البويضة إلى ثمرة والمبيض إلى ثمرة .
3. تتم عملية التلقيح عندما تنتقل حبوب الطلع من المنبر إلى الميسم .
4. تتم عملية الإخصاب عندما تتحد حبوب الطلع بالبويضات .

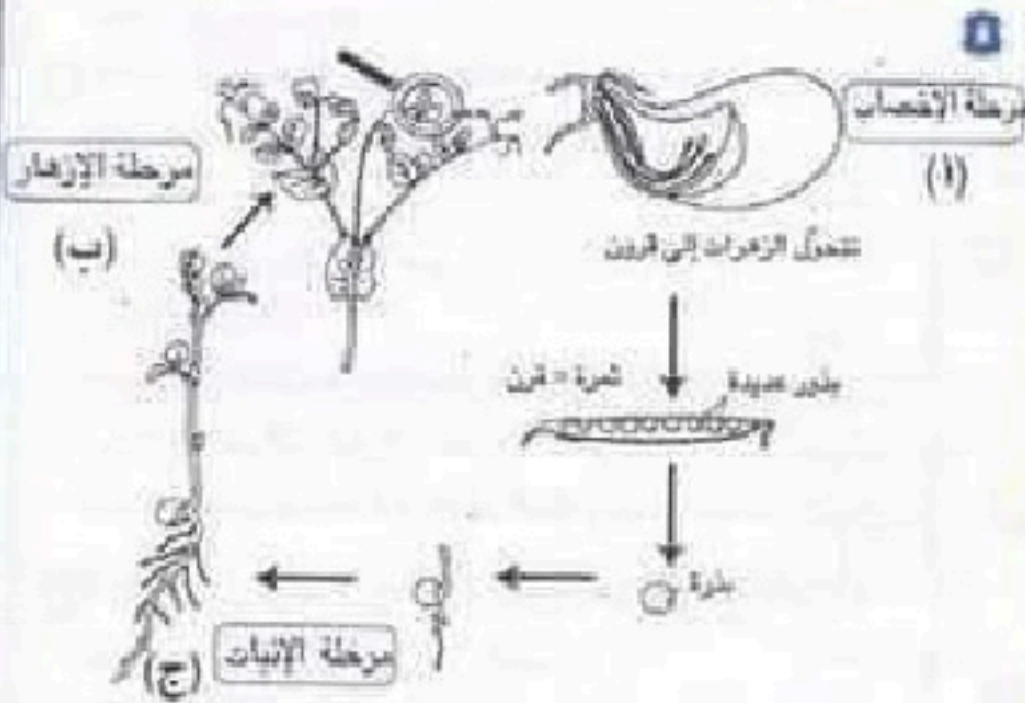
5. لا : الأمطار ، الثراب ، الحرارة ، الضوء .
6. نعم : الرياح ، الإنسان ، الحشرات .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 65

1. نوع التلقيح في النخلة الأولى خلطي .
2. لا تتم عملية الإخصاب لفقدان مجموعة الاسدية (الأعضاء الذكورية في الزهرة) .
3. الكأس والتويج من الأعضاء الواقية للزهرة فلا تؤثر في تلقيح الزهرة وإخصابها لتوفر المدقة (الأعضاء الانثوية) والاسدية (الأعضاء الذكورية) .



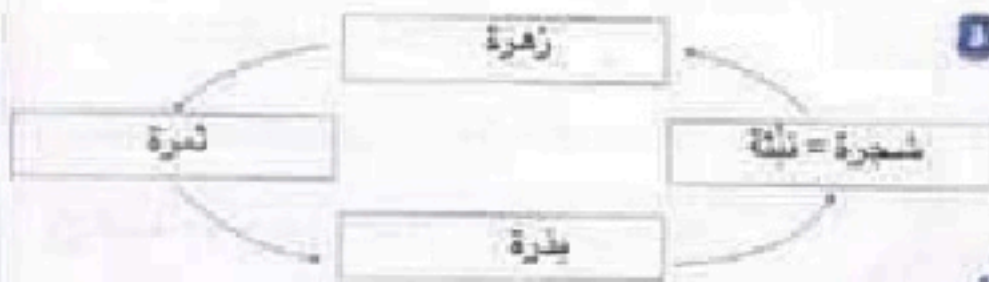
إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 66



1. تكون كل بويضة مخصبة داخل البذرة جنيناً داخل البذرة .
2. البذرة عنصر تكاثر .
3. تكون كل بويضة مخصبة الجنين داخل البذرة .
4. إثر تلقيح زهرة الجلبان وإخصابها يتحول المبيض إلى قرن والبويضات إلى بذور .

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 67

1. الإنبات = 2 ، نمو الفلقة = 3 ، نبتة مورقة = 4 ، زهرة = 5 ، قرن = 6 ، بذور = 6



إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 68

12+3: الأحياء المنتجة = العشب

الأحياء المستهلكة بالدرجة الأولى : الجرادة

الأحياء المستهلكة بالدرجة الثانية : ضفدعة

الأحياء المستهلكة بالدرجة الثالثة : افعى

الأحياء المستهلكة بالدرجة الرابعة : نسر

2: تبدأ كل سلسلة غذائية بكائن ذاتي التغذية يسمى المنتج للغذاء كالنباتات الخضراء، أما الأحياء التي تتغذى بالأحياء المنتجة فتسمى بالمستهلكات الأولية والحيوانات التي تتغذى بها بالمستهلكات الثانية والحيوانات التي تتغذى بالآخرى بالمستهلكات الثالثة وهناك المستهلكات الرابعة وهكذا...

ب) مجموعة عناصر الحلقة الأولى الثمار والأوراق والجذور.

ج) مجموعة الحيوانات التي تصطاد الصقر.

السمور، العقاب، المصطور، النثار، القنفذ.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 69

1: تتوافق السلسلة الغذائية بالأحياء المأكلة والتي تضم أجرائهم والقطريات في التربة حيث تقوم بتفكيك بقايا النباتات وتحليل جثث الحيوانات وبقايا العضوية إلى أملاح معدنية تمثلها منها الأحياء المنتجة.

2: الأحياء المخلطة مستهلكة.

1: النباتات الخضراء → الجرادة → ضفادع → ثعابين → الطيور الكاسرة.

2: يحدث بين جميع هذه الكائنات الحياة توازن طبيعي : فهناك من جهة عدد كاف من الكائنات المأكولة ، لحساب الأكلة (يوجد عدد كاف من الثعابين لصالح الطيور الكاسرة) ومن جهة أخرى فالأكلة منها تخط من كثرة نواله المأكولة ، الضفادع مثلاً بتغذيتها بالجراد تقلل من تكاثره (علاقة بين الأعداد والأوزان).

3: الشبكة الغذائية هي تداخل وتشابك السلاسل الغذائية مع بعضها.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 70

ب) التصرف غير سليم . تلوث هذه المياه بمخلفات المصنع والغازات المتصاعدة منه كما تتلوث المياه أيضا بمواد التنظيف الكيميائية والمبيدات الحشرية والاسمدة الصناعية.

ب) الملوث هو كل شيء ليست البيئة بحاجة إليه وجوده يلحق الضرر بها.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 71

ليست هذه المياه صالحة للشرب لأنها عكرة وملوثة وقد تغير لونها ورائحتها.

نعم، الناس الذين يسبحون في البحر معرضون للمرض، فالتفشيات الكيميائية والمياه المعبّلة والتفشيات الصلبة وتسرب المواد البترولية هي ملوثات تؤذي النباتات البحرية والحيوانات وتؤذينا نحن البشر.

أ) المصدر : النفط

ب) الإنسان هو المسؤول عن إلقاء هذه الملوثات.

• يلوث النفط البحر عندما يطفو فوق سطحه معرقلاً بذلك التبادل الغازي بين المحيط والبحر فتختنق مخلوقات البحر وهذا ما يسبب انقراض فصائل بعض الأسماك.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 71

معالجة مياه الصرف الصحي في محطة التطهير لتصبح صالحة لدى المزارعات والاستعمال في مجالات الصناعة والسياحة.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 72

الملازيم ، التراخوما ، البليارياسيا

1: الإسهال الشديد ، تجفاف سريع

2: جرثومة

3: عن طريق الطعام والماء الملوثين

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 74

الذئ : زهرة → ثمرة → بذرة → نبتة كاملة

أ) الزهرة (ب) يمكن أن تعطي ثمرة إذا تم نقل حبات الطلع من العنبر إلى الميسم.

الزهرة (أ) يمكن أيضا أن تعطي ثمرة إذا تم نقل حبات الطلع من عنبر نفس النوع من زهرة أخرى بواسطة الرياح أو الحشرات إلى ميسم الزهرة (أ).

الزهرة (أ) لها حبوب الطلع

يمكن للزهرة (ب) أن تعطي ثمرة لأن لها مدقة ويشترط أن ينتقل حبوب الطلع من العنبر إلى الميسم.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 75

الأعضاء الواقية : الكاس والتويج

أعضاء التكاثر : الأسدية والمدقة.

أ) للزهرة الكاملة أعضاء تكاثر مذكورة تتمثل في الأسدية وأخرى مؤنثة تتمثل في المدقة.

ب) يتحول المبيض إلى ثمرة وتحول البويضات إلى بذور.

ب) لا يمكن للعنبر الكاسو أن يكون في الحلقة الثانية لأنه لاحم.

ج) تكاثر العنبر والعصافير.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 75

(د) يسود التوازن في البيئة حين تكون جميع السلاسل الغذائية فيها سليمة ويختل هذا التوازن حين تختل إحدى حلقاتها بفعل انقراض بعضها فانقراض الباشق سيضعف الشبكة الغذائية.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 77

1. إنها تتألف من خلايا كهربائية وقاطعة ومصباح.
2. تكون الدارة الكهربائية مغلقة عندما يمر فيها تيار كهربائي.
3. نلاحظ أن المصباح يضيء.
4. نلاحظ أن المصباح يسخن ويسخن عند إغلاق الدارة وعند لمسها نشعر بحرارة.
5. اضع علامة (x) أمام : أ. ب. ج. د. هـ.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 78

1. مصدر حرارة المكواة هو مرور التيار الكهربائي.
2. عند إبدال السلك ب ج بسلك نحاسي أطول تتناقص شدة التيار.
3. عند إبدال السلك ب ج بسلك سميك تزداد شدة التيار.
4. عند إبدال السلك ب ج بسلك من حديد نلاحظ تناقص شدة التيار.
5. نستنتج من التجارب السابقة أن شدة التيار المار ليست واحدة نتيجة الاختلاف في إعاقتها لمرور التيار الكهربائي فيها، وسبب هذه الإعاقة مقاومة السلك.
6. مرور تيار كهربائي شدته أكبر من حد معين في الدارة يؤدي إلى انصهار سلك الصهيرة وانقطاع التيار.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 79

1. نلاحظ ظهور فقاعات غازية حول سلكي الكروم المغمورين في وعاء التحليل.
2. بعد مرور التيار الكهربائي يوضع دقائق يُطلى المفتاح بالنحاس.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 80

1. أ. ... بالقطب السالب يسمى هذا المسرى المهبط ... بالقطب الموجب هذا المسرى المصعد.
2. الماء جسم مركب يحلله التيار الكهربائي إلى غازي الهيدروجين والأكسجين ويكون حجم الهيدروجين مثل حجم الأكسجين.
3. الغاز القابل للاحتراق هو الأكسجين.
4. الغاز الذي يساعد على الاحتراق هو الهيدروجين.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 80

3. استنتج أن الماء جسم مركب يحلله التيار الكهربائي إلى غازي الهيدروجين والأكسجين ويكون حجم الهيدروجين نوعاً مثل حجم الأكسجين.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 81

1. قضيب (متوازي مستطيلات) حثوة حديد (نحوي) إبرة مغناطيسية - إسطراني.
2. المغناطيس يجذب الأشياء التي تحتوي على الحديد أو النيكل.
3. نعم يجذب المغناطيس الحديد والنيكل غير الحواجز المغطاة.
4. يقترب المغناطيس الحرة الحركة من قطعة الحديد.
5. استنتج أن المغناطيس يجذب قطعة الحديد عندما يكون حر الحركة، وأن المغناطيس عندما يكون حراً يتجه أحد قطبيه نحو الشمال عادة يكون القطب الشمالي المغناطيس باللون الأحمر، والقطب الجنوبي باللون الأزرق.
6. ملاحظة تفاعلها فيما بينهما : تجاذبهما أو تنافرهما.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 82

1. يجذب المغناطيس بعض الدبابيس.
2. أ. يتحرك الدبوس مع حركة المغناطيس، حتى ولو لم يلامسه، لأنه تمتصه وأصبح مغناطيساً بالناثير.
- 2-2. طرق التغطيت : المغطاة بذلك، المغطاة بالناثير، المغطاة بالتيار الكهربائي.
- 2-3. استعين بمغناطيس لإخراج المغناطيس من كأس بها ماء.

إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة : 83

1. تتجمع الأجسام المنجذبة إلى المغناطيس حول طرفه ويدعى كل طرف قطباً.
2. يتجه أحد قطبي المغناطيس نحو الشمال لذلك يسمى قطباً شمالياً، والقطب الآخر يتجه نحو الجنوب لذلك يسمى قطباً جنوبياً.
3. استنتج أن لكل مغناطيس قطباً شمالياً وقطباً جنوبياً، كل منها مميز على قضيب المغناطيس.
4. استنتج : قطبان مختلفان يتجاذبان، هذه الظاهرة تسمى التجاذب المغناطيسي.
5. قطبان يتنافران، هذه الظاهرة تسمى التنافر المغناطيسي.

84 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1 + 4 يتأفران ، الاتجاه ←

2 + 3 يتجاوبان ، الاتجاه →

1 (ج) (ش) (ل) ← (ج)

2 (م) (ع) (م) ← (ش)

3 (ن) (ش) (ن) ← (ع)

4 (ش) (ع)

85 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1: لا يتغير اتجاه الإبرة

2: لها اتجاه ثابت ، شمال - جنوب ، لأنها تدور أفقياً حول محور ثابت.

3: أدور حول نفسك حتى يصبح الحرف (ش) باتجاه الشمال .
- تستطيع الآن تحديد الشرق فهو عن يمينك.

4: لا ينجح في تحديد الاتجاه ، لأنه استعمل البوصلة قرب قطعة الحديد.

86 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1: تداء تشير البوصلة إلى :

- شمال - جنوب

2: يبطل عمل البوصلة عند قربها من مواد حديدية.

3: عند استعمال البوصلة لابد أن تكون بعيدة عن أي مغناطيس آخر حتى لا تتأثر به.

87 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1: (ب) تلاحظ أن الإبرة تنحرف ولا تعود إلى وضعها السابق وفق اتجاه الشمال والجنوب الجغرافي إلا عند فتح القاطعة.

2: (ج) تنحرف الإبرة المغناطيسية في الاتجاه المعاكس.

3: (د) استنتج أن للتيار الكهربائي أثراً مغناطيسياً.

4: تتحرك إبرة البوصلة.

88 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1: (أ) يجذب المسبار بعض الدبابيس.

2: (ب) تستقطب الدبابيس.

3: (ج) مسبار الفولاذ يحتفظ بمغنتته.

4: (د) استنتج :

يصنع المغناطيس الدائم من الفولاذ بلف سلك معزول حوله وإمرار تيار كهربائي في السلك.

يصبح مسبار الحديد المطاوع مغناطيساً عند مرور التيار الكهربائي ويقتد مغنتته عند قطع التيار الكهربائي.

5: تدور عجلة الدراجة المصنوعة من الحديد الذي بداخله مغناطيس فبشيء الصباح ، يولد المغنوب طاقة كهربائية.

6: الفولاذ لأنه يستمر تحتفظ به بعد انقطاع الكهرباء.

89 إيقاظ علمي السنة السادسة الصفحة :

1: (أ) سقوط الكرة نحو الأرض .

2: (ب) سقوط قطعة الحجر نحو الأرض.

3: (ج) سبب سقوط الأوراق نحو الأرض وتحركها هو وجود قوة تؤثر عليها ، إنها قوة الجاذبية الأرضية.

4: (أ) يزداد طول النابض بتأثير قوة شد اليد.

5: (ب) يزداد طول النابض.

التفسير : تجذب الأرض الجسم نحو الأسفل بقوة ثقل الجسم مما يؤدي إلى زيادة في طول النابض.

6: تصل مجموعة الأجسام إلى سطح الأرض في اللحظة نفسها.

استنتج :

إذا سقطت مجموعة أجسام مختلفة بثقلها في آن معا ، ومن ارتفاع

واحد تصل إلى سطح الأرض في اللحظة نفسها.